

eul_wid: hgw-bx

Ἀριστοτέλης · Aristotle

On Plants

Περὶ φυτῶν

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: [Aristotelian](#)

- 1.1 ΤΩΙ τῆς Ἀριστοτελικῆς ἀειθαλεῖ φιλοσοφίας λειμῶνι πολλαὶ μὲν καὶ ἄλλαι δέλτοι κατὰ τὰ εὐγενῆ παραπεφύκασι τῶν φυτῶν, παμφόρους μὲν οἷς θεωροῦμεν, πολύχοας δὲ καὶ οἷς διαπραττόμεθα προΐεσθαι τοὺς καρπούς.
- 1.2 Ἦν δὲ πρὸς ταῖς ἄλλαις καὶ ἡ περὶ τῶν φυτῶν ὅσα καὶ φυτὸν εὐφυὲς βραχὺ μὲν, ἀλλὰ συχνᾷς ταῖς χάρισι βρύον καὶ καλλίστοις ἐκφορίοις τοὺς τῶν λόγων ἐραστὰς δεξιούμενον, οὐ μόνον λέγω τοὺς ἡμετέρους, τοὺς πάνυ, τοὺς περιφανεῖς τὰ ἐς λόγους καὶ τὴν σοφίαν ἀπαραμίλλους καὶ τὴν σύνεσιν Αὔσονας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ μοίρας Ἰταλικῆς, καὶ οὐ τούτους μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅσους τοιούτους οἶδεν ἡ τῶν εὐδαιμόνων Ἀράβων τρέφειν καὶ τῶν Ἰνδῶν.
- 1.3 Συχνὸν γὰρ ἐνέβαλεν ἡμερον τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων τοῖς ὁπουδήποτε φιλοσόφοις ὁ ἐκ Σταγείρων ἄκρος φιλόσοφος. Ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον φυτὸν οὐκ οἶδ' ὅπως οὐ μόνον αὖανσιν πέπονθε παρ' ἡμῖν, ἀλλοιώσιν τινα τάχα περὶ τὸ χεῖρον, οἷα φιλεῖ ὁ χρόνος ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ προθέλυμνον ἐκκοπὴν καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν ἀποστροφὴν, ὥς οὐδ' ἂν ποτε φυτηκόμον εἶδεν, οὐδ' εἰ προῆλθεν εἰς φῶς.
- 1.4 Ὑπέστη τὰ ἴσα καὶ Ἰταλὸς μακρὸν χρόνον σὺν ἡμῖν χηρεύων τοῦ χρήματος. Τοῖς Ἑραψιν ἐγνωρίζετο μόνοις, καὶ μόνοι τῶν τούτου καρπῶν ἀφθόνως ἀπήλαυνον.
- 1.5 Ἀλλὰ τις Κελτὸς μὲν τὸ γένος, ἐς τοσοῦτον δὲ τῆς τῶν Ἰταλῶν σοφίας ἐλάσας ὥς τῶν πρωτείων παραχωρεῖν μηδενί, εἴτα βραχὺ τοῦτο, καίπερ ὄν τοσοῦτον, καθ' ἑαυτὸν οἰηθεὶς, ἂν μὴ καὶ τὴν τῶν Ἀράβων μετὰ τὴν τῶν Λατίνων μεταλάβοι γνῶσιν καὶ τὴν καλλίστην ἔξιν ἀσκήσειεν, ὅλος γίνεται τοῦ ἔργου, καὶ εἰς πέρας τὴν γνώμην ἀγαγεῖν θέλει καὶ τυχεῖν παντοίως τοῦ ἐφετοῦ.
- 1.6 Στέλλεται λοιπὸν τὴν ἀλλοδαπὴν, χρῆται τοῖς Ἑραψι παιδευταῖς, καὶ τῇ εὐφυΐᾳ συμμετρήσας σπουδὴν τοσοῦτον εὐμοίρησε παιδείας, φασίν, ὥς δύνασθαι καὶ τὰ τῶν Ἀράβων εἰς Ἰταλοὺς καὶ τὰ τῶν Ἰταλῶν μεταπορθημεῖν εἰς Ἑραβας. Οὗτος οὖν πρὸς τισὶν ἄλλαις καὶ τὴν περὶ φυτῶν τήνδε βίβλον μεθερμηνεύει, καὶ τῶν λογικῶν Ἀραβικῶν λειμῶνων ὅσα καὶ φυτὸν εὐγενὲς εἰς τὰς Ἰταλικὰς μετακηπεύει φυταλιάς.
- 1.7 Ἐχαίρε γοῦν Ἰταλὸς ἐπὶ τούτῳ, καὶ τὰ μεγάλα ἐκόμπαζε· ταῖς Ἀριστοτελικάς γὰρ φιλοτιμεῖσθαι βίβλοις ὑπὲρ πάντας βρενθύεται καὶ τοσοῦτον ἐνεκαυχᾶτο τῷ χρήματι, Ξέρξης

οὐχ ἦττον ἐκεῖνος εἰς ἣν ὑπεστιάσθη καὶ ἣν χρυσέαν ἔδειξε πλάτανον. Ἦλθον εἰς ἐπιθυμίαν (μακρὸς ἐξότου χρόνος) κάγώ τοῦ φυτοῦ· λόγοι γάρ μοι τῶν τοῦ κόσμου πάντων χρῆμα ὃ τὸ τιμιώτατον.

- 1.8 Ἐπόθουν ἐμφορηθῆναι τῶν τούτου καρπῶν, τῶν νοημάτων εἰς ἔξιν ἐλθεῖν. Ἐψυχαγώγει μοι τὴν ἐπιθυμίαν ἐλπίς, καὶ τὴν ἐλπίδα πάλιν εὐχὴ διεδέχετο. Ἀλλὰ μέχρι πολλοῦ τὰ τῆς ἐπιθυμίας ἀτέλεστα, ἡ ἐλπίς καὶ μόνον ἐλπίς· τὰ δὲ τῆς εὐχῆς ἐπετείνεται. Τί δ' ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων παντελὴς αἰτία καὶ ὑπερτελής καὶ προτέλειος; Ἡρεμίαν τῇ ἐπιθυμίᾳ χορηγεῖ, τῇ ἐλπίδι πέρας, καὶ τὰ τῆς αἰτήσεως τῇ εὐχῇ.
- 1.9 Ἴταλὸς γάρ τις ἔκποθεν ἡμῖν αἰφνιδίως ἀναφανείς, ἱκανῶς ἔχων λογικῆς παιδείας καὶ γνώσεως, πρόσσεισιν ὡς ἡμᾶς, ἀσπάζεται χαριέντως, τὰ φιλικὰ προσλαλεῖ, εἴτα τὴν ποθουμένην βίβλον ἡμῖν ἐγχειρίζεται. Ὑφράνθην ἐγὼ ὡς ἐφ' ἑρμαίῳ τῷ χρήματι. Ἐδεξάμην τὴν βίβλον ἐκθύμως.
- 1.10 Ὅλος αὐτῆς ἐγενόμην, τὸν ἐγκείμενον νοῦν ἀνελεξάμην ἐπιμελῶς, καὶ οἶον ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τῇδε ἐκ πρώτης αὐτῆς βαλβίδος τὸν Ἀριστοτέλην ἔγνων καὶ τοὺς Ἀριστοτελικούς κατὰ τῶν πάλαι φιλοσοφούντων ἀντιλογικοὺς ἐτασμούς.
- 1.11 Ἀδικεῖν δ' ὥφθην, μὰ τοὺς λόγους, τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ τοὺς αὐτῶν ἐραστάς, καὶ γραφῆναι βασκάνου ψυχῆς ἡυλαβήθην, ἂν μὴ ταύτην ἱκανῶς ἔχων ὑπὸ τῆς ἄνωθεν χάριτος πρὸς τὴν Ἑλλάδα μεθερμηνεύσαιμι γλῶτταν καὶ ταῖς λοιπαῖς Ἀριστοτελικάς δέλτοις δεῖξαιμι συναρίθμιον.
- 1.12 Τῷ τοι καὶ σὺν θεῷ τὸ ἔργον διήνυσσα, καὶ εἰς κοινὴν προϋθέμην τὴν βίβλον τοῖς ἀρουμένοις ἀπόλαυσιν, πολλὴν εὐρὼν τὴν δυσχέρειαν καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων σύγχυσιν διὰ τὰς συχνὰς τῶν μεθερμηνύσεων μεταβολὰς ἐκ τῆς ἡμετέρας εἰς τὴν τῶν Ἱταλῶν, εἰς τοὺς Ἀραβας ἐκεῖθεν, καὶ πάλιν ἐξ Ἀράβων εἰς Ἱταλούς, καὶ εἰς ἡμᾶς ἐκ τούτων ἐπ' ἔσχατον.
- 1.13 Οὐ γὰρ διπρόσωπος, ὅσον ἐπὶ ταύτῃ τῇ βίβλῳ, ὁ Σταγειρίτης ὥφθη κατὰ τὸν θρυλλούμενον Ἴτανον ἐκεῖνον, ὃν καὶ εἰς χρόνον ἄγει λόγος ἰσχνός, ἀλλὰ πολύμορφος κατὰ τὸν Πρωτέα τὸν Φάριον.
- 1.14 Ἐπεὶ δὲ πᾶσα δέλτος ἐκ μιᾶς πρὸς ἑτέραν μεταφερομένη διάλεκτον ἢ κατὰ λέξιν ἢ κατ' ἔννοιαν προχωρεῖ, καὶ ἡ μὲν ὑστέρα τὸ σαφὲς ἔχουσα τοῦ ἀκριβοῦς ἀπολείπεται, ἡ δ' ἑτέρα καὶ προτέρα προσόντος τοῦ ἀκριβοῦς εἰς ἀσάφειαν καταστρέφεται, ἡμεῖς ὡς ἀσφαλεστέρῳ τούτῳ τῷ μέρει καὶ ἀδιαβλήτῳ στοιχοῦντες, καθὼς καὶ ἐν ἑτέραις πεποιήκαμεν δέλτοις, τῆς ἀκριβείας ἐχόμεθα.
- 1.15 Ἵνα δὲ μὴ φαινοίμεθα καὶ χώραν τῇ ἀσαφείᾳ διδόντες, ἣν κακίαν παντελῇ τοῖς λόγοις ἐγνώκαμεν, ἐπανερμηνεῖαι τισὶ καὶ σχολικαῖς παρασημειώσεσιν, εἴ τι πού ἐκ τῆς ἀσαφείας ἄχαρι καὶ ἀτερπές, ἐψυχαγωγήσαμεν, καὶ τῆς σκληρᾶς καὶ τραχείας τοὺς λογικοὺς ὁδίτας εἰς τὴν λείαν τε καὶ πλατεῖαν χειραγωγήσαμεν, καὶ τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς τὴν εὐχαριστίαν καὶ τὴν, ὡς εἰκός, ἀνθομολόγησιν ἀπενείμαμεν.
- 1.1 Τοῦτο γὰρ ἀφ' ἡμῶν ἀπαιτεῖ τῶν ὑπὸ χεῖρα ὁ μόνος σοφὸς καὶ δυνατὸς θεὸς κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον. Τίνος γὰρ ἄλλου δεῖται παρ' ἡμῶν, ὃς διὰ τίνος τῶν προφητῶν περὶ ἐάντοῦ λέγει "τὸν οὐρανὸν πληρῶ καὶ τὴν γῆν," καὶ οὗ ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, κατὰ τὸν Δαβίδ, καὶ μεθ' οὗ πᾶς ἀγρὸς παντοίοις ὠραῖσμένος φυτοῖς;
- 1.1 Τῷ τῆς Ἀριστοτελικῆς ἀειθαλεῖ φιλοσοφίας λειμῶνι πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα δέλτοι κατὰ τὰ εὐγενῆ παραπεφύκασιν τῶν φυτῶν, παμφόρους μὲν οἷς θεωροῦμεν, πολύχοας δὲ καὶ οἷς διαπραττόμεθα προῖεσθαι τοὺς καρπούς.

Ἦν δὲ πρὸς ταῖς ἄλλαις καὶ ἡ περὶ τῶν φυτῶν ὅσα καὶ φυτὸν εὐφυὲς βραχὺ μὲν, ἀλλὰ συχναῖς ταῖς χάρισι βρῦον καὶ καλλίστοις ἐκφορίοις τοὺς τῶν λόγων ἐραστὰς δεξιούμενον, οὐ μόνον λέγω τοὺς ἡμετέρους, τοὺς πάνυ, τοὺς περιφανεῖς τὰ ἐς λόγους καὶ τὴν σοφίαν ἀπαραμίλλους καὶ τὴν σύνεσιν Αὔσονας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ μοίρας Ἰταλικῆς, καὶ οὐ τούτους μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅσους τοιούτους οἶδεν ἡ τῶν εὐδαιμόνων Ἀράβων τρέφειν καὶ τῶν Ἰνδῶν.

- 1.3 Συχνὸν γὰρ ἐνέβαλεν ἡμέρον τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων τοῖς ὅπουδῆποτε φιλοσόφοις ὁ ἐκ Σταγείρων ἄκρος φιλόσοφος. Ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον φυτὸν οὐκ οἶδ' ὅπως οὐ μόνον αὖανσιν πέπονθε παρ' ἡμῖν, ἀλλοίωσίν τινα τάχα περὶ τὸ χεῖρον, οἷα φιλεῖ ὁ χρόνος ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ προθέλυμνον ἐκκοπὴν καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν ἀποστροφὴν, ὡς οὐδ' ἂν ποτε φυτηκόμον εἶδεν, οὐδ' εἰ προῆλθεν εἰς φῶς.
- 1.4 Ὑπέστη τὰ ἴσα καὶ Ἰταλὸς μακρὸν χρόνον σὺν ἡμῖν χηρεύων τοῦ χρήματος. Τοῖς Ἀραψιν ἐγνωρίζετο μόνοις, καὶ μόνοι τῶν τούτου καρπῶν ἀφθόνως ἀπήλαυνον.
- 1.5 Ἀλλὰ τις Κελτὸς μὲν τὸ γένος, ἐς τοσοῦτον δὲ τῆς τῶν Ἰταλῶν σοφίας ἐλάσας ὡς τῶν πρωτείων παραχωρεῖν μηδενί, εἶτα βραχὺ τοῦτο, καίπερ ὄν τοσοῦτον, καθ' ἑαυτὸν οἰηθείς, ἂν μὴ καὶ τὴν τῶν Ἀράβων μετὰ τὴν τῶν Λατίνων μεταλάβοι γνῶσιν καὶ τὴν καλλίστην ἔξιν ἀσκήσειεν, ὅλος γίνεται τοῦ ἔργου, καὶ εἰς πέρας τὴν γνώμην ἀγαγεῖν θέλει καὶ τυχεῖν παντοίως τοῦ ἐφετοῦ.
- 1.6 Στέλλεται λοιπὸν τὴν ἀλλοδαπήν, χρῆται τοῖς Ἀραψι παιδευταῖς, καὶ τῇ εὐφυῖᾳ συμμετρήσας σπουδὴν τοσοῦτον εὐμοίρησε παιδείας, φασίν, ὡς δύνασθαι καὶ τὰ τῶν Ἀράβων εἰς Ἰταλοὺς καὶ τὰ τῶν Ἰταλῶν μεταπορθεύειν εἰς Ἀραβας. Οὗτος οὖν πρὸς τισιν ἄλλαις καὶ τὴν περὶ φυτῶν τήνδε βίβλον μεθερμηνεύει, κακὰ τῶν λογικῶν Ἀραβικῶν λειμῶνων ὅσα καὶ φυτὸν εὐγενὲς εἰς τὰς Ἰταλικὰς μετακηπεύει φυταλιάς.
- 1.7 Ἐχαιρε γοῦν Ἰταλὸς ἐπὶ τούτῳ, καὶ τὰ μέγала ἐκόμπαζε· ταῖς Ἀριστοτελικάς γὰρ φιλοτιμεῖσθαι βίβλοις ὑπὲρ πάντας βρενθύεται καὶ τοσοῦτον ἐνεκαυχᾶτο τῷ χρήματι, Ξέρξης οὐχ ἦττον ἐκεῖνος εἰς ἣν ὑπεστιάσθη καὶ ἦν χρυσέαν ἔδειξε πλάτανον. Ἦλθον εἰς ἐπιθυμίαν (μακρὸς ἐξότου χρόνος) κάγῳ τοῦ φυτοῦ· λόγοι γάρ μοι τῶν τοῦ κόσμου πάντων χρῆμα ὃ τὸ τιμιώτατον.
- 1.8 Ἐπόθουν ἐμφορηθῆναι τῶν τούτου καρπῶν, τῶν νοημάτων εἰς ἔξιν ἐλθεῖν. Ἐψυχαγῶγει μοι τὴν ἐπιθυμίαν ἐλπίς, καὶ τὴν ἐλπίδα πάλιν εὐχὴ διεδέχετο. Ἀλλὰ μέχρι πολλοῦ τὰ τῆς ἐπιθυμίας ἀτέλεστα, ἡ ἐλπίς καὶ μόνον ἐλπίς· τὰ δὲ τῆς εὐχῆς ἐπετείνετο. Τί δ' ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων παντελὴς αἰτία καὶ ὑπερτελὴς καὶ προτέλειος; Ἡρεμίαν τῇ ἐπιθυμίᾳ χορηγεῖ, τῇ ἐλπίδι πέρας, καὶ τὰ τῆς αἰτήσεως τῇ εὐχῇ.
- 1.9 Ἰταλὸς γάρ τις ἔκποθεν ἡμῖν αἰφνιδίως ἀναφανείς, ἱκανῶς ἔχων λογικῆς παιδείας καὶ γνώσεως, πρόσσεισιν ὡς ἡμᾶς, ἀσπάζεται χαριέντως, τὰ φιλικὰ προσλαλεῖ, εἶτα τὴν ποθουμένην βίβλον ἡμῖν ἐγχειρίζεται. Ἡὐφράνθη ἐγὼ ὡς ἐφ' ἐρμαίῳ τῷ χρήματι. Ἐδεξάμην τὴν βίβλον ἐκθύμως.
- 1.10 Ὅλος αὐτῆς ἐγενόμην, τὸν ἐγκείμενον νοῦν ἀνελεξάμην ἐπιμελῶς, καὶ οἷον ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τῇδε ἐκ πρώτης αὐτῆς βαλβίδος τὸν Ἀριστοτέλην ἔγνωνα καὶ τοὺς Ἀριστοτελικούς κατὰ τῶν πάλοι φιλοσοφούντων ἀντιλογικοὺς ἐτασμούς.
- 1.11 Ἀδικεῖν δ' ὥφθην, μὰ τοὺς λόγους, τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ τοὺς αὐτῶν ἐραστὰς, καὶ γραφῆναι βασκάνου ψυχῆς ηὐλαβήθη, ἂν μὴ ταύτην ἱκανῶς ἔχων ὑπὸ τῆς ἄνωθεν χάριτος πρὸς τὴν Ἑλλάδα μεθερμηνεύσαιμι γλῶτταν καὶ ταῖς λοιπαῖς Ἀριστοτελικάς δέλτοις δεῖξαιμι συναρίθμιον.

1.12

Τῷ τοι καὶ σὺν θεῷ τὸ ἔργον διήνυσσα, καὶ εἰς κοινὴν προϋθέμην τὴν βίβλον τοῖς ἀρουμένοις ἀπόλαυσιν, πολλὴν εὐρὼν τὴν δυσχέρειαν καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων σύγχυσιν διὰ τὰς συχνὰς τῶν μεθερμηνεύσεων μεταβολὰς ἐκ τῆς ἡμετέρας εἰς τὴν τῶν Ἱταλῶν, εἰς τοὺς Ἀραβας ἐκεῖθεν, καὶ πάλιν ἐξ Ἀράβων εἰς Ἱταλοὺς, καὶ εἰς ἡμᾶς ἐκ τούτων ἐπ' ἔσχατον.

- 1.13 Οὐ γὰρ διπρόσωπος, ὅσον ἐπὶ ταύτῃ τῇ βίβλῳ, ὁ Σταγειρίτης ὥφθη κατὰ τὸν θρυλλούμενον Ἰτανον ἐκεῖνον, ὃν καὶ εἰς χρόνον ἄγει λόγος ἰσχνός, ἀλλὰ πολύμορφος κατὰ τὸν Πρωτέα τὸν Φάριον.
- 1.14 Ἐπεὶ δὲ πᾶσα δέλτος ἐκ μιᾶς πρὸς ἑτέραν μεταφερομένη διάλεκτον ἢ κατὰ λέξιν ἢ κατ' ἔννοιαν προχωρεῖ, καὶ ἡ μὲν ὑστέρα τὸ σαφὲς ἔχουσα τοῦ ἀκριβοῦς ἀπολείπεται, ἡ δ' ἑτέρα καὶ προτέρα προσόντος τοῦ ἀκριβοῦς εἰς ἀσάφειαν καταστρέφεται, ἡμεῖς ὡς ἀσφαλεστέρῳ τούτῳ τῷ μέρει καὶ ἀδιαβλήτῳ στοιχοῦντες, καθὼς καὶ ἐν ἑτέραις πεποιήκαμεν δέλτοις, τῆς ἀκριβείας ἐχόμεθα.
- 1.15 Ἵνα δὲ μὴ φαινοίμεθα καὶ χώραν τῇ ἀσαφείᾳ διδόντες, ἦν κακίαν παντελῇ τοῖς λόγοις ἐγνώκαμεν, ἐπανερμηνείαις τισὶ καὶ σχολικαῖς παρασημειώσεσιν, εἴ τι πού ἐκ τῆς ἀσαφείας ἄχαρι καὶ ἀτερπές, ἐψυχαγωγήσαμεν, καὶ τῆς σκληρᾶς καὶ τραχείας τοὺς λογικοὺς ὁδίτας εἰς τὴν λείαν τε καὶ πλατεῖαν ἐχειραγωγήσαμεν, καὶ τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς τὴν εὐχαριστίαν καὶ τὴν, ὡς εἰκός, ἀνθομολόγησιν ἀπενείμαμεν.
- 1.1 Τοῦτο γὰρ ἂν ἡμῶν ἀπαιτεῖ τῶν ὑπὸ χεῖρα ὁ μόνος σοφὸς καὶ δυνατὸς θεὸς κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον. Τίνος γὰρ ἄλλου δεῖται παρ' ἡμῶν, ὃς διὰ τινος τῶν προφητῶν περὶ ἐναντοῦ λέγει "τὸν οὐρανὸν πληρῶ καὶ τὴν γῆν," καὶ οὗ ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, κατὰ τὸν Δαβίδ, καὶ μεθ' οὗ πᾶς ἀγρὸς παντοίοις ὠραῖσμένους φυτοῖς·.
- 1.1 Ἡ ΖΩΗ ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς εὐρέθη. Ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ζώοις φανερά καὶ πρόδηλος, ἐν τοῖς φυτοῖς δὲ κεκρυμμένη καὶ οὐκ ἐμφανής. Εἰς τὴν ταύτης γοῦν βεβαίωσιν πολλὴν ἀνάγκη ἐστὶ ζητήσιν προηγήσασθαι. Συνίσταται γὰρ πότερον ἔχουσιν ἢ οὐχὶ τὰ φυτὰ ψυχὴν καὶ δύναμιν ἐπιθυμίας ὀδύνης τε καὶ ἡδονῆς καὶ διακρίσεως.
- 1.2 Ἀναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐπιθυμίᾳ ταῦτα κινεῖσθαι λέγουσιν, αἰσθάνεσθαι τε καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἡδεσθαι διαβεβαιοῦνται. Ὡν ὁ μὲν Ἀναξαγόρας καὶ ζῶα εἶναι καὶ ἡδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι εἶπε, τῇ τε ἀπορροῇ τῶν φύλλων καὶ τῇ αὐξήσει τοῦτο ἐκλαμβάνων, ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς γένος ἐν τούτοις κεκραμένον εἶναι ἐδόξασεν.
- 1.3 Ὡσαύτως καὶ ὁ Πλάτων ἐπιθυμεῖν μόνον αὐτὰ διὰ τὴν σφοδρὰν τῆς θρεπτικῆς δυνάμεως ἀνάγκην ἔφησεν. Ὁ ἐὰν συσταίῃ, ἡδεσθαι ὄντως αὐτὰ καὶ λυπεῖσθαι αἰσθάνεσθαι τε σύμφωνον ἔσται. Ἄν δὲ συσταίῃ τοῦτο, τῷ ἐπιθυμεῖν, εἰ καὶ ἀεὶ τῷ ὕπνῳ ἀνακτῶνται καὶ ἐγείρονται ταῖς ἐγρηγόρσεσι, σύμφωνον ἔσται.
- 1.4 Ὡσαύτως καὶ ἐὰν ζητήσωμεν εἰ πνοὴν καὶ γένος ἐκ συγκράσεως ἔχουσιν ἢ τὸ ἐναντίον, πολλὴν ἂν τὴν περὶ τούτου ἀμφιβολίαν καὶ μακρὰν ποιήσωμεν τὴν ζητήσιν. Τὸ δὲ τὰ τοιαῦτα παραλιμπάνειν καὶ μὴ εὐαναλώτοις περὶ τὰ καθ' ἕκαστον ἐρεῦναις ἐνδιατρίβειν πρέπον ἐστίν.
- 1.5 Τίνες δὲ ἔχειν ψυχὰς τὰ φυτὰ εἶπον, ὅτι γεννᾶσθαι τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι, νεάζειν καὶ χλοάζειν γῆρᾳ τε διαλύεσθαι τεθεωρήκασιν, ἐπεὶ περ οὐδὲν ἄψυχον ταῦτα μετὰ τῶν φυτῶν ἔχει κοινά. Διότι δὲ ἔχουσι ταῦτα τὰ φυτά, καὶ τὸ ἐπιθυμίᾳ ὡσαύτως κατέχεσθαι ἐπίστευον. Ἀλλὰ πρῶτον τοῖς φανεροῖς, εἴτα καὶ τοῖς κεκρυμμένοις ἀκολουθήσωμεν.
- 1.6 Λέγομεν τοίνυν ὡς ἐὰν εἴ τι τρέφεται, ἤδη καὶ ἐπιθυμεῖ, καὶ ἡδύνεται μὲν τῷ κόρῳ, λυπεῖται δὲ ὅτε πεινᾷ· καὶ οὐκ ἐμπίπτουσιν αὗται αἱ διαθέσεις εἰ μὴ μετὰ αἰσθήσεως. Τούτου ἄρα θαυμάσιος μὲν, οὐ μὴν φαῦλος πλανᾶται σκοπός, ὃς καὶ τὰ φυτὰ αἰσθάνεσθαι καὶ ἐπιθυμεῖν ἐδόξασεν.

Ὁ δὲ Ἀναξαγόρας καὶ ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ νοῦν καὶ γνῶσιν εἶπον ἔχειν τὰ φυτά. Ἡμεῖς δὲ τὰ τοιαῦτα ὡς φαῦλα ἀποτρεπόμενοι τῷ ὑγιεῖ ἐνστώμεν λόγῳ. Λέγομεν οὖν ὅτι τὰ φυτά οὔτε ἐπιθυμίαν οὔτε αἴσθησιν ἔχουσιν. Ἡ γὰρ ἐπιθυμία οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐξ αἰσθήσεως, καὶ τὸ τοῦ ἡμετέρου δὲ θελήματος τέλος πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀποστρέφεται.

- 1.8 Οὐχ εὐρίσκομεν γοῦν ἐν τοῖς τοιούτοις αἰσθησιν οὔτε μέλος αἰσθανόμενον, οὔτε ὁμοιότητα αὐτοῦ, οὔτε εἶδος διωρισμένον, οὔτε τι ἀκόλουθον τούτῳ, οὔτε τοπικὴν κίνησιν, οὔτε ὁδὸν πρὸς τι αἰσθητόν, οὔτε σημείον τι δι' οὗ ἂν κρίνωμεν ταῦτα αἰσθησιν ἔχειν, καθὼς σημεῖα δι' ὧν ἐπιστάμεθα ταῦτα καὶ τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι εὐρίσκομεν.
- 1.9 Οὐδὲ συνίσταται παρ' ἡμῶν τοῦτο εἰ μὴ διότι τὸ θρεπτικὸν καὶ αὐξητικὸν νοοῦμεν μέρη εἶναι τῆς ψυχῆς. Ὅποταν γοῦν τὸ τοιοῦτον φυτόν εὐρίσκωμέν τι μέρος ψυχῆς τοιαύτης ἐν ἑαυτῷ ἔχον, ἐξ ἀνάγκης νοοῦμεν καὶ ψυχὴν ἔχειν αὐτό· ὅτε δὲ στερεῖται αἰσθήσεως, τότε αἰσθητικὸν αὐτὸ μὴ εἶναι μὴ ἐγχωρεῖν οὐ δεῖ· ἡ γὰρ αἴσθησις αἰτία ἐστὶν ἐλλάμψεως ζωῆς.
- 1.10 Τὸ δὲ θρεπτικὸν αἰτία ἐστὶν αὐξήσεως πράγματός τινος ζῶντος. Αὗται δὲ αἱ διαφοραὶ προβαίνουσιν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι δυσχερὲς ἐν ταύτῳ μεταξὺ ζωῆς καὶ τῆς στερήσεως αὐτῆς μέσον τι καταλαβεῖν. Εἴποι δέ τις ἂν ὡς ἐπεὶ τὸ φυτόν ζῶν ἐστίν, ἤδη τοῦτο καὶ ζῶον εἴποιμεν ἄν. Οὐδαμῶς.
- 1.11 Καὶ γὰρ δυσνόητόν ἐστι τὴν διοίκησιν τοῦ φυτοῦ ἀποδιδόναι τῇ διοικήσει τῆς ψυχῆς τοῦ ζώου. Τὸ γὰρ τὰ φυτά τοῦ ζῆν ἀποφάσκον οὕτως, τοῦτο ἐστὶν ὅτι οὐκ αἰσθάνονται. Καὶ γὰρ εἰσι καὶ τινα ζῶα γνώσεως ἐστερημένα.
- 1.12 Ἐπεὶ δὲ ἡ φύσις τὴν τοῦ ζώου ζωὴν ἐν τῷ θανάτῳ φθείρουσα, πάλιν ἐν τῷ ἰδίῳ γένει ταύτην διὰ γενέσεως συντηρεῖ, πάντῃ ἀσύμφωνόν ἐστιν ἵνα μέσον ἐμψύχου τε καὶ ἀψύχου ἄλλο τι μέσον τιθῶμεν. Ἐπιστάμεθα δὲ ὅτι καὶ τὰ κογχυλία εἰσι ζῶα, γνώσεως ἐστερημένα, διότι εἰσὶ φυτὰ ἐν ταύτῳ καὶ ζῶα.
- 1.13 Μόνῃ ἄρα ἡ αἴσθησις ἐστὶν αἰτία δι' ἣν ταῦτα λέγονται ζῶα. Τὰ γὰρ γένη διδόασιν τοῖς οἰκείοις εἶδεσιν ὀνόματα καὶ ὀρισμούς, τὰ δὲ εἶδη τοῖς οἰκείοις ἀτόμοις ὀνόματα. Δεῖ τε τὸ γένος ἐκ μιᾶς καὶ κοινῆς αἰτίας εἶναι ἐν τοῖς πολλοῖς, καὶ οὐκ ἐκ πολλῶν.
- 1.14 Ὁ λόγος δὲ τῆς αἰτίας, δι' ἣν βεβαιοῦται τὸ γένος, οὐ τῷ τυχόντι ἐστὶ γνῶριμος. Πάλιν εἰσὶ ζῶα ἅπερ στεροῦνται γένους θήλεος, ἕτερα ἅπερ οὐ γεννῶσιν, ἕτερα ἅπερ κίνησιν οὐκ ἔχουσιν· καὶ εἰσὶν ἄλλα διαφόρων χρωμάτων, καὶ εἰσὶ τινα ἃ ποιοῦσι τόκον ἑαυτοῖς ἀνόμοιον, εἰσὶ τε ἄλλα ἃ αὐξάνουσιν ἐκ τῆς γῆς ἢ ἐκ δένδρων.
- 1.15 Τίς οὖν ἐστὶν ἡ ἀρχὴ ἢ ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ζώου; Τί ἄλλο εἰ μὴ τὸ εὐγενὲς ζῶον, ὃ τὸν οὐρανὸν περιδεύει, τὸν ἥλιον, τὰ ἄστρα καὶ τοὺς πλάνητας, τὰ ἀπὸ τῆς ἐνειρμένης ἐξωτερικὰ ἀμφιβολίας, ἃ δὴ καὶ ἀπαθῆ εἰσίν; ἡ γὰρ αἴσθησις τῶν αἰσθανομένων πάθος.
- 1.16 Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἔχουσι τὰ φυτὰ κίνησιν ἐξ ἑαυτῶν· τῇ γὰρ γῇ εἰσὶ πεπηγότα, ἡ δὲ γῆ ἀκίνητός ἐστι. Συλλογισώμεθα τοίνυν πόθεν ἂν ταύτῃ ζωὴ, ἵνα ποιήσωμεν καὶ αὐτὰ αἰσθητικά. Οὐ γὰρ περιέχει ταῦτα ἐν πράγματι κοινόν. Λέγομεν δὲ ὅτι τῆς ζωῆς τῶν ζώων κοινὴ ἐστὶν αἰτία ἡ αἴσθησις. Αὕτη δὲ ποιεῖ διάκρισιν μέσον ζωῆς καὶ θανάτου.
- 1.17 Ὁ οὐρανὸς δὲ ἐπεὶ ἔχει διοίκησιν εὐγενεστέραν καὶ ἀξιολογωτέραν τῆς ἡμετέρας διοικήσεως, ἀπεμακρύνθη τούτων. Δεῖ τοίνυν ἵνα τὸ ζῶον τὸ τέλειον καὶ τὸ ἡλαττωμένον ἔχη τι κοινόν· καὶ τοῦτο ἐστὶν ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς. Τῇ ταύτης γοῦν στερήσει δεῖ ἵνα πᾶς τις ἀποχωρῇ τῶν τοιούτων ὀνομάτων, ὅτι οὐκ ἔστι μέσον.

1.18

Ἡ δὲ ζωὴ ἐστὶ μέσον· τὸ γὰρ ἄψυχον οὐκ ἔχει ψυχὴν οὐδὲ τι τῶν μερῶν αὐτῆς. Τὸ δὲ φυτὸν οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν στερουμένων ψυχῆς, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστὶ τι μέρος ψυχῆς· ἀλλ' οὐκ ἔστι ζῶον, ὅτι οὐδὲ αἰσθησις ἐν αὐτῷ. Ἐξέρχεται δὲ ἐκ ζωῆς εἰς μὴ ζωὴν κατὰ βραχὺ, ὥς καὶ τὰ καθ' ἕκαστον.

- 1.19 Δυνάμεθα δὲ καὶ ἄλλως λέγειν, ὅτι ἔστιν ἔμψυχον τὸ φυτόν, καὶ οὐ λέγομεν ὅτι ἄψυχον. Εἰ ἔχει δὲ ψυχὴν, οὐ λέγομεν ὅτι καὶ τινα ἤδη ἔχει αἰσθησιν. Πρᾶγμα γὰρ τὸ τρεφόμενον οὐκ ἔστιν ἄνευ ψυχῆς. Πᾶν δὲ ζῶον ἔχει ψυχὴν. Τὸ δὲ φυτόν ἐστιν ἀτελὲς πρᾶγμα. Πάλιν τὸ ζῶον ἔχει μέλη διωρισμένα, τὸ φυτὸν ἀδιόριστα.
- 1.20 Ἐχει δὲ ὕλην οἰκείαν κινήσεως, ἣν ἔχει ἐν ἑαυτῷ, Πάλιν δυνάμεθα λέγειν τὰ φυτὰ ψυχὴν ἔχειν, ὅτι ψυχὴ ἐστὶν ἡ ποιοῦσα ἐν αὐτοῖς γεννᾶσθαι τὰς κινήσεις. Ἐπιθυμία δὲ καὶ κίνησις ἡ ἐν τόποις οὐκ ἔστιν εἰ μὴ κατὰ αἰσθήσεως. Πάλιν τὸ ἔλκειν τροφήν ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς φυσικῆς, καὶ τοῦτ' αὐτό ἐστὶ τὸ κοινὸν ζώου καὶ φυτοῦ.
- 1.21 Οὐκ ἔσται δὲ φροντὶς ἐπὶ τῇ ἐλκύσει τῆς τροφῆς αἰσθήσεως τὸ παράπαν, ὅτι πᾶν τὸ τρεφόμενον χρήζει ἐν τῇ οἰκείᾳ τροφῇ δύο ποιότητων τινῶν, θερμότητος φημι καὶ ψυχρότητος· καὶ διὰ τοῦτο δεῖται τροφῆς ὑγρᾶς ὁμοίως καὶ ξηρᾶς· ἡ δὲ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης εὐρίσκεται ἐν βρώμασι ξηροῖς καὶ ὑγροῖς.
- 1.22 Οὐδεμία δὲ τῶν τοιούτων φύσεων χωρίζεται τῆς συμμετόχου αὐτῆς. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ πρώτως ἐγένετο ἡ τροφή τῷ τρέφοντι συνεχῆς ἕως καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὥραν τῆς φθορᾶς καὶ ὀφείλουσι χρῆσθαι ταύτῃ τὸ ζῶον καὶ τὸ φυτὸν τοιαύτῃ ὁποῖόν ἐστιν ἐκάτερον αὐτῶν.
- 1.1 Ἡ ΖΩΗ ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς εὐρέθῃ. Ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ζώοις φανερὰ καὶ πρόδηλος, ἐν τοῖς φυτοῖς δὲ κεκρυμμένη καὶ οὐκ ἐμφανής. Εἰς τὴν ταύτης γοῦν βεβαίωσιν πολλὴν ἀνάγκη ἐστὶ ζήτησιν προηγήσασθαι. Συνίσταται γὰρ πότερον ἔχουσιν ἢ οὐχὶ τὰ φυτὰ ψυχὴν καὶ δύνανται ἐπιθυμίας ὁδύνης τε καὶ ἡδονῆς καὶ διακρίσεως.
- 1.2 Ἀναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐπιθυμίᾳ ταῦτα κινεῖσθαι λέγουσιν, αἰσθάνεσθαι τε καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἡδεσθαι διαβεβαιοῦνται. Ὦν ὁ μὲν Ἀναξαγόρας καὶ ζῶα εἶναι καὶ ἡδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι εἶπε, τῇ τε ἀπορροῇ τῶν φύλλων καὶ τῇ αὐξήσει τοῦτο ἐκλαμβάνων, ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς γένος ἐν τούτοις κεκραμένον εἶναι ἐδόξασεν.
- 1.3 Ὡσαύτως καὶ ὁ Πλάτων ἐπιθυμεῖν μόνον αὐτὰ διὰ τὴν σφοδρὰν τῆς θρεπτικῆς δυνάμεως ἀνάγκην ἔφησεν. Ὁ ἂν συσταίῃ, ἡδεσθαι ὄντως αὐτὰ καὶ λυπεῖσθαι αἰσθάνεσθαι τε σύμφωνον ἔσται. Ἄν δὲ συσταίῃ τοῦτο, τῷ ἐπιθυμεῖν, εἰ καὶ αἰεὶ τῷ ὕπνῳ ἀνακτῶνται καὶ ἐγείρονται ταῖς ἐγρηγόρσεσι, σύμφωνον ἔσται.
- 1.4 Ὡσαύτως καὶ ἂν ζητήσωμεν εἰ πνοὴν καὶ γένος ἐκ συγκράσεως ἔχουσιν ἢ τὸ ἐναντίον, πολλὴν ἂν τὴν περὶ τούτου ἀμφιβολίαν καὶ μακρὰν ποιήσωμεν τὴν ζήτησιν. Τὸ δὲ τὰ τοιαῦτα παραλιμπάνειν καὶ μὴ εὐαναλώτοις περὶ τὰ καθ' ἕκαστον ἐρεῦναις ἐνδιατρίβειν πρέπον ἐστίν.
- 1.5 Τίνες δὲ ἔχουσιν ψυχὰς τὰ φυτὰ εἶπον, ὅτι γεννᾶσθαι τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι, νεάζειν καὶ χλοάζειν γῆρα τε διαλύεσθαι τεθεωρήκασιν, ἐπεὶ περ οὐδὲν ἄψυχον ταῦτα μετὰ τῶν φυτῶν ἔχει κοινά. Διότι δὲ ἔχουσι ταῦτα τὰ φυτὰ, καὶ τὸ ἐπιθυμῆν ὥσαύτως κατέχεσθαι ἐπίστευον. Ἀλλὰ πρῶτον τοῖς φανεροῖς, εἴτα καὶ τοῖς κεκρυμμένοις ἀκολουθήσωμεν.
- 1.6 Λέγομεν τοίνυν ὥς ἂν εἴ τι τρέφεται, ἤδη καὶ ἐπιθυμεῖ, καὶ ἡδύνεται μὲν τῷ κόρῳ, λυπεῖται δὲ ὅτε πεινᾷ· καὶ οὐκ ἐμπίπτουσιν αὐταὶ αἱ διαθέσεις εἰ μὴ μετὰ αἰσθήσεως. Τούτου ἄρα θαυμάσιος μὲν, οὐ μὴν φαῦλος πλανᾶται σκοπός, ὃς καὶ τὰ φυτὰ αἰσθάνεσθαι καὶ ἐπιθυμεῖν ἐδόξασεν.
- 1.7 Ὁ δὲ Ἀναξαγόρας καὶ ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ νοῦν καὶ γνῶσιν εἶπον ἔχειν τὰ φυτὰ. Ἡμεῖς δὲ τὰ τοιαῦτα ὥς φαῦλα ἀποτρεπόμενοι τῷ ὑγιεῖ ἐνστώμεν λόγῳ. Λέγομεν οὖν ὅτι

τὰ φυτὰ οὔτε ἐπιθυμίαν οὔτε αἴσθησιν ἔχουσιν. Ἡ γὰρ ἐπιθυμία οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐξ αἰσθήσεως, καὶ τὸ τοῦ ἡμετέρου δὲ θελήματος τέλος πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀποστρέφεται.

- 1.8 Οὐχ εὐρίσκομεν γοῦν ἐν τοῖς τοιούτοις αἴσθησιν οὔτε μέλος αἰσθανόμενον, οὔτε ὁμοιότητα αὐτοῦ, οὔτε εἶδος διωρισμένον, οὔτε τι ἀκόλουθον τούτῳ, οὔτε τοπικὴν κίνησιν, οὔτε ὁδὸν πρὸς τι αἰσθητόν, οὔτε σημείον τι δι' οὗ ἂν κρίνωμεν ταῦτα αἴσθησιν ἔχειν, καθὼς σημεῖα δι' ὧν ἐπιστάμεθα ταῦτα καὶ τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι εὐρίσκομεν.
- 1.9 Οὐδὲ συνίσταται παρ' ἡμῶν τοῦτο εἰ μὴ διότι τὸ θρεπτικὸν καὶ αὐξητικὸν νοοῦμεν μέρη εἶναι τῆς ψυχῆς. Ὅποταν γοῦν τὸ τοιοῦτον φυτὸν εὐρίσκωμέν τι μέρος ψυχῆς τοιαύτης ἐν ἑαυτῷ ἔχον, ἐξ ἀνάγκης νοοῦμεν καὶ ψυχὴν ἔχειν αὐτό· ὅτε δὲ στερεῖται αἰσθήσεως, τότε αἰσθητικὸν αὐτὸ μὴ εἶναι μὴ ἐγχωρεῖν οὐ δεῖ· ἡ γὰρ αἴσθησις αἰτία ἐστὶν ἐλλάμψεως ζωῆς.
- 1.10 Τὸ δὲ θρεπτικὸν αἰτία ἐστὶν αὐξήσεως πράγματός τινος ζῶντος. Αὗται δὲ αἱ διαφοραὶ προβαίνουσιν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι δυσχερὲς ἐν ταύτῳ μεταξὺ ζωῆς καὶ τῆς στερήσεως αὐτῆς μέσον τι καταλαβεῖν. Εἴποι δέ τις ἂν ὡς ἐπεὶ τὸ φυτὸν ζῶν ἐστίν, ἤδη τοῦτο καὶ ζῶον εἴποιμεν ἂν. Οὐδαμῶς.
- 1.11 Καὶ γὰρ δυσνόητόν ἐστι τὴν διοίκησιν τοῦ φυτοῦ ἀποδιδόναι τῇ διοικήσει τῆς ψυχῆς τοῦ ζώου. Τὸ γὰρ τὰ φυτὰ τοῦ ζῆν ἀποφάσκον οὕτως, τοῦτο ἐστὶν ὅτι οὐκ αἰσθάνονται. Καὶ γὰρ εἰσι καὶ τινὰ ζῶα γνώσεως ἐστερημένα.
- 1.12 Ἐπεὶ δὲ ἡ φύσις τὴν τοῦ ζώου ζωὴν ἐν τῷ θανάτῳ φθείρουσα, πάλιν ἐν τῷ ἰδίῳ γένει ταύτην διὰ γενέσεως συντηρεῖ, πάντῃ ἀσύμφωνόν ἐστιν ἵνα μέσον ἐμψύχου τε καὶ ἀψύχου ἄλλο τι μέσον τιθῶμεν. Ἐπιστάμεθα δὲ ὅτι καὶ τὰ κογχυλία εἰσι ζῶα, γνώσεως ἐστερημένα, διότι εἰσὶ φυτὰ ἐν ταύτῳ καὶ ζῶα.
- 1.13 Μόνῃ ἄρα ἡ αἴσθησις ἐστὶν αἰτία δι' ἣν ταῦτα λέγονται ζῶα. Τὰ γὰρ γένη διδόασιν τοῖς οἰκείοις εἶδεσιν ὀνόματα καὶ ὀρισμούς, τὰ δὲ εἶδη τοῖς οἰκείοις ἀτόμοις ὀνόματα. Δεῖ τε τὸ γένος ἐκ μιᾶς καὶ κοινῆς αἰτίας εἶναι ἐν τοῖς πολλοῖς, καὶ οὐκ ἐκ πολλῶν.
- 1.14 Ὁ λόγος δὲ τῆς αἰτίας, δι' ἣν βεβαιοῦται τὸ γένος, οὐ τῷ τυχόντι ἐστὶ γνώριμος. Πάλιν εἰσὶ ζῶα ἅπερ στεροῦνται γένους θήλεος, ἕτερα ἅπερ οὐ γεννῶσιν, ἕτερα ἅπερ κίνησιν οὐκ ἔχουσιν· καὶ εἰσὶν ἄλλα διαφόρων χρωμάτων, καὶ εἰσὶ τινὰ ἃ ποιοῦσι τόκον ἑαυτοῖς ἀνόμοιον, εἰσὶ τε ἄλλα ἃ αὐξάνουσιν ἐκ τῆς γῆς ἢ ἐκ δένδρων.
- 1.15 Τίς οὖν ἐστὶν ἡ ἀρχὴ ἡ ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ζώου; Τί ἄλλο εἰ μὴ τὸ εὐγενὲς ζῶον, ὃ τὸν οὐρανὸν περιδεύει, τὸν ἥλιον, τὰ ἄστρα καὶ τοὺς πλάνητας, τὰ ἀπὸ τῆς ἐνείρμενης ἐξωτερικὰ ἀμφοβολίας, ἃ δὴ καὶ ἀπαθῆ εἰσίν; ἡ γὰρ αἴσθησις τῶν αἰσθανομένων πάθος.
- 1.16 Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἔχουσι τὰ φυτὰ κίνησιν ἐξ ἑαυτῶν· τῇ γὰρ γῇ εἰσὶ πεπηγότα, ἡ δὲ γῆ ἀκίνητός ἐστι. Συλλογισώμεθα τοίνυν πόθεν ἂν ταύτῃ ζωῇ, ἵνα ποιήσωμεν καὶ αὐτὰ αἰσθητικά. Οὐ γὰρ περιέχει ταῦτα ἐν πρᾶγμα κοινόν. Λέγομεν δὲ ὅτι τῆς ζωῆς τῶν ζώων κοινὴ ἐστὶν αἰτία ἡ αἴσθησις. Αὕτη δὲ ποιεῖ διάκρισιν μέσον ζωῆς καὶ θανάτου.
- 1.17 Ὁ οὐρανὸς δὲ ἐπεὶ ἔχει διοίκησιν εὐγενεστέραν καὶ ἀξιολογωτέραν τῆς ἡμετέρας διοικήσεως, ἀπεμακρύνθη τούτων. Δεῖ τοίνυν ἵνα τὸ ζῶον τὸ τέλειον καὶ τὸ ἡλαττωμένον ἔχη τι κοινόν· καὶ τοῦτο ἐστὶν ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς. Τῇ ταύτης γοῦν στερήσει δεῖ ἵνα πᾶς τις ἀποχωρῇ τῶν τοιούτων ὀνομάτων, ὅτι οὐκ ἔστι μέσον.
- 1.18 Ἡ δὲ ζωὴ ἐστὶ μέσον· τὸ γὰρ ἄψυχον οὐκ ἔχει ψυχὴν οὐδέ τι τῶν μερῶν αὐτῆς. Τὸ δὲ φυτὸν οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν στερουμένων ψυχῆς, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστὶ τι μέρος ψυχῆς· ἀλλ' οὐκ ἔστι ζῶον, ὅτι οὐδὲ αἴσθησις ἐν αὐτῷ. Ἐξέρχεται δὲ ἐκ ζωῆς εἰς μὴ ζωὴν κατὰ βραχύ, ὡς καὶ τὰ καθ' ἕκαστον.
- 1.19

Δυνάμεθα δὲ καὶ ἄλλως λέγειν, ὅτι ἔστιν ἔμψυχον τὸ φυτόν, καὶ οὐ λέγομεν ὅτι ἄψυχον. Εἰ ἔχει δὲ ψυχὴν, οὐ λέγομεν ὅτι καὶ τινα ἤδη ἔχει αἴσθησιν. Πράγμα γὰρ τὸ τρεφόμενον οὐκ ἔστιν ἄνευ ψυχῆς. Πᾶν δὲ ζῶον ἔχει ψυχὴν. Τὸ δὲ φυτόν ἐστιν ἀτελὲς πρᾶγμα. Πάλιν τὸ ζῶον ἔχει μέλη διωρισμένα, τὸ φυτόν ἀδιόριστα.

- 1.20 Ἐχει δὲ ὕλην οἰκείαν κινήσεως, ἣν ἔχει ἐν ἑαυτῷ, Πάλιν δυνάμεθα λέγειν τὰ φυτὰ ψυχὴν ἔχειν, ὅτι ψυχὴ ἐστὶν ἡ ποιοῦσα ἐν αὐτοῖς γεννᾶσθαι τὰς κινήσεις. Ἐπιθυμία δὲ καὶ κίνησις ἡ ἐν τόποις οὐκ ἔστιν εἰ μὴ κατὰ αἰσθήσεως. Πάλιν τὸ ἔλκειν τροφήν ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς φυσικῆς, καὶ τοῦτ' αὐτό ἐστι τὸ κοινὸν ζώου καὶ φυτοῦ.
- 1.21 Οὐκ ἔσται δὲ φροντὶς ἐπὶ τῇ ἐλκύσει τῆς τροφῆς αἰσθήσεως τὸ παράπαν, ὅτι πᾶν τὸ τρεφόμενον χρῆζει ἐν τῇ οἰκείᾳ τροφῇ δύο ποιοτήτων τινῶν, θερμότητος φημι καὶ ψυχρότητος· καὶ διὰ τοῦτο δεῖται τροφῆς ὑγρᾶς ὁμοίως καὶ ξηρᾶς· ἡ δὲ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης εὐρίσκεται ἐν βρώμασι ξηροῖς καὶ ὑγροῖς.
- 1.22 Οὐδεμία δὲ τῶν τοιούτων φύσεων χωρίζεται τῆς συμμετόχου αὐτῆς. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ πρώτως ἐγένετο ἡ τροφή τῷ τρέφοντι συνεχῆς ἕως καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὥραν τῆς φθορᾶς καὶ ὀφείλουσι χρῆσθαι ταύτῃ τὸ ζῶον καὶ τὸ φυτὸν τοιαύτῃ ὁποῖόν ἐστιν ἐκότερον αὐτῶν.
- 2.1 Διερευνήσωμεν οὖν καὶ τοῦτο, ὃ προηγήσατο ἐν τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ, περὶ ἐπιθυμίας φυτοῦ καὶ κινήσεως αὐτοῦ καὶ ψυχῆς ἰδίας, καὶ εἴ τι ἀναλύεται ἀπ' αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ, ὅσον εἰς πνοήν. Ἀναξαγόρας γὰρ εἶπε ταῦτα ἔχειν καὶ πνοήν. Καὶ πῶς, εἴπερ εὐρίσκομεν πολλὰ ζῶα μὴ ἔχοντα πνοήν, καὶ πάλιν εὐρίσκομεν ἀκριβῶς ὅτι τὰ φυτὰ οὔτε ὑπνώττουσιν οὔτε γρηγοροῦσιν.
- 2.2 Τὸ γὰρ γρηγορεῖν οὐδὲν ἐστὶν εἰ μὴ ἀπὸ διαθέσεως τῆς αἰσθήσεως, τὸ δὲ ὑπνώττειν οὐδὲν εἰ μὴ ἀσθένεια αὐτῆς· καὶ οὐχ εὐρίσκεται τι τούτων ἐν πράγματι τρεφόμενῳ μὲν πάσαις ὥραις κατὰ διοίκησιν μίαν, ἐν τῇ οἰκείᾳ δὲ φύσει μὴ αἰσθανομένῳ.
- 2.3 Τὸ γὰρ ζῶον ὅτε τρέφεται, τί συμβαίνει; τὸ ἀναβαίνειν ἀναθυμιάσιν ἀπὸ τῆς τροφῆς πρὸς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ὑπνώττειν ἐντεῦθεν πάντως· καὶ ὅταν καταναλωθῇ ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀναβαίνουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, τότε γρηγορεῖ. Ἐν τισὶ δὲ τῶν ζώων ἐστὶν αὕτη ἡ ἀναθυμίασις πολλή, καὶ τέως ὀλίγον ὑπνώττουσιν.
- 2.4 Ὁ δὲ νυσταγμός ἐστι συνοχή τῆς κινήσεως, ἡ δὲ συνοχή πάλιν ἡρεμία πράγματος κινουμένου. Ὁ δὲ μάλιστα καὶ κυρίως ἐστὶ ζητητέον ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ, τοῦτο ἐστὶν ὅπερ εἶπεν ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ἥγουν εἰ εὐρίσκεται ἐν τοῖς φυτοῖς γένος θῆλυ καὶ γένος ἄρρεν, καὶ εἰ ἔστιν εἶδος κεκραμένον ἐκ τούτων τῶν δύο γενῶν.
- 2.5 Λέγομεν τοίνυν ὅτι τὸ ἄρρεν, ὅτε γεννᾷ, εἰς ἄλλο γεννᾷ, καὶ εἰσὶν ἄμφω κεχωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων.
- 2.7 Ἐπεὶ γοῦν εὐρίσκεται ἐν τοῖς φυτοῖς ὅτι ἔχει τὰ φυτὰ γένος ἄρρεν καὶ θῆλυ, καὶ πάντως τὸ μὲν ἄρρεν ἐστὶ τραχύτερον καὶ σκληρότερον καὶ μᾶλλον φρίσσον, τὸ δὲ θῆλυ ἀσθενέστερον καὶ καρποφόρον πλέον, πάλιν ὀφείλομεν ζητεῖν πότερον εὐρίσκονται ταῦτα τὰ δύο γένη κεκραμένα ἅμα ἐν τοῖς φυτοῖς, ὥς εἶπεν Ἐμπεδοκλῆς, .
- 2.7 Ἄλλ' ἐγὼ οὐχ ὑπολαμβάνω τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὕτως ἔχειν. Τὰ γὰρ κεκραμένα ὀφείλουσιν εἶναι πρῶτον ἀπλᾶ ἐν ἑαυτοῖς, καὶ εἶναι καθ' αὐτὸ μὲν τὸ ἄρρεν καθ' αὐτὸ δὲ τὸ θῆλυ, κἀντεῦθεν κινᾶσθαι. Ἡ δὲ κρᾶσις οὐκ ἔσται εἰ μὴ διὰ τὴν οἰκείαν γένεσιν.
- 2.8 Εὐρέθη γοῦν ἐν τοῖς φυτοῖς πρὸ τῆς κράσεως κρᾶσις, ἡ καὶ ὀφείλει εἶναι αἰτία ποιητικὴ καὶ παθητικὴ ἐν μιᾷ ὥρᾳ· ἀλλ' οὐχ εὐρίσκεται ἀρρενότης καὶ θηλύτης ἠνωμένοι ἐν τινὶ τῶν φυτῶν. Εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἦν, τάχα ἂν τὸ φυτὸν ἦν τελειότερον τοῦ ζώου.
- 2.9

Καὶ πῶς, εἴπερ τὸ ζῶον οὐ δεῖται ἐν τῇ οἰκείᾳ γενέσει πράγματός τινος ἐξωτερικοῦ, τὸ δὲ φυτὸν τοῦτο δεῖται ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ ἔτους; Δεῖται γὰρ ἡλίου καὶ εὐκρασίας καὶ τοῦ ἀέρος πλέον· καὶ τούτων δεῖται μᾶλλον ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ.

- 2.10 Ὡς ἐστὶ καὶ τις ἀρχὴ τῆς μὲν τροφῆς τῶν φυτῶν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ πάλιν ἀρχὴ ἑτέρα τῆς γενέσεως ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Εἶπε δὲ καὶ Ἀναξαγόρας ὅτι ἡ ὑγρότης τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἔφη πρὸς Λεχίνεον ὅτι ἡ γῆ μήτηρ μὲν ἐστὶ τῶν φυτῶν, ὁ δὲ ἥλιος πατήρ.
- 2.11 Ἀλλὰ τὴν κρᾶσιν τοῦ ἄρρενος τῶν φυτῶν καὶ τοῦ θήλεος ὀφείλομεν διατυπώσασθαι οὐχ οὕτως ἀλλ' ἄλλω τινὶ τρόπῳ, οἷον ὅτι τὸ σπέρμα τοῦ φυτοῦ ὁμοίον ἐστὶν ἐγκυμονήσει ζώου, ἥτις ἐστὶ μίξις ἄρρενός τε καὶ θήλεος.
- 2.12 Καὶ ὥσπερ ἐστὶν ἐν τοῖς ὥοις ὅτε γίνεται νεοσσός, ἔστιν ἐντεῦθεν καὶ ἡ τροφή αὐτοῦ μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς ὥρας τῆς συμπληρώσεως καὶ τῆς οἰκείας ἐξόδου, καὶ τότε τὸ θῆλυ ἐκτίθησι τὸν νεοσσὸν ἐν μιᾷ ὥρᾳ· οὕτω καὶ τὸ σπέρμα τοῦ φυτοῦ.
- 2.13 Εἶπε δὲ πάλιν Ἐμπεδοκλῆς ὅτι τὰ φυτὰ, εἰ καὶ νεοσσοὺς οὐ γεννῶσι, διότι τὸ γεννώμενον οὐ γεννᾶται εἰ μὴ ἐκ τῆς φύσεως τοῦ σπέρματος, καὶ ὅτι ὅπερ μένει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ τροφή γίνεται τῆς ρίζης, καὶ τὸ γεννώμενον κινεῖ αὐτὸ ἑαυτὸ παραυτίκα, ὅμως οὕτως ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν καὶ ἐν τῇ μίξει τῶν ἀρρένων καὶ τῶν θηλέων φυτῶν, ὥς ἐπὶ τῶν ζώων, ὅτι καὶ ἡ μίξις τῶν φυτῶν ἐστὶν ἐν διοικήσει τινί· ἀλλ' ἐν τοῖς ζώοις, ὅτε μίγνυνται, τὰ γένη μίγνυνται καὶ αἱ δυνάμεις τῶν γενῶν, αἱ ἦσαν πρότερον κεχωρισμέναι, καὶ προῆλθεν ἐκ τούτων ἀμφοτέρων πρᾶγμα τι ἐν· ὃ δὴ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φυτοῖς.
- 2.14 Οὐ γὰρ ὅτε μίγνυνται τὰ γένη, καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὰ ταῦτα γίνονται κεχωρισμέναι. Εἰ γοῦν ἡ φύσις ἔμιξε τὸ ἄρρεν μετὰ τοῦ θήλεος, καλῶς προέβη, ὅτι οὐχ εὐρίσκομεν ἐνέργειάν τινα ἐν τοῖς φυτοῖς παρὰ τὴν γένεσιν τῶν καρπῶν.
- 2.15 Οὐδὲ γὰρ ἐστὶ ζῶον κεχωρισμένον τοῦ θήλεος εἰ μὴ ἐν ὥραις αἷς οὐ συνάπτεται. Τοῦτο δὲ ἐστὶ διὰ τὰς πολλὰς ἐνεργείας αὐτοῦ καὶ διὰ τὰς πολλὰς αὐτοῦ ἐπιστήμας.
- 2.17 Εἰσὶ δὲ οἵτινες τὰ φυτὰ πεπληρωμένα ὑπολαμβάνουσι, καὶ τὴν χάριν τῆς ζωῆς αὐτῶν εἶναι διὰ τὰς δύο δυνάμεις ἃς ἔχει, ἡγουν διὰ τὴν τροφήν τὴν ἐπιτηδείαν εἰς τὸ τρέφειν αὐτὰ καὶ διὰ τὴν μακρότητα τῆς οἰκείας ὑπάρξεως καὶ τοῦ καιροῦ ὁπότεν βλαστάνῃ καὶ καρποφορῇ ἡ ζωὴ αὐτῶν, καὶ στρέφεται πρὸς αὐτὰ ἡ νεότης αὐτῶν, καὶ οὐ γίνηται ἐν αὐτοῖς τι περιττόν, .
- 2.17 Οὐ δεῖται δὲ τὸ φυτὸν ὕπνου διὰ πολλὰς αἰτίας, ὅτι κεῖται τὸ φυτὸν ἐν τῇ γῇ, καὶ δεσμεῖται ὑπ' αὐτῆς, καὶ οὐκ ἔχει κίνησιν, ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ ὅρον διωρισμένον ἐν τοῖς οἰκείοις μέρεσιν οὔτε αἴσθησιν ἔχει, οὔτε κίνησιν αὐτοπροαίρετον, οὔτε ψυχὴν τελείαν· τοῦτο δὲ ἔχει μᾶλλον μέρος μέρους ψυχῆς.
- 2.18 Καὶ τὸ φυτὸν οὐκ ἐδημιουργήθη εἰ μὴ διὰ τὸ ζῶον, τὸ δὲ ζῶον οὐκ ἐδημιουργήθη διὰ τὸ φυτόν. Καὶ πάλιν ἐὰν εἴπῃ τις ὅτι τὸ φυτὸν δεῖται μὲν τροφῆς εὐτελοῦς καὶ μοχθηράς, εἰ καὶ δεῖται δὲ τοιαύτης, ὅμως κατὰ πολὺ σταθηρᾶς καὶ συνεχοῦς καὶ μὴ ῥαδίως διαφθειρομένης, κἀντεῦθεν συνίσταται ἵνα τὸ φυτὸν ἔχῃ τι κρεῖττον παρὰ τὸ ζῶον, καὶ διὰ τοῦτο ἀνάγκη καὶ πράγματα ἄψυχα εἶναι εὐγενέστερα τῶν ἐμψύχων.
- 2.19 Ἀλλὰ ἔργον ἐν τοῦ ζώου ἐστὶ κρεῖττον παρὰ πᾶν ἔργον τοῦ φυτοῦ, ἄλλως τε εὐρίσκομεν καὶ ἐν τῷ ζῷῳ πάσας τὰς δυνάμεις τὰς ἐν τῷ φυτῷ, καὶ ἄλλας πολλὰς, οὐ μὴν καὶ ἔμπαλιν. Εἶπε πάλιν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὅτι τὰ φυτὰ ἔχουσι γένεσιν ἐν κόσμῳ ἡλαττωμένῳ καὶ οὐ τελείῳ κατὰ τὴν συμπλήρωσιν αὐτοῦ, ταύτης δὲ συμπληρουμένης οὐ γεννᾶται ζῶον.
- 2.20 Ἀλλ' οὗτος ὁ λόγος ἀνάρμοστός ἐστι, διότι ὁ κόσμος ὀλοτελής ἐστὶ καὶ διηνεκής, καὶ οὐκ ἔπαυσε πώποτε γεννᾶν ζῶα καὶ φυτὰ καὶ πάντα ἄλλοῖα εἶδη. Ἐν ἐκάστῳ δὲ εἶδει τῶν φυτῶν

ἔστι θερμότης καὶ ὑγρότης φυσική, ἥτις ὁπότεν ἀναλωθείη, ἀσθενοῦσι τὰ φυτὰ καὶ γηράσκουσι καὶ φθίνουσι καὶ ξηραίνονται. Καὶ τινὲς μὲν λέγουσι τοῦτο φθοράν, ἄλλοι δ' οὐχί.

- 2.1 Διερευνήσωμεν οὖν καὶ τοῦτο, ὃ προηγήσατο ἐν τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ, περὶ ἐπιθυμίας φυτοῦ καὶ κινήσεως αὐτοῦ καὶ ψυχῆς ἰδίας, καὶ εἴ τι ἀναλύεται ἀπ' αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ, ὅσον εἰς πνοήν. Ἀναξαγόρας γὰρ εἶπε ταῦτα ἔχειν καὶ πνοήν. Καὶ πῶς, εἴπερ εὐρίσκομεν πολλὰ ζῶα μὴ ἔχοντα πνοήν, καὶ πάλιν εὐρίσκομεν ἀκριβῶς ὅτι τὰ φυτὰ οὔτε ὑπνώττουσιν οὔτε γρηγοροῦσιν.
- 2.2 Τὸ γὰρ γρηγορεῖν οὐδὲν ἐστὶν εἰ μὴ ἀπὸ διαθέσεως τῆς αἰσθήσεως, τὸ δὲ ὑπνώττειν οὐδὲν εἰ μὴ ἀσθένεια αὐτῆς· καὶ οὐχ εὐρίσκεται τι τούτων ἐν πράγματι τρεφομένῳ μὲν πάσαις ὥραις κατὰ διοίκησιν μίαν, ἐν τῇ οἰκείᾳ δὲ φύσει μὴ αἰσθανομένῳ.
- 2.3 Τὸ γὰρ ζῶον ὅτε τρέφεται, τί συμβαίνει; τὸ ἀναβαίνειν ἀναθυμιάσιν ἀπὸ τῆς τροφῆς πρὸς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ὑπνώττειν ἐντεῦθεν πάντως· καὶ ὅταν καταναλωθῇ ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀναβαίνουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, τότε γρηγορεῖ. Ἐν τισὶ δὲ τῶν ζώων ἐστὶν αὕτη ἡ ἀναθυμίασις πολλή, καὶ τέως ὀλίγον ὑπνώττουσιν.
- 2.4 Ὁ δὲ νυσταγμός ἐστι συνοχή τῆς κινήσεως, ἡ δὲ συνοχή πάλιν ἡρεμία πράγματος κινουμένου. Ὁ δὲ μάλιστα καὶ κυρίως ἐστὶ ζητητέον ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ, τοῦτο ἐστὶν ὅπερ εἶπεν ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ἥγουν εἰ εὐρίσκεται ἐν τοῖς φυτοῖς γένος θῆλυ καὶ γένος ἄρρεν, καὶ εἰ ἔστιν εἶδος κεκραμένον ἐκ τούτων τῶν δύο γενῶν.
- 2.5 Λέγομεν τοίνυν ὅτι τὸ ἄρρεν, ὅτε γεννᾷ, εἰς ἄλλο γεννᾷ, καὶ εἰσὶν ἄμφω κεχωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων.
- 2.7 Ἐπεὶ γοῦν εὐρίσκεται ἐν τοῖς φυτοῖς ὅτι ἔχει τὰ φυτὰ γένος ἄρρεν καὶ θῆλυ, καὶ πάντως τὸ μὲν ἄρρεν ἐστὶ τραχύτερον καὶ σκληρότερον καὶ μᾶλλον φρίσσον, τὸ δὲ θῆλυ ἀσθενέστερον καὶ καρποφόρον πλεόν, πάλιν ὀφείλομεν ζητεῖν πότερον εὐρίσκονται ταῦτα τὰ δύο γένη κεκραμένα ἅμα ἐν τοῖς φυτοῖς, ὡς εἶπεν Ἐμπεδοκλῆς, .
- 2.7 Ἀλλ' ἐγὼ οὐχ ὑπολαμβάνω τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὕτως ἔχειν. Τὰ γὰρ κεκραμένα ὀφείλουσιν εἶναι πρῶτον ἀπλᾶ ἐν ἑαυτοῖς, καὶ εἶναι καθ' αὐτὸ μὲν τὸ ἄρρεν καθ' αὐτὸ δὲ τὸ θῆλυ, κἀντεῦθεν κινᾶσθαι. Ἡ δὲ κρᾶσις οὐκ ἔσται εἰ μὴ διὰ τὴν οἰκείαν γένεσιν.
- 2.8 Εὐρέθη γοῦν ἐν τοῖς φυτοῖς πρὸ τῆς κράσεως κρᾶσις, ἡ καὶ ὀφείλει εἶναι αἰτία ποιητικὴ καὶ παθητικὴ ἐν μιᾷ ὥρᾳ· ἀλλ' οὐχ εὐρίσκεται ἀρρενότης καὶ θηλότης ἠνωμένοι ἐν τινὶ τῶν φυτῶν. Εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἦν, τάχα ἂν τὸ φυτὸν ἦν τελειότερον τοῦ ζώου.
- 2.9 Καὶ πῶς, εἴπερ τὸ ζῶον οὐ δεῖται ἐν τῇ οἰκείᾳ γενέσει πράγματός τινος ἐξωτερικοῦ, τὸ δὲ φυτὸν τοῦτο δεῖται ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ ἔτους; Δεῖται γὰρ ἡλίου καὶ εὐκρασίας καὶ τοῦ ἀέρος πλεόν· καὶ τούτων δεῖται μᾶλλον ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ.
- 2.10 Ὡς ἐστὶ δὲ καὶ τὰς ἀρχὴς τῆς μὲν τροφῆς τῶν φυτῶν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ πάλιν ἀρχὴ ἐτέρα τῆς γενέσεως ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Εἶπε δὲ καὶ Ἀναξαγόρας ὅτι ἡ ὑγρότης τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἔφη πρὸς Λεχίνεον ὅτι ἡ γῆ μήτηρ μὲν ἐστὶ τῶν φυτῶν, ὁ δὲ ἥλιος πατήρ.
- 2.11 Ἀλλὰ τὴν κρᾶσιν τοῦ ἄρρενος τῶν φυτῶν καὶ τοῦ θήλεος ὀφείλομεν διατυπώσασθαι οὐχ οὕτως ἀλλ' ἄλλω τινὶ τρόπῳ, οἷον ὅτι τὸ σπέρμα τοῦ φυτοῦ ὁμοίον ἐστὶν ἐγκυμονήσει ζώου, ἥτις ἐστὶ μίξις ἄρρενός τε καὶ θήλεος.
- 2.12 Καὶ ὥσπερ ἐστὶν ἐν τοῖς ὥοις ὅτε γίνεται νεοσσός, ἔστιν ἐντεῦθεν καὶ ἡ τροφή αὐτοῦ μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς ὥρας τῆς συμπληρώσεως καὶ τῆς οἰκείας ἐξόδου, καὶ τότε τὸ θῆλυ ἐκτίθησι τὸν νεοσσὸν ἐν μιᾷ ὥρᾳ· οὕτω καὶ τὸ σπέρμα τοῦ φυτοῦ.
- 2.13 Εἶπε δὲ πάλιν Ἐμπεδοκλῆς ὅτι τὰ φυτὰ, εἰ καὶ νεοσσοὺς οὐ γεννῶσι, διότι τὸ γεννώμενον οὐ γεννᾶται εἰ μὴ ἐκ τῆς φύσεως τοῦ σπέρματος, καὶ ὅτι ὅπερ μένει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ τροφή

γίνεται τῆς ρίζης, καὶ τὸ γεννώμενον κινεῖ αὐτὸ ἑαυτὸ παραυτίκα, ὅμως οὕτως ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν καὶ ἐν τῇ μίξει τῶν ἄρρενων καὶ τῶν θηλέων φυτῶν, ὡς ἐπὶ τῶν ζώων, ὅτι καὶ ἡ μίξις τῶν φυτῶν ἐστὶν ἐν διοικήσει τινί· ἀλλ' ἐν τοῖς ζώοις, ὅτε μίγνυνται, τὰ γένη μίγνυνται καὶ αἱ δυνάμεις τῶν γενῶν, αἱ ἦσαν πρότερον κεχωρισμέναι, καὶ προῆλθεν ἐκ τούτων ἀμφοτέρων πράγματι τι ἕν· ὃ δὲ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φυτοῖς.

- 2.14 Οὐ γὰρ ὅτε μίγνυνται τὰ γένη, καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὰ ταῦτα γίνονται κεχωρισμέναι. Εἰ γοῦν ἡ φύσις ἔμιξε τὸ ἄρρεν μετὰ τοῦ θήλεος, καλῶς προέβη, ὅτι οὐχ εὐρίσκομεν ἐνέργειάν τινα ἐν τοῖς φυτοῖς παρὰ τὴν γένεσιν τῶν καρπῶν.
- 2.15 Οὐδὲ γὰρ ἐστὶ ζῶον κεχωρισμένον τοῦ θήλεος εἰ μὴ ἐν ὥραις αἷς οὐ συνάπτεται. Τοῦτο δὲ ἐστὶ διὰ τὰς πολλὰς ἐνεργείας αὐτοῦ καὶ διὰ τὰς πολλὰς αὐτοῦ ἐπιστήμας.
- 2.17 Εἰσὶ δὲ οἵτινες τὰ φυτὰ πεπληρωμένα ὑπολαμβάνουσι, καὶ τὴν χάριν τῆς ζωῆς αὐτῶν εἶναι διὰ τὰς δύο δυνάμεις ἃς ἔχει, ἡγουν διὰ τὴν τροφήν τὴν ἐπιτηδείαν εἰς τὸ τρέφειν αὐτὰ καὶ διὰ τὴν μακρότητα τῆς οἰκείας ὑπάρξεως καὶ τοῦ καιροῦ ὁπότεν βλαστάνη καὶ καρποφορῇ ἡ ζωὴ αὐτῶν, καὶ στρέφηται πρὸς αὐτὰ ἡ νεότης αὐτῶν, καὶ οὐ γίνηται ἐν αὐτοῖς τι περιττόν, .
- 2.17 Οὐ δεῖται δὲ τὸ φυτὸν ὕπνου διὰ πολλὰς αἰτίας, ὅτι κεῖται τὸ φυτὸν ἐν τῇ γῇ, καὶ δεσμεῖται ὑπ' αὐτῆς, καὶ οὐκ ἔχει κίνησιν, ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ ὄρον διωρισμένον ἐν τοῖς οἰκείοις μέρεσιν οὔτε αἴσθησιν ἔχει, οὔτε κίνησιν αὐτοπροαίρετον, οὔτε ψυχὴν τελείαν· τοῦτο δὲ ἔχει μᾶλλον μέρος μέρους ψυχῆς.
- 2.18 Καὶ τὸ φυτὸν οὐκ ἐδημιουργήθη εἰ μὴ διὰ τὸ ζῶον, τὸ δὲ ζῶον οὐκ ἐδημιουργήθη διὰ τὸ φυτόν. Καὶ πάλιν ἐὰν εἴπῃ τις ὅτι τὸ φυτὸν δεῖται μὲν τροφῆς εὐτελοῦς καὶ μοχθηράς, εἰ καὶ δεῖται δὲ τοιαύτης, ὅμως κατὰ πολὺ σταθηρᾶς καὶ συνεχοῦς καὶ μὴ ῥαδίως διαφθειρομένης, κάντευθεν συνίσταται ἵνα τὸ φυτὸν ἔχῃ τι κρεῖττον παρὰ τὸ ζῶον, καὶ διὰ τοῦτο ἀνάγκη καὶ πράγματα ἄψυχα εἶναι εὐγενέστερα τῶν ἐμψύχων.
- 2.19 Ἀλλὰ ἔργον ἐν τοῦ ζώου ἐστὶ κρεῖττον παρὰ πᾶν ἔργον τοῦ φυτοῦ, Ἄλλως τε εὐρίσκομεν καὶ ἐν τῷ ζῷῳ πάσας τὰς δυνάμεις τὰς ἐν τῷ φυτῷ, καὶ ἄλλας πολλὰς, οὐ μὴν καὶ ἔμπαλιν. Εἶπε πάλιν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὅτι τὰ φυτὰ ἔχουσι γένεσιν ἐν κόσμῳ ἡλαττωμένῳ καὶ οὐ τελείῳ κατὰ τὴν συμπλήρωσιν αὐτοῦ, ταύτης δὲ συμπληρουμένης οὐ γεννᾶται ζῶον.
- 2.20 Ἄλλ' οὗτος ὁ λόγος ἀνάρμοστος ἐστὶ, διότι ὁ κόσμος ὀλοτελής ἐστὶ καὶ διηνεκής, καὶ οὐκ ἔπαυσε πώποτε γεννᾶν ζῶα καὶ φυτὰ καὶ πάντα ἄλλοῖα εἶδη. Ἐν ἐκάστῳ δὲ εἶδει τῶν φυτῶν ἐστὶ θερμότης καὶ ὑγρότης φυσικὴ, ἥτις ὁπότεν ἀναλωθείη, ἀσθenoῦσι τὰ φυτὰ καὶ γηράσκουσι καὶ φθίνουσι καὶ ξηραίνονται. Καὶ τινὲς μὲν λέγουσι τοῦτο φθοράν, ἄλλοι δ' οὐχί.
- 3.1 Τινὰ τῶν φυτῶν ἔχουσι τι ὑγρὸν ὡς ῥητίνην, ὡς κόμι, ὡς σμύρναν, ὡς θυμίαμα καὶ ὡς κόμι Ἀραβικόν. Πάλιν τινὰ δένδρα ἔχουσι δεσμούς καὶ φλέβας καὶ κοιλίαν καὶ φιτρούς καὶ φλοιὸν καὶ μυελὸν ἐντός. Καὶ τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν εἰσι φλοιός.
- 3.2 Καὶ τινῶν μὲν ὁ καρπὸς ὑπὸ τὸν φλοιὸν ἡγουν ἐντὸς τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ φιτροῦ. Καὶ τινὰ μὲν μέρη τοῦ δένδρου εἰσὶν ἀπλᾶ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ εὐρισκόμενος ἐν αὐτοῖς καὶ οἱ δεσμοὶ καὶ αἱ φλέβες· τινὰ δὲ εἰσι σύνθετα ἐκ τούτων, ὡς κλάδοι καὶ λύγοι καὶ φύλλα. Ταῦτα δὲ πάντα οὐχ εὐρίσκομεν ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς.
- 3.3 Τινὰ γὰρ τῶν φυτῶν ἔχουσι καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα μέρη, λύγους, φύλλα, κλάδους, ἄνθη καὶ βλαστούς καὶ φλοιὸν τὸν περικυκλοῦντα τὸν καρπόν. Καὶ καθὼς εἰσι καὶ ἐν τοῖς ζώοις μέλη ὁμοιομερῆ, οὕτω καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς.
- 3.4 Καὶ ἕκαστα τῶν μερῶν τοῦ φυτοῦ σύνθετα εἰσὶν ὅμοια μέλεσι ζώου· ὁ δὲ φλοιὸς τοῦ φυτοῦ ὁμοίος ἐστὶ φυσικῶς δέρματι ζώου, οἱ δὲ δεσμοὶ πάλιν ὅμοιοι νεύροις ζώου.

- 3.5 Ὅμοίως καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐν αὐτῷ, Καὶ τινὰ μὲν τῶν μερῶν διαιροῦνται πως διὰ μερῶν ἀνομοίων, τινὰ δὲ δι' ὁμοίων, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πηλοῦ· οὗτος γὰρ ἐνὶ τρόπῳ διαιρεῖται διὰ τῆς γῆς μόνον, καὶ ἀλλοτρόπως διὰ τῶν στοιχείων. Ὡσαύτως ὁ πνεύμων καὶ ἡ σὰρξ διαιροῦνται μὲν πρώτως, καὶ εἰσὶ μέρη τούτων σὰρξ καὶ πνεύμων· ἄλλως δὲ διαιροῦνται καὶ διὰ τῶν στοιχείων.
- 3.6 Ὅμοίως καὶ αἱ τῶν φυτῶν ρίζαι. Πλὴν οὐ διαιρεῖται καὶ ἡ χεὶρ εἰς ἄλλην χεῖρα, οὐδὲ ἡ ρίζα εἰς ἄλλην ρίζαν, οὐδὲ τὰ φύλλα εἰς ἄλλα φύλλα. Ἐν ταύταις γοῦν ταῖς ρίζαις καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς φύλλοις ἐστὶν ἡ σύνθεσις. Πάλιν τινὲς μὲν τῶν καρπῶν εἰσὶν ἐκ μερῶν ὀλίγων συγκείμενοι, τινὲς δὲ ἐκ μερῶν πολλῶν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐλαίων.
- 3.7 Αὗται γὰρ ἔχουσι φλοιὸν σάρκα καὶ τι ὀστρακῶδες καὶ σπέρμα καὶ καρπὸν. Τινὰ δὲ ἔχουσι καὶ περικαλύμματα. Πάντα δὲ τὰ σπέρματά εἰσιν ἐκ δύο φλοιῶν.
- 3.8 Καὶ μέρη μὲν τῶν φυτῶν εἰσὶν ἅπερ εἵπομεν, ἡ δ' ἀκρότης τοῦ παρόντος λόγου ἐστὶ διορίσασθαι ταῦτα τὰ μέρη τῶν φυτῶν, τὰ περικαλύμματα αὐτῶν καὶ τὰς αὐτῶν διαφοράς· ὅπερ ἐστὶ πάντῃ δυσχερές, καὶ ἐξαιρέτως τὸ διορίσασθαι τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸν καιρὸν τῆς διαμονῆς αὐτῶν καὶ τὰς συνοχὰς τὰς περιπιπτούσας αὐτοῖς, καὶ ὅτι οὐκ ἔχουσι τὰ φυτὰ ἥθη ψυχῆς, οὐδὲ διάθεσιν ἴσην διαθέσει ψυχῆς.
- 3.9 Ἐὰν γοῦν κατὰ ἀναλογίαν θῶμεν τὰ μέρη τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν μερῶν τοῦ φυτοῦ, μηκυνθήσεται ὁ λόγος, καὶ τυχὸν οὐδὲ δυνηθείημεν διεξελθεῖν ἂν ταῦτα, μεγάλας διαφοραῖς ἀπαριθμοῦντες τὰ μέρη τῶν φυτῶν. Καὶ γὰρ μέρος ἐκάστου πράγματος ἐκ τοῦ ἰδίου γένους ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας.
- 3.10 Καὶ ὅταν γεννηθῇ τι εἶδος φυτοῦ, μένει ἐν τῇ οἰκείᾳ διαθέσει, ἂν μὴ τινι χρονικῇ ἀσθενείᾳ καὶ βαρείᾳ τῆς οἰκείας ἐκπέσῃ τοιαῦδε διαθέσεως. Τῶν ἀνθέων τοίνυν καὶ τῶν καρπῶν καὶ τῶν φύλλων τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς τινὰ μὲν ἐν παντὶ ἔτει εἰσὶ, τινὰ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει οὐδὲ διαμένουσιν, ὡς ὁ φλοιὸς καὶ τι σῶμα πίπτει ἀπὸ πράγματος τοῦ ἀπορρίπτοντος τοῦτο διὰ τινὰ αἰτίαν.
- 3.11 Οὐ μένουσι δὲ ταῦτα ἐν τῷ φυτῷ, ὅτι πολλάκις πίπτουσιν ἐξ αὐτοῦ μέρη τινὰ μὴ διωρισμένα, ὡς τρίχες ἐξ ἀνθρώπων καὶ ὄνυχες. Πλὴν γεννῶνται τρίχες ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσιν ὅθεν ἐξέπεσον, ἢ ἐκτὸς ἐν ἄλλοις. Καὶ ἤδη φανερόν γεγενεν ὅτι τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ οὐκ εἰσὶ διωρισμένα, εἴτε καὶ μή, ἀλλὰ μόνον ἀδιόριστα.
- 3.12 Ἡμῖν δὲ αἰσχρόν ἐστι λέγειν πράγματά τινα μεθ' ὃν αὐξάνεται τὸ ζῶον καὶ συμπληροῦται μετ' αὐτῶν, μὴ εἶναι μέρη αὐτοῦ, ἀλλ' εἶναι κατὰ τὰ φύλλα καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τὰ ἐν τῷ φυτῷ, καὶ οὐκ ὥσιδιωρισμένα τὰ τοιαῦτα μέρη τοῦ ζώου, καὶ κατὰ μικρὸν ἐκπίπτουσιν, ὡς τὰ κέρατα τῆς ἐλάφου καὶ κόμαι τινῶν ζώων καὶ τρίχες ἄλλων, ἃ δὴ κρύπτουσιν ἑαυτὰ κατὰ τὸν χειμερινὸν καιρὸν ἐν ὁπαῖς καὶ ὑπὸ γῆν πίπτουσι, καὶ τὸ τοιοῦτον πάθος παρόμοιον ἔχουσι τῇ πτώσει τῶν φυτῶν.
- 3.13 Ὅφείλομεν οὖν εἰπεῖν περὶ τῶν πραγμάτων ὧν πρότερον ἱστορήσαμεν, καὶ ἄρξασθαι ἀπαριθμεῖν τὰ ἴδια μέρη τῶν φυτῶν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰς τούτων διαφοράς. Λέγομεν τοίνυν ὡς ἐπὶ τοῖς μέρεσι τῶν φυτῶν ἐστὶ μεγάλη διαφορὰ ἐν τῷ πλήθει καὶ ἐν τῇ ὀλιγότητι, ἐν τῷ μεγέθει καὶ ἐν τῇ σμικρότητι, ἐν τῇ δυνάμει καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ.
- 3.14 Τοῦτο δὲ ἐστὶν ὅτι ὁ χυμὸς ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις δένδροις ἐν τισὶ μὲν ἐστὶν ὡς γάλα, οἷον ἐπὶ τῆς συκῆς, ἐν τισὶν ὅμοιος ὑγρᾷ πίσσῃ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ στάζων ἐκ τῆς ἀμπέλου, ἐν τισὶ δὲ ἀρχέγονος, ὡς ἐν τῷ ὀριγάνῳ καὶ ἐν φυτῷ τῷ λεγομένῳ ὀπιγαῖς καὶ ἐν ἄλλοις.

3.15

Πάλιν ἔστι φυτὸν τὸ ἔχον μέρη ξηρά, ἕτερον ὑγρά, καὶ τὰ τοιαῦτα. Καὶ ἔστι τὸ ἔχον μέρη διακεκριμένα, οὔτε ὅμοια οὔτε ἴσα. Καὶ τινὰ ἔχει μέρη ὅμοια μὲν, οὐκ ἴσα δέ· τινὰ ἴσα μὲν, οὐχ ὅμοια δέ.

- 3.16 Καὶ ὅτι οὐδέ ἐστι τόπος ἐν τούτοις ὠρισμένος. Αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν φυτῶν ἐν τοῖς οἰκείοις μέρεσι γινώσκονται καλῶς· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ σχήματα αὐτῶν ἐκ τοῦ χρώματος, ἐκ τῆς ἀραιότητος, ἐκ τῆς πυκνότητος, ἐκ τῆς τραχύτητος, καὶ ἐκ πάντων ἄλλων τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς ἐν ἰσότητι, ἐν αὐξήσει φυσικῇ, ἐν διακρίσει, ἐν μεγέθει, ἐν σμικρότητι. Καὶ εἰσὶ μὲν ταῦτα τοιοῦτου τρόπου, ἔχουσι δὲ καὶ διαφορὰς πολλὰς, καθὼς καὶ προείπομεν.
- 3.1 Τινὰ τῶν φυτῶν ἔχουσι τι ὑγρὸν ὡς ῥητίνην, ὡς κόμι, ὡς σμύρναν, ὡς θυμίαμα καὶ ὡς κόμι Ἀραβικόν. Πάλιν τινὰ δένδρα ἔχουσι δεσμούς καὶ φλέβας καὶ κοιλίαν καὶ φιτρούς καὶ φλοιὸν καὶ μυελὸν ἐντός. Καὶ τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν εἰσι φλοιός.
- 3.2 Καὶ τινῶν μὲν ὁ καρπὸς ὑπὸ τὸν φλοιὸν ἦγουν ἐντὸς τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ φιτροῦ. Καὶ τινὰ μὲν μέρη τοῦ δένδρου εἰσὶν ἀπλᾶ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ εὕρισκόμενος ἐν αὐτοῖς καὶ οἱ δεσμοὶ καὶ αἱ φλέβες· τινὰ δὲ εἰσι σύνθετα ἐκ τούτων, ὡς κλάδοι καὶ λύγοι καὶ φύλλα. Ταῦτα δὲ πάντα οὐχ εὕρισκομεν ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς.
- 3.3 Τινὰ γὰρ τῶν φυτῶν ἔχουσι καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα μέρη, λύγους, φύλλα, κλάδους, ἄνθη καὶ βλαστούς καὶ φλοιὸν τὸν περικυκλοῦντα τὸν καρπὸν. Καὶ καθὼς εἰσι καὶ ἐν τοῖς ζώοις μέλη ὁμοιομερῆ, οὕτω καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς.
- 3.4 Καὶ ἕκαστα τῶν μερῶν τοῦ φυτοῦ σύνθετα εἰσὶν ὅμοια μέλεσι ζώου· ὁ δὲ φλοιὸς τοῦ φυτοῦ ὁμοίος ἐστι φυσικῶς δέρματι ζώου, οἱ δὲ δεσμοὶ πάλιν ὅμοιοι νεύροις ζώου.
- 3.5 Ὅμοίως καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐν αὐτῷ, Καὶ τινὰ μὲν τῶν μερῶν διαιροῦνται πῶς διὰ μερῶν ἀνομοίων, τινὰ δὲ δι' ὁμοίων, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πηλοῦ· οὗτος γὰρ ἐνὶ τρόπῳ διαιρεῖται διὰ τῆς γῆς μόνον, καὶ ἄλλοτρόπως διὰ τῶν στοιχείων. Ὡσαύτως ὁ πνεύμων καὶ ἡ σὰρξ διαιροῦνται μὲν πρώτως, καὶ εἰσὶ μέρη τούτων σὰρξ καὶ πνεύμων· ἄλλως δὲ διαιροῦνται καὶ διὰ τῶν στοιχείων.
- 3.6 Ὅμοίως καὶ αἱ τῶν φυτῶν ρίζαι. Πλὴν οὐ διαιρεῖται καὶ ἡ χεὶρ εἰς ἄλλην χεῖρα, οὐδὲ ἡ ρίζα εἰς ἄλλην ρίζαν, οὐδὲ τὰ φύλλα εἰς ἄλλα φύλλα. Ἐν ταύταις γοῦν ταῖς ρίζαις καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς φύλλοις ἐστὶν ἡ σύνθεσις. Πάλιν τινὲς μὲν τῶν καρπῶν εἰσὶν ἐκ μερῶν ὀλίγων συγκείμενοι, τινὲς δὲ ἐκ μερῶν πολλῶν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν.
- 3.7 Αὗται γὰρ ἔχουσι φλοιὸν σάρκα καὶ τι ὀστρακῶδες καὶ σπέρμα καὶ καρπὸν. Τινὰ δὲ ἔχουσι καὶ περικαλύμματα. Πάντα δὲ τὰ σπέρματά εἰσιν ἐκ δύο φλοιῶν.
- 3.8 Καὶ μέρη μὲν τῶν φυτῶν εἰσὶν ἅπερ εἶπομεν, ἡ δ' ἀκρότης τοῦ παρόντος λόγου ἐστὶ διορίσασθαι ταῦτα τὰ μέρη τῶν φυτῶν, τὰ περικαλύμματα αὐτῶν καὶ τὰς αὐτῶν διαφορὰς· ὅπερ ἐστὶ πάννυ δὲ δυσχερές, καὶ ἐξαιρέτως τὸ διορίσασθαι τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸν καιρὸν τῆς διαμονῆς αὐτῶν καὶ τὰς συνοχὰς τὰς περιπιπτούσας αὐτοῖς, καὶ ὅτι οὐκ ἔχουσι τὰ φυτὰ ἦθη ψυχῆς, οὐδὲ διάθεσιν ἴσην διαθέσει ψυχῆς.
- 3.9 Ἐὰν γοῦν κατὰ ἀναλογίαν θῶμεν τὰ μέρη τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν μερῶν τοῦ φυτοῦ, μηκυνθήσεται ὁ λόγος, καὶ τυχὸν οὐδὲ δυνηθεῖμεν διεξελεῖν ἂν ταῦτα, μεγάλας διαφοραῖς ἀπαριθμοῦντες τὰ μέρη τῶν φυτῶν. Καὶ γὰρ μέρος ἐκάστου πράγματος ἐκ τοῦ ἰδίου γένους ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας.
- 3.10 Καὶ ὅταν γεννηθῇ τι εἶδος φυτοῦ, μένει ἐν τῇ οἰκείᾳ διαθέσει, ἂν μὴ τινι χρονικῇ ἀσθενείᾳ καὶ βαρεΐᾳ τῆς οἰκείας ἐκπέσῃ τοιαῦδε διαθέσεως. Τῶν ἀνθέων τοίνυν καὶ τῶν καρπῶν καὶ τῶν φύλλων τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς τινὰ μὲν ἐν παντὶ ἔτει εἰσὶ, τινὰ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει οὐδὲ

διαμένουσιν, ὡς ὁ φλοιὸς καὶ τι σῶμα πίπτον ἀπὸ πράγματος τοῦ ἀπορρίπτοντος τοῦτο διὰ τινὰ αἰτίαν.

- 3.11 Οὐ μένουσι δὲ ταῦτα ἐν τῷ φυτῷ, ὅτι πολλάκις πίπτουσιν ἐξ αὐτοῦ μέρη τινὰ μὴ διωρισμένα, ὡς τρίχες ἐξ ἀνθρώπων καὶ ὄνυχες. Πλὴν γεννῶνται τρίχες ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσιν ὅθεν ἐξέπεσον, ἢ ἐκτὸς ἐν ἄλλοις. Καὶ ἤδη φανερόν γεγενεν ὅτι τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ οὐκ εἰσὶ διωρισμένα, εἴτε καὶ μή, ἀλλὰ μόνον ἀδιόριστα.
- 3.12 Ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν ἐστὶ λέγειν πράγματά τινα μεθ' ὃν αὐξάνεται τὸ ζῶον καὶ συμπληροῦται μετ' αὐτῶν, μὴ εἶναι μέρη αὐτοῦ, ἀλλ' εἶναι κατὰ τὰ φύλλα καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τὰ ἐν τῷ φυτῷ, καὶ οὐκ ὥσιδιωρισμένα τὰ τοιαῦτα μέρη τοῦ ζώου, καὶ κατὰ μικρὸν ἐκπίπτουσιν, ὡς τὰ κέρατα τῆς ἐλάφου καὶ κόμαι τινῶν ζώων καὶ τρίχες ἄλλων, ἃ δὴ κρύπτουσιν ἑαυτὰ κατὰ τὸν χειμερινὸν καιρὸν ἐν ὁπαῖς καὶ ὑπὸ γῆν πίπτουσι, καὶ καὶ τὸ τοιοῦτον πάθος παρόμοιον ἔχωσι τῇ πτώσει τῶν φυτῶν.
- 3.13 Ὅφειλομεν οὖν εἰπεῖν περὶ τῶν πραγμάτων ὧν πρότερον ἱστορήσαμεν, καὶ ἄρξασθαι ἀπαριθμεῖν τὰ ἴδια μέρη τῶν φυτῶν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰς τούτων διαφοράς. Λέγομεν τοίνυν ὡς ἐπὶ τοῖς μέρεσι τῶν φυτῶν ἐστὶ μεγάλη διαφορὰ ἐν τῷ πλήθει καὶ ἐν τῇ ὀλιγότητι, ἐν τῷ μεγέθει καὶ ἐν τῇ σμικρότητι, ἐν τῇ δυνάμει καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ.
- 3.14 Τοῦτο δὲ ἐστὶν ὅτι ὁ χυμὸς ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις δένδροις ἐν τισὶ μὲν ἐστὶν ὡς γάλα, οἷον ἐπὶ τῆς συκῆς, ἐν τισὶν ὅμοιος ὑγρᾷ πίσσῃ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ στάζων ἐκ τῆς ἀμπέλου, ἐν τισὶ δὲ ἀρχέγονος, ὡς ἐν τῷ ὀριγάνῳ καὶ ἐν φυτῷ τῷ λεγομένῳ ὀπιγαῖς καὶ ἐν ἄλλοις.
- 3.15 Πάλιν ἔστι φυτὸν τὸ ἔχον μέρη ξηρά, ἕτερον ὑγρά, καὶ τὰ τοιαῦτα. Καὶ ἔστι τὸ ἔχον μέρη διακεκριμένα, οὔτε ὅμοια οὔτε ἴσα. Καὶ τινὰ ἔχει μέρη ὅμοια μὲν, οὐκ ἴσα δὲ τινὰ ἴσα μὲν, οὐχ ὅμοια δέ.
- 3.16 Καὶ ὅτι οὐδέ ἐστὶ τόπος ἐν τούτοις ὠρισμένος. Αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν φυτῶν ἐν τοῖς οἰκείοις μέρεσι γινώσκονται καλῶς ὁμοίως δὲ καὶ τὰ σχήματα αὐτῶν ἐκ τοῦ χρώματος, ἐκ τῆς ἀραιότητος, ἐκ τῆς πυκνότητος, ἐκ τῆς τραχύτητος, καὶ ἐκ πάντων ἄλλων τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς ἐν ἰσότητι, ἐν αὐξήσει φυσικῇ, ἐν διακρίσει, ἐν μεγέθει, ἐν σμικρότητι. Καὶ εἰσὶ μὲν ταῦτα τοιοῦτου τρόπου, ἔχουσι δὲ καὶ διαφορὰς πολλὰς, καθὼς καὶ προείπομεν.
- 4.1 Καὶ πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ προάγουσι καρπὸν ἐπάνω τῶν ἰδίων φύλλων, τινὰ δὲ ὑποκάτω τῶν φύλλων. Καὶ τινῶν μὲν ὁ καρπὸς ἀπηώρηται τοῦ ἰδίου φιτροῦ, τινῶν δὲ ἀπὸ τῆς ρίζης, ὡς τὰ ἐν Αἰγύπτῳ φυτὰ τὰ λεγόμενα μαργαρίται. Τινῶν δὲ οἱ καρποὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. Καὶ τινῶν οἱ καρποὶ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ δεσμοὶ ἀδιάκριτοί εἰσι.
- 4.2 Καὶ τινῶν τὰ φύλλα πρὸς ἄλληλα ὅμοια, ἄλλων δ' οὐ. Καὶ τινὰ μὲν ἔχουσι κλάδους ἴσους, τινὰ δὲ οὐ τοιούτους. Εἰσὶ δὲ καὶ τὰ μέρη ἅπερ ὠνομάσαμεν ἐν πᾶσι τοῖς δένδροις, αὕξησιν πάσχοντα καὶ πρόσθεσιν, ὡς ἡ ρίζα, οἱ λύγοι, οἱ φιτροὶ καὶ οἱ κλάδοι· καὶ ταῦτα παρομοιοῦνται μέλεσιν ἀνθρώπων τοῖς περιέχουσι πάντα τὰ ἄλλα μέλη.
- 4.3 Καὶ ἡ μὲν ρίζα μεσιτεύει ἐν τε τῷ φυτῷ καὶ ἐν τῇ τροφῇ, καὶ καλοῦμεν αὐτὴν οὐ μόνον ρίζαν ἀλλὰ καὶ αἰτίαν ζωῆς· αὕτη γὰρ ζωὴν τοῖς φυτοῖς προσφέρει. Καὶ φιτροὺς μὲν ἐστὶν ὁ μόνος γινόμενος ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐστὶν ὅμοιος ἡλικία ἀνθρώπου· παραφυάδες δὲ εἰσὶ τὰ ἀπὸ τῆς ρίζης τοῦ δένδρου βλαστάνοντα, κλάδοι δέ, οἵτινες αὐξάνουσιν ἐπάνω τῶν παραφυάδων.
- 4.4 Οὐχ εὐρίσκονται δὲ ταῦτα ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς. Καὶ πάλιν τῶν κλάδους ἐχόντων τινὰ μὲν εἰσὶ διηνεκῇ, τινὰ δὲ οὐχί, μᾶλλον δὲ ἀπὸ ἔτους μετὰ ἔτος. Καὶ πάλιν εἰσὶ φυτὰ μὴ ἔχοντα κλάδους μηδὲ φύλλα, ὡς οἱ μύκητες καὶ τὰ ὅμοια.
- 4.5

Οἱ κλάδοι δὲ οἱ γεννώμενοι ἐν τοῖς δένδροις καὶ οἱ φλοιοὶ καὶ οἱ φιτροὶ καὶ οἱ μυελοὶ οὐ γεννῶνται εἰ μὴ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ χυμοῦ τῶν δένδρων. Καὶ τινες καλοῦσιν αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δένδροις μήτραν, ἄλλοι σπλάγχχνα, ἔτεροι δὲ καρδίαν. Ταῦτα δὲ καὶ αἱ φλέβες καὶ ἡ σὰρξ ὅλου τοῦ δένδρου ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων πεφύκασιν.

- 4.6 Καὶ πολλάκις εὐρίσκονται μέρη τινὰ ἐπιτήδεια εἰς τὸ γεννᾶν φύλλα καὶ ἄνθη. Καὶ λύγοι δὲ τινες βραχεῖς εἰσὶν, εἰς τὸ γεννᾶν ἐπιτήδειοι ἄνθη, ὡς ἐπὶ τῶν ἰτεῶν. Τινὲς δὲ καὶ ἄνθη καὶ καρποὺς ἐν τοῖς δένδροις, καὶ τᾶλλ' ὅποσα γεννῶνται ἐκ σπέρματος, καὶ ὅσα περικαλύπτουσιν αὐτά.
- 4.7 Καὶ πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν εἰσὶ δένδρα, τινὰ δὲ μέσον δένδρων καὶ βοτανῶν· καὶ ταῦτα ὀνομάζονται θάμνοι. Καὶ τινὰ μὲν εἰσὶ βοτάναι, τινὰ δὲ λάχανα. Σχεδὸν μὲν οὖν πάντα τὰ φυτὰ τοῖς τοιοῦτοις ὑποπίπτουσιν ὀνόμασι.
- 4.8 Πάλιν εἰσὶ δένδρα ἅπερ ἔχουσιν ἐκ τῆς οἰκείας ρίζης φιτρόν, καὶ γεννῶνται ἐν αὐτοῖς κλάδοι πολλοί, ὡς συκαὶ καὶ ἐλαῖαι· τινὰ δ' οὐ. Πάλιν εἰσὶν ἄλλα φυτὰ μέσον, ὡς εἵπομεν, δένδρων καὶ βοτανῶν σμικρῶν, τὰ λεγόμενα θάμνοι, ἔχοντα ἐν ταῖς ρίζαις αὐτῶν πολλοὺς κλάδους, ὡς τὰ καλούμενα ἄγνοι καὶ βάτοι.
- 4.9 Λάχανα δὲ εἰσὶ τὰ ἔχοντα πολλοὺς φιτροὺς ἐκ μιᾶς ρίζης καὶ πολλοὺς κλάδους, ὡς τὸ πῆγανον, αἱ κράμβαι καὶ τὰ τοιαῦτα. Εἰσὶ δὲ καὶ βοτάναι αἵτινες οὐκ ἔχουσι φιτρόν ἐκ τῆς οἰκείας ρίζης, ἀλλὰ παραυτίκα φέρουσι φύλλα.
- 4.10 Καὶ τινὰ μὲν κατὰ πᾶν ἔτος γεννῶνται καὶ ξηραίνονται, ὡς σῖτος καὶ τὰ παραπλήσια, τινὰ δ' οὐ. Οὐ δυνάμεθα δὲ ταῦτα πάντα ἐπίστασθαι εἰ μὴ διὰ συλλογισμῶν καὶ παραδειγμάτων καὶ ὑπογραφῶν. Πάλιν εἰσὶ βοτάναι εἰς δύο ἅκρα κλίνουσai, ὡς τὸ λεγόμενον λάχανον βασιλικόν.
- 4.11 Εἰσὶ δὲ ἄλλαι αἱ λεγόμεναι ἐν ταύτῳ βοτάναι καὶ λάχανα· καὶ τινες ἄλλαι αἱ ἐν τῷ γεννάσθαι μὲν πρώτως φαίνονται ἐν σχήματι στάχυος, μετὰ ταῦτα δὲ γίνονται δένδρα, ὡς οἱ Ἀραβικοὶ βέντελοι καὶ τὸ φυτὸν τὸ λεγόμενον ἡλιοσκόπιον.
- 4.13 Μυρσίνη δὲ καὶ μηλέα καὶ ὄχνη καὶ τὰ λοιπὰ ὅμοια δένδρα εἰς τοῦτο τὸ γένος περιέχονται, ὧν πολλοὶ καὶ μάταιοί εἰσι κλάδοι, ἐκ τῶν ριζῶν αὐτῶν φυόμενοι. Καὶ διὰ τοῦτο πρέπον προσδιορίζειν ταῦτα, ἵνα ὧσιν εἰς παράδειγμα καὶ συλλογισμόν· οὐ γὰρ ὀφείλομεν διερευνᾶν ὁρισμούς ἐν πᾶσι, .
- 4.13 Πάλιν τῶν φυτῶν τὰ μὲν εἰσὶ κατοικίδια, τὰ δὲ κηπαῖα, καὶ ἕτερα ἄγρια. Τοιουτοτρόπως δὲ λέγομεν ὄχνας καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἶδη φυτῶν ἄγρια, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐξ ἐπιμελείας γεωργικῆς. Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν ποιοῦσι καρπὸν, τινὰ δ' οὐ, ὡς ἰτέαι καὶ τινὰ εἶδη δρυῶν.
- 4.14 Καὶ τινὰ μὲν ποιοῦσιν ἔλαιον, τινὰ δ' οὐχί. Καὶ τινὰ μὲν ποιοῦσι φύλλα, τινὰ δ' οὐ. Καὶ τινῶν πίπτουσι τὰ φύλλα, τινῶν δ' οὐ. Καὶ τισὶ μὲν γίνονται κλάδοι, τισὶ δ' οὐ. Περὶ διαφορᾶς γοῦν τῶν φυτῶν ἐν μεγέθει καὶ σμικρότητι, ἐν ὠραιότητι καὶ ἀμορφίᾳ, ἐν χρηστότητι καρπῶν καὶ κακίᾳ πολλὰ ἔστιν εἰπεῖν.
- 4.15 Πάλιν τὰ ἄγρια δένδρα μᾶλλον καρποφοροῦσι παρὰ τὰ κηπαῖα, καὶ οἱ καρποὶ τῶν κηπαίων κρεῖττονές εἰσι τῶν ἀγρίων. Καὶ τινὰ μὲν τῶν φυτῶν γεννῶνται ἐν τόποις ξηροῖς, τινὰ δὲ ἐν θαλάσῃ· καὶ τινὰ μὲν ἐν ποταμοῖς, ἄλλα δὲ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσῃ· καὶ τινὰ ἐν τόποις μὲν ἄλλοις μεγάλα, ἐν ἑτέροις δὲ μικρά.
- 4.16 Καὶ τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν ὄχθαις ποταμῶν, τινὰ δὲ ἐν λίμναις. Καὶ τῶν γεννωμένων ἐν τόποις ξηροῖς τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν ὄρεσι, τινὰ δὲ ἐν πεδιάσι. Καὶ τινὰ ζῶσιν ἐν τόποις ξηροτάτοις, ὡς τὰ ἐν τῇ γῇ τῶν Αἰθιοπῶν, καὶ ἐκεῖσε κρεῖττόνως αὐξάνουσι παρὸ ἁλλαχοῦ.
- 4.17

Καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν τόποις ὑψηλοῖς, τινὰ δὲ ἐν χθαμαλοῖς. Καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν τόποις ὑγροῖς, τινὰ δὲ ἐν ξηροῖς, τινὰ δὲ ἐν ἐκατέροις, ὡς ἡ ἰτέα. Τὰ γοῦν φυτὰ κατὰ πολὺ ἐναλλάττονται τῇ διαφορᾷ τῶν τόπων, καὶ ἐντεῦθεν χρὴ κατανοεῖν καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν.

- 4.1 Καὶ πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ προάγουσι καρπὸν ἐπάνω τῶν ἰδίων φύλλων, τινὰ δὲ ὑποκάτω τῶν φύλλων. Καὶ τινῶν μὲν ὁ καρπὸς ἀπηώρηται τοῦ ἰδίου φιτροῦ, τινῶν δὲ ἀπὸ τῆς ρίζης, ὡς τὰ ἐν Αἰγύπτῳ φυτὰ τὰ λεγόμενα μαργαρίται. Τινῶν δὲ οἱ καρποὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. Καὶ τινῶν οἱ καρποὶ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ δεσμοὶ ἀδιάκριτοὶ εἰσι.
- 4.2 Καὶ τινῶν τὰ φύλλα πρὸς ἄλληλα ὅμοια, ἄλλων δ' οὐ. Καὶ τινὰ μὲν ἔχουσι κλάδους ἴσους, τινὰ δὲ οὐ τοιούτους. Εἰσὶ δὲ καὶ τὰ μέρη ἅπερ ὠνομάσαμεν ἐν πᾶσι τοῖς δένδροις, αὕξησιν πάσχοντα καὶ πρόσθεις, ὡς ἡ ρίζα, οἱ λύγοι, οἱ φιτροὶ καὶ οἱ κλάδοι· καὶ ταῦτα παρομοιοῦνται μέλεσιν ἀνθρώπων τοῖς περιέχουσι πάντα τὰ ἄλλα μέλη.
- 4.3 Καὶ ἡ μὲν ρίζα μεσιτεύει ἐν τε τῷ φυτῷ καὶ ἐν τῇ τροφῇ, καὶ καλοῦμεν αὐτὴν οὐ μόνον ρίζαν ἀλλὰ καὶ αἰτίαν ζωῆς· αὕτη γὰρ ζῶν τοῖς φυτοῖς προσφέρει. Καὶ φιτρὸς μὲν ἐστὶν ὁ μόνος γινόμενος ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐστὶν ὅμοιος ἡλικίᾳ ἀνθρώπου· παραφυάδες δὲ εἰσὶ τὰ ἀπὸ τῆς ρίζης τοῦ δένδρου βλαστάνοντα, κλάδοι δέ, οἵτινες αὐξάνουσιν ἐπάνω τῶν παραφυάδων.
- 4.4 Οὐχ εὐρίσκονται δὲ ταῦτα ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς. Καὶ πάλιν τῶν κλάδους ἐχόντων τινὰ μὲν εἰσι διηνεκῇ, τινὰ δὲ οὐχί, μᾶλλον δὲ ἀπὸ ἔτους μετὰ ἔτος. Καὶ πάλιν εἰσὶ φυτὰ μὴ ἔχοντα κλάδους μηδὲ φύλλα, ὡς οἱ μύκητες καὶ τὰ ὅμοια.
- 4.5 Οἱ κλάδοι δὲ οἱ γεννώμενοι ἐν τοῖς δένδροις καὶ οἱ φλοιοὶ καὶ οἱ φιτροὶ καὶ οἱ μυελοὶ οὐ γεννῶνται εἰ μὴ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ χυμοῦ τῶν δένδρων. Καὶ τινες καλοῦσιν αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δένδροις μήτραν, ἄλλοι σπλάγχνα, ἕτεροι δὲ καρδίαν. Ταῦτα δὲ καὶ αἱ φλέβες καὶ ἡ σὰρξ ὅλου τοῦ δένδρου ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων πεφύκασιν.
- 4.6 Καὶ πολλάκις εὐρίσκονται μέρη τινὰ ἐπιτήδεια εἰς τὸ γεννᾶν φύλλα καὶ ἄνθη. Καὶ λύγοι δέ τινες βραχεῖς εἰσὶν, εἰς τὸ γεννᾶν ἐπιτήδειοι ἄνθη, ὡς ἐπὶ τῶν ἰτεῶν. Τινὲς δὲ καὶ ἄνθη καὶ καρποὺς ἐν τοῖς δένδροις, καὶ τᾶλλ' ὅποσα γεννῶνται ἐκ σπέρματος, καὶ ὅσα περικαλύπτουσιν αὐτά.
- 4.7 Καὶ πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν εἰσὶ δένδρα, τινὰ δὲ μέσον δένδρων καὶ βοτανῶν· καὶ ταῦτα ὀνομάζονται θάμνοι. Καὶ τινὰ μὲν εἰσὶ βοτάναι, τινὰ δὲ λάχανα. Σχεδὸν μὲν οὖν πάντα τὰ φυτὰ τοῖς τοιούτοις ὑποπίπτουσιν ὀνόμασι.
- 4.8 Πάλιν εἰσὶ δένδρα ἅπερ ἔχουσιν ἐκ τῆς οἰκείας ρίζης φιτρὸν, καὶ γεννῶνται ἐν αὐτοῖς κλάδοι πολλοί, ὡς συκαὶ καὶ ἐλαῖαι· τινὰ δ' οὐ. Πάλιν εἰσὶν ἄλλα φυτὰ μέσον, ὡς εἵπομεν, δένδρων καὶ βοτανῶν σμικρῶν, τὰ λεγόμενα θάμνοι, ἔχοντα ἐν ταῖς ρίζαις αὐτῶν πολλοὺς κλάδους, ὡς τὰ καλούμενα ἄγνοι καὶ βάτοι.
- 4.9 Λάχανα δὲ εἰσὶ τὰ ἔχοντα πολλοὺς φιτροὺς ἐκ αἱ μιᾶς ρίζης καὶ πολλοὺς κλάδους, ὡς τὸ πῆγανον, αἱ κράμβαι καὶ τὰ τοιαῦτα. Εἰσὶ δὲ καὶ βοτάναι αἵτινες οὐκ ἔχουσι φιτρὸν ἐκ τῆς οἰκείας ρίζης, ἀλλὰ παραυτίκα φέρουσι φύλλα.
- 4.10 Καὶ τινὰ μὲν κατὰ πᾶν ἔτος γεννῶνται καὶ ξηραίνονται, ὡς σῖτος καὶ τὰ παραπλήσια, τινὰ δ' οὐ. Οὐ δυνάμεθα δὲ ταῦτα πάντα ἐπίστασθαι εἰ μὴ διὰ συλλογισμῶν καὶ παραδειγμάτων καὶ ὑπογραφῶν. Πάλιν εἰσὶ βοτάναι εἰς δύο ἅκρα κλίνουσιν, ὡς τὸ λεγόμενον λάχανον βασιλικόν.
- 4.11 Εἰσὶ δὲ ἄλλαι αἱ λεγόμεναι ἐν ταύτῳ βοτάναι καὶ λάχανα· καὶ τινες ἄλλαι αἱ ἐν τῷ γεννᾶσθαι μὲν πρώτως φαίνονται ἐν σχήματι στάχυος, μετὰ ταῦτα δὲ γίνονται δένδρα, ὡς οἱ Ἀραβικοὶ βέντελοι καὶ τὸ φυτὸν τὸ λεγόμενον ἡλιοσκόπιον.

4.13

Μυρσίνη δὲ καὶ μηλέα καὶ ὄχνη καὶ τὰ λοιπὰ ὅμοια δένδρα εἰς τοῦτο τὸ γένος περιέχονται, ὧν πολλοὶ καὶ μάταιοί εἰσι κλάδοι, ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῶν φυόμενοι. Καὶ διὰ τοῦτο πρέπον προσδιορίζειν ταῦτα, ἵνα ὧσιν εἰς παράδειγμα καὶ συλλογισμόν· οὐ γὰρ ὀφείλομεν διερευνᾶν ὀρισμούς ἐν πᾶσι, .

- 4.13 Πάλιν τῶν φυτῶν τὰ μὲν εἰσὶ κατοικίδια, τὰ δὲ κηπαῖα, καὶ ἕτερα ἄγρια. Τοιουτοτρόπως δὲ λέγομεν ὄχνας καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἶδη φυτῶν ἄγρια, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐξ ἐπιμελείας γεωργικῆς. Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν ποιοῦσι καρπὸν, τινὰ δ' οὐ, ὡς ἰτέαι καὶ τινὰ εἶδη δρυῶν.
- 4.14 Καὶ τινὰ μὲν ποιοῦσιν ἔλαιον, τινὰ δ' οὐχί. Καὶ τινὰ μὲν ποιοῦσι φύλλα, τινὰ δ' οὐ. Καὶ τινῶν πίπτουσι τὰ φύλλα, τινῶν δ' οὐ. Καὶ τισὶ μὲν γίνονται κλάδοι, τισὶ δ' οὐ. Περὶ διαφορᾶς γοῦν τῶν φυτῶν ἐν μεγέθει καὶ σμικρότητι, ἐν ωραιότητι καὶ ἀμορφίᾳ, ἐν χρηστότητι καρπῶν καὶ κακίᾳ πολλὰ ἔστιν εἰπεῖν.
- 4.15 Πάλιν τὰ ἄγρια δένδρα μᾶλλον καρποφοροῦσι παρὰ τὰ κηπαῖα, καὶ οἱ καρποὶ τῶν κηπαίων κρείττονές εἰσι τῶν ἀγρίων. Καὶ τινὰ μὲν τῶν φυτῶν γεννῶνται ἐν τόποις ξηροῖς, τινὰ δὲ ἐν θαλάσσῃ· καὶ τινὰ μὲν ἐν ποταμοῖς, ἄλλα δὲ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ· καὶ τινὰ ἐν τόποις μὲν ἄλλοις μεγάλα, ἐν ἑτέροις δὲ μικρά.
- 4.16 Καὶ τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν ὄχθαις ποταμῶν, τινὰ δὲ ἐν λίμναις. Καὶ τῶν γεννωμένων ἐν τόποις ξηροῖς τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν ὄρεσι, τινὰ δὲ ἐν πεδιάσι. Καὶ τινὰ ζῶσιν ἐν τόποις ξηροτάτοις, ὡς τὰ ἐν τῇ γῇ τῶν Αἰθιοπῶν, καὶ ἐκεῖσε κρειττόνως αὐξάνουσι παρὸ ἁλλαχοῦ.
- 4.17 Καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν τόποις ὑψηλοῖς, τινὰ δὲ ἐν χθαμαλοῖς. Καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν τόποις ὑγροῖς, τινὰ δὲ ἐν ξηροῖς, τινὰ δὲ ἐν ἑκατέροις, ὡς ἡ ἰτέα. Τὰ γοῦν φυτὰ κατὰ πολὺ ἐναλλάττονται τῇ διαφορᾷ τῶν τόπων, καὶ ἐντεῦθεν χρὴ κατανοεῖν καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν.
- 5.1 Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν τῇ γῇ πεπήγασιν καὶ οὐ φιλοῦσιν χωρίζεσθαι ἀπ' αὐτῆς· τινὰ δὲ ἐν τόποις κρείττοσι μετατίθενται. Ὅμοίως τινὲς τῶν καρπῶν κρείττονές εἰσιν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ παρὸ ἐν ἑτέρῳ. Καὶ τινῶν μὲν φυτῶν τὰ φύλλα σκληρά εἰσι, τινῶν δὲ λεῖα· καὶ τινῶν μὲν ἐσχισμένα, ὡς τὰ τῶν ἀμπέλων καὶ τῶν συκῶν, τινῶν δ' οὐ· ἑτέρων δὲ κατὰ πολὺ ἐσχισμένα, ὡς τὰ τῆς πεύκης.
- 5.2 Τινὰ δὲ φυτὰ εἰσιν ὅλως φλοιὸς μεσιτεύων. Καὶ τινὰ ἔχουσι δεσμούς, ὡς οἱ κάλαμοι, τινὰ δ' οὐ. Καὶ τινὰ ἔχουσιν ἀκάνθας, ὡς αἱ ῥάμνοι, τινὰ δὲ ἐστέρηνται ἀκανθῶν. Καὶ τινὰ ἔχουσι πολλοὺς κλάδους, ὡς ἡ ἀγρία μορέα, τινὰ δ' οὐ.
- 5.3 Καὶ τινὰ μὲν ἔχουσι διαφορὰς ἄλλας ἐξ ὧν προβαίνουσι παραφυάδες καὶ ἐξ ὧν οὐχί· τοῦτο δὲ οὐκ ἄλλοθὲν ἐστὶν εἰ μὴ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν ῥιζῶν. Τινὰ δὲ ἔχουσι μίαν ῥίζαν, ὡς ἡ σκίλλα· αὕτη δὲ γεννᾶται ἐκ τοῦ ἐδάφους, καὶ ἀραιῶς πρόεισιν, ὅτι ὑποκάτω πλατύνεται, καὶ ἀκολουθοῦσα μᾶλλον διακρίνεται τῷ ἡλίῳ· ὅταν γὰρ προσβάλλῃ αὐτῇ, αὐξάνει.
- 5.4 Οὗτος δὲ ταύτης καὶ τὰς παραφυάδας κάτωθεν ἐκμυζᾷ. Πάλιν τῶν χυλῶν τῶν ἐν τοῖς καρποῖς οἱ μὲν εἰσι ποτοί, οἱ δὲ οὐ ποτοί· καὶ ποτοὶ μὲν οἱ τῶν σταφυλῶν καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ λοιπῶν ἄλλων πολλῶν, ἄποτοι δὲ ἄλλων φυτῶν.
- 5.5 Καὶ τινῶν μὲν εἰσι λιπαροί, ὡς οἱ τῆς ἐλαίας, τῆς πεύκης καὶ τῆς καρύας, τινῶν δ' οὐ. Καὶ τινῶν μὲν γλυκεῖς καὶ μελιθεῖς, ὡς τῶν φοινίκων καὶ τῶν συκῶν· καὶ τινῶν μὲν θερμοὶ καὶ δριμεῖς, ὡς τοῦ ὀριγάνου καὶ τοῦ σινήπιος, τινῶν δὲ πικροί, ὡς τοῦ ἀψινθίου καὶ τῆς κενταυρέας. Πάλιν τῶν καρπῶν οἱ μὲν εἰσι σύνθετοι ἐκ σαρκῶν καὶ κόκκων καὶ λεμμάτων, ὡς οἱ σικυοί, τινὲς δὲ ἐκ χυμοῦ καὶ κόκκων, ὡς αἱ ῥοιαί.

5.6

Καὶ τινὰ μὲν τοὺς φλοιοὺς ἔχουσιν ἐκτός, τὴν δὲ σάρκα ἐντός, τινὰ δὲ τὸ ὅστουν ἐντός καὶ τὴν σάρκα ἐκτός. Τινὰ δὲ εἰσὶν ἐν οἷς παραυτικά γίνεται τὸ σπέρμα καὶ τὸ περικάλυμμα ᾧ περικαλύπτονται, ὡς οἱ καρποὶ τῶν φοινίκων καὶ τῶν ἀμυγδαλῶν· τινῶν δ' οὐχί.

- 5.7 Καὶ τινὲς καρποὶ εἰσὶ βρώσιμοι καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἄβρωτοι· καὶ τινὲς καρποὶ ἡμῖν μὲν ἄβρωτοι, ἄλλοις δὲ βρώσιμοι, ὡς ὁ ὑοσκύαμος καὶ ὁ ἐλλέβορος ἀνθρώποις μὲν δηλητήριον, τροφή δὲ τοῖς ὄρτυξι. Πάλιν τινὲς τῶν καρπῶν εἰσὶν ἐν θήκαις, ὡς οἱ κόκκοι τοῦ κυάμου· τινὲς ἐν περικαλύμματι καὶ ἐν λέμματι οἷον ὑφάσματί τινι, ὡς ἐν σίτῳ εὐρίσκεται καὶ τοῖς λοιποῖς.
- 5.8 Καὶ τινὲς μὲν ἐν σαρκὶ εἰσιν, ὡς οἱ τῶν φοινίκων καρποί, τινὲς δὲ οἷον ἐν οἰκίσκοις, ὡς αἱ βάλανοι, ἄλλοι δ' ἐν οἰκίσκοις πολλοῖς καὶ λέμμασι καὶ ὀστράκοις, ὡς τὰ κάρυα.
- 5.9 Καὶ τινὲς μὲν ὀξέως πεπαίνονται, ὡς οἱ καρποὶ τῆς μορέας καὶ τῆς κεράσου, τινὲς δὲ βραδέως, ὡς πάντες οἱ καρποὶ οἱ ἄγριοι ἢ οἱ πλείονες αὐτῶν. Καὶ τινὰ μὲν φυτὰ ὀξέως προάγουσι φύλλα καὶ καρπούς, τινὰ δὲ βραδέως· καὶ τούτων τινὰ τῷ χειμῶνι ἀκολουθοῦσι, πρὶν ἂν πεπανθῶσι.
- 5.10 Καὶ πάλιν τὰ χρώματα τῶν φύλλων καὶ τῶν καρπῶν καὶ τῶν οἷον ἐπ' αὐτοῖς ὑφασμάτων λίαν εἰσὶ διάφορα· τινὰ γὰρ τῶν φυτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ ὀλότητι εἰσὶ χλοάζοντα, καὶ τινὰ μὲν ἐκκλίνουσιν εἰς μελανίαν, τινὰ δὲ εἰς λευκότητα, καὶ τινὰ εἰς ἐρυθρότητα διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἐκκαίουσαν τὸν ἀέρα τὸν κεκραμένον μετὰ τοῦ προσγείου.
- 5.11 Πάλιν τὰ σχήματα τῶν καρπῶν, εἰ εἰσὶν ἄγρια, καὶ διαφόρων εἰσὶ θέσεων· οὐδὲ γὰρ πάντες οἱ καρποὶ εἰσὶ γωνιώδεις, οὐδὲ πάντες διὰ γραμμῆς εὐθείας.
- 5.1 Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν τῇ γῇ πεπήγασιν καὶ οὐ φιλοῦσι χωρίζεσθαι ἀπ' αὐτῆς· τινὰ δὲ ἐν τόποις κρείττονσι μετατίθενται. Ὅμοίως τινὲς τῶν καρπῶν κρείττονές εἰσιν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ παρὸ ἐν ἑτέρῳ. Καὶ τινῶν μὲν φυτῶν τὰ φύλλα σκληρά εἰσι, τινῶν δὲ λεῖα· καὶ τινῶν μὲν ἐσχισμένα, ὡς τὰ τῶν ἀμπέλων καὶ τῶν συκῶν, τινῶν δ' οὐ· ἑτέρων δὲ κατὰ πολὺ ἐσχισμένα, ὡς τὰ τῆς πεύκης.
- 5.2 Τινὰ δὲ φυτὰ εἰσιν ὅλως φλοιὸς μεσιτεύων. Καὶ τινὰ ἔχουσι δεσμούς, ὡς οἱ κάλαμοι, τινὰ δ' οὐ. Καὶ τινὰ ἔχουσιν ἀκάνθας, ὡς αἱ ῥάμνοι, τινὰ δὲ ἐστέρηνται ἀκανθῶν. Καὶ τινὰ ἔχουσι πολλοὺς κλάδους, ὡς ἡ ἀγρία μορέα, τινὰ δ' οὐ.
- 5.3 Καὶ τινὰ μὲν ἔχουσι διαφορὰς ἄλλας ἐξ ᾧ προβαίνουσι παραφυάδες καὶ ἐξ ὧν οὐχί· τοῦτο δὲ οὐκ ἄλλοθεν ἐστὶν εἰ μὴ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν ῥιζῶν. Τινὰ δὲ ἔχουσι μίαν ῥίζαν, ὡς ἡ σκίλλα· αὕτη δὲ γεννᾶται ἐκ τοῦ ἐδάφους, καὶ ἀραιῶς πρόεισιν, ὅτι ὑποκάτω πλατύνεται, καὶ ἀκολουθοῦσα μᾶλλον διακρίνεται τῷ ἡλίῳ· ὅταν γὰρ προσβάλλῃ αὐτῇ, αὐξάνει.
- 5.4 Οὗτος δὲ ταύτης καὶ τὰς παραφυάδας κάτωθεν ἐκμυζᾷ. Πάλιν τῶν χυλῶν τῶν ἐν τοῖς καρποῖς οἱ μὲν εἰσὶ ποτοί, οἱ δὲ οὐ ποτοί· καὶ ποτοὶ μὲν οἱ τῶν σταφυλῶν καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ λοιπῶν ἄλλων πολλῶν, ἄποτοι δὲ ἄλλων φυτῶν.
- 5.5 Καὶ τινῶν μὲν εἰσὶ λιπαροί, ὡς οἱ τῆς ἐλαίας, τῆς πεύκης καὶ τῆς καρύας, τινῶν δ' οὐ. Καὶ τινῶν μὲν γλυκεῖς καὶ μελιηδεῖς, ὡς τῶν φοινίκων καὶ τῶν συκῶν· καὶ τινῶν μὲν θερμοὶ καὶ δριμεῖς, ὡς τοῦ ὀριγάνου καὶ τοῦ σινήπιος, τινῶν δὲ πικροί, ὡς τοῦ ἀψινθίου καὶ τῆς κενταυρέας. Πάλιν τῶν καρπῶν οἱ μὲν εἰσὶ σύνθετοι ἐκ σαρκῶν καὶ κόκκων καὶ λεμμάτων, ὡς οἱ σικυοί, τινὲς δὲ ἐκ χυμοῦ καὶ κόκκων, ὡς αἱ ῥοιαί.
- 5.6 Καὶ τινὰ μὲν τοὺς φλοιοὺς ἔχουσιν ἐκτός, τὴν δὲ σάρκα ἐντός, τινὰ δὲ τὸ ὅστουν ἐντός καὶ τὴν σάρκα ἐκτός. Τινὰ δὲ εἰσὶν ἐν οἷς παραυτικά γίνεται τὸ σπέρμα καὶ τὸ περικάλυμμα ᾧ περικαλύπτονται, ὡς οἱ καρποὶ τῶν φοινίκων καὶ τῶν ἀμυγδαλῶν· τινῶν δ' οὐχί.
- 5.7 Καὶ τινὲς καρποὶ εἰσὶ βρώσιμοι καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἄβρωτοι· καὶ τινὲς καρποὶ ἡμῖν μὲν ἄβρωτοι, ἄλλοις δὲ βρώσιμοι, ὡς ὁ ὑοσκύαμος καὶ ὁ ἐλλέβορος ἀνθρώποις μὲν δηλητήριον,

- τροφή δὲ τοῖς ὄρτυξι. Πάλιν τινὲς τῶν καρπῶν εἰσὶν ἐν θήκαις, ὡς οἱ κόκκοι τοῦ κυάμου· τινὲς ἐν περικαλύμματι καὶ ἐν λέμματι οἷον ὑφάσματί τινι, ὡς ἐν σίτῳ εὐρίσκεται καὶ τοῖς λοιποῖς.
- 5.8 Καὶ τινὲς μὲν ἐν σαρκὶ εἰσιν, ὡς οἱ τῶν φοινίκων καρποί, τινὲς δὲ οἷον ἐν οἰκίσκοις, ὡς αἱ βάλανοι, ἄλλοι δ' ἐν οἰκίσκοις πολλοῖς καὶ λέμμασι καὶ ὀστράκοις, ὡς τὰ κάρυα.
- 5.9 Καὶ τινὲς μὲν ὀξέως πεπαίνονται, ὡς οἱ καρποὶ τῆς μορέας καὶ τῆς κεράσου, τινὲς δὲ βραδέως, ὡς πάντες οἱ καρποὶ οἱ ἄγριοι ἢ οἱ πλείονες αὐτῶν. Καὶ τινὰ μὲν φυτὰ ὀξέως προάγουσι φύλλα καὶ καρπούς, τινὰ δὲ βραδέως· καὶ τούτων τινὰ τῷ χειμῶνι ἀκολουθοῦσι, πρὶν ἂν πεπανθῶσι.
- 5.10 Καὶ πάλιν τὰ χρώματα τῶν φύλλων καὶ τῶν καρπῶν καὶ τῶν οἷον ἐπ' αὐτοῖς ὑφασμάτων λίαν εἰσὶ διάφορα· τινὰ γὰρ τῶν φυτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ ὁλότητι εἰσὶ χλοάζοντα, καὶ τινὰ μὲν ἐκκλίνουσιν εἰς μελανίαν, τινὰ δὲ εἰς λευκότητα, καὶ τινὰ εἰς ἐρυθρότητα διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἐκκαίουσαν τὸν ἀέρα τὸν κεκραμένον μετὰ τοῦ προσγείου.
- 5.11 Πάλιν τὰ σχήματα τῶν καρπῶν, εἰ εἰσὶν ἄγρια, καὶ διαφόρων εἰσὶ θέσεων· οὐδὲ γὰρ πάντες οἱ καρποὶ εἰσὶ γωνιώδεις, οὐδὲ πάντες διὰ γραμμῆς εὐθείας.
- 6.1 Πάλιν τῶν ἀρωματοφόρων δένδρων τινῶν μὲν ἡ ῥίζα ἀρωματικὴ ἐστίν, τινῶν ὁ φλοιός, τινῶν τὸ ξύλον· ἄλλων τὰ μέρη ὅλα εἰσὶν ἀρωματικά, ὡς τὸ βάλαμον. Πάλιν τῶν δένδρων τὰ μὲν γεννῶνται ἐκ σπέρματος, τὰ δὲ δι' ἑαυτῶν.
- 6.2 Καὶ πάλιν τὰ μὲν ἀπὸ ῥιζῶν ἐκσπῶνται καὶ μεταφυτεύονται, τὰ δὲ ἐκ τοῦ φιτροῦ, τὰ δὲ ἐκ τῶν κλάδων ἢ ἀπὸ τοῦ σπέρματος. Καὶ τινὰ μὲν δι' ἑαυτῶν κατὰ μικρὸν ἐκτείνονται, τινὰ δὲ ἐν τῇ γῇ. Καὶ τινὰ μὲν ἐν τοῖς δένδροις φυτεύονται, ὡς τὰ ἐγκεντριζόμενα. Ἔστι δὲ βελτίων ὁ ἐγκεντρισμὸς ὁμοίων εἰς ὅμοια.
- 6.4 Ἔστι δὲ καὶ ἀναλογία ἄλλη τις, δι' ἧς ἀρίστως συμβαίνουσι τὰ ἀνόμοια, ὡς αἱ μηλέαι μετὰ τῶν ὀχνῶν. Ἐν δὲ τοῖς ὁμοίοις, ὡς συκὴ ἐν συκῇ καὶ ἄμπελος ἐν ἀμπέλῳ καὶ ἀμυγδαλὴ ἐν ἀμυγδαλῇ, .
- 6.4 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ἐμφυλλισμὸς ἐν ἄλλοις διαφόροις γένεσιν, ὡς ἀρτεμισία εἰς ἀγρίαν ἀρτεμισίαν καὶ καλλιέλαιος εἰς ἀγριέλαιον καὶ ἡ μορέα εἰς πολλὰ δένδρα. Τῶν δένδρων πάλιν τὰ ἄγρια καὶ τὰ κηπαῖα, καὶ πᾶν φυτὸν οὐ προάγει σπέρμα ὅμοιον τῷ σπέρματι ἐξ οὗ ἀνεφύη ἕκαστον.
- 6.5 Τινὰ γὰρ κρεῖττον σπέρμα ποιοῦσι, τινὰ χεῖρον. Καὶ ἐκ τινῶν κακῶν σπερμάτων καλὰ δένδρα προβαίνουσιν, ὡς τὰ ἐξ ἀμυγδαλῆς μικρᾶς καὶ ροιᾶς ὀξώδους. Τινῶν δένδρων πάλιν σπέρμα ἂν ἀσθενὲς γένηται, ἐκλείπει τὸ γενέσθαι καλὰ αὐτά, ὡς αἱ πεῦκαι καὶ οἱ φοίνικες.
- 6.6 Οὐ προέρχονται δὲ ῥαδίως ἐκ σπέρματος κακοῦ καλὰ δένδρα, οὐδ' ἐκ σπέρματος ἀγαθοῦ κακὰ δένδρα. Τὸ δὲ ἐκ πονηροῦ γενέσθαι ἀγαθόν, καὶ τὸ ἐναντίον, ἐν τοῖς ζώοις πολλάκις εὐρίσκεται. Πάλιν δένδρον τὸ ἔχον σκληρὸν λίαν τὸν φλοιὸν στεῖρον ἀποκαθίσταται· ἐὰν δὲ σχισθῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ καὶ τῇ σχισμῇ λίθος ἐμβληθῇ, εὐφορον γίνεται.
- 6.7 Ἐν δὲ τοῖς φοίνιξιν ἂν φύλλα ἢ ψῆνες ἢ φλοιὸς τοῦ ἄρρενος φοίνικος τοῖς φύλλοις τοῦ θήλεος συντεθείη, ἵνα πως συναφθῶσι, ταχέως πεπαίνονται οἱ καρποί, κωλύεται δὲ καὶ ἡ πτώσις αὐτῶν. Διακρίνεται δὲ ὁ ἄρρην ἀπὸ τοῦ θήλεος, ὅτι πρῶτως βλαστάνουσι τὰ τούτου φύλλα, ἃ εἰσι παρὰ τὰ τοῦ θήλεος μικρότερα· ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς εὐωδίας.
- 6.8 Ἀλλαχοῦ δὲ ἕκ τινος τούτων ἢ ἐκ πάντων συμβαίνει. Τυχὸν δὲ καὶ εἰ ἐκ τῆς εὐωδίας τοῦ ἄρρενος ἐπαγάγη τι ἄνεμος πρὸς τὸν θῆλυν, πεπαίνονται καὶ οὕτως οἱ καρποί, ὥσπερ ὁπότεν τὰ φύλλα τοῦ ἄρρενος τῷ θήλει ἀπαιρῶνται.
- 6.9 Συκαῖ ὡσαύτως ἄγρια εἰς τὴν γῆν ἐξαπλωθεῖσαι συμβάλλονται τὰ πολλὰ ταῖς κηπαίαις συκαῖς. Τὰ βαλαύστια ταῖς ἐλαίαις συμβάλλουσιν, ὅταν ὁμοῦ φυτεύωνται.

- 6.1 Πάλιν τῶν ἀρωματοφόρων δένδρων τινῶν μὲν ἡ ρίζα ἀρωματική ἐστίν, τινῶν ὁ φλοιός, τινῶν τὸ ξύλον· ἄλλων τὰ μέρη ὅλα εἰσὶν ἀρωματικά, ὡς τὸ βάλαμον. Πάλιν τῶν δένδρων τὰ μὲν γεννῶνται ἐκ σπέρματος, τὰ δὲ δι' ἑαυτῶν.
- 6.2 Καὶ πάλιν τὰ μὲν ἀπὸ ριζῶν ἐκσπῶνται καὶ μεταφυτεύονται, τὰ δὲ ἐκ τοῦ φιτροῦ, τὰ δὲ ἐκ τῶν κλάδων ἢ ἀπὸ τοῦ σπέρματος. Καὶ τινὰ μὲν δι' ἑαυτῶν κατὰ μικρὸν ἐκτείνονται, τινὰ δὲ ἐν τῇ γῇ. Καὶ τινὰ μὲν ἐν τοῖς δένδροις φυτεύονται, ὡς τὰ ἐγκεντριζόμενα. Ἔστι δὲ βελτίων ὁ ἐγκεντρισμὸς ὁμοίων εἰς ὁμοία.
- 6.4 Ἔστι δὲ καὶ ἀναλογία ἄλλη τις, δι' ἧς ἀρίστως συμβαίνουσι τὰ ἀνόμοια, ὡς αἱ μηλέαι μετὰ τῶν ὀχνῶν. Ἐν δὲ τοῖς ὁμοίοις, ὡς συκὴ ἐν συκῇ καὶ ἄμπελος ἐν ἀμπέλῳ καὶ ἀμυγδαλὴ ἐν ἀμυγδαλῇ, .
- 6.4 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ἐμφυλλισμὸς ἐν ἄλλοις διαφόροις γένεσιν, ὡς ἀρτεμισία εἰς ἀγρίαν ἀρτεμισίαν καὶ καλλιέλαιος εἰς ἀγριέλαιον καὶ ἡ μορέα εἰς πολλὰ δένδρα. Τῶν δένδρων πάλιν τὰ ἄγρια καὶ τὰ κηπαῖα, καὶ πᾶν φυτὸν οὐ προάγει σπέρμα ὅμοιον τῷ σπέρματι ἐξ οὗ ἀνεφύη ἕκαστον.
- 6.5 Τινὰ γὰρ κρεῖττον σπέρμα ποιοῦσι, τινὰ χεῖρον. Καὶ ἐκ τινῶν κακῶν σπερμάτων καλὰ δένδρα προβαίνουσιν, ὡς τὰ ἐξ ἀμυγδαλῆς μικρᾶς καὶ ροιᾶς ὀξώδους. Τινῶν δένδρων πάλιν σπέρμα ἂν ἀσθενὲς γένηται, ἐκλείπει τὸ γενέσθαι καλὰ αὐτά, ὡς αἱ πεῦκαι καὶ οἱ φοίνικες.
- 6.6 Οὐ προέρχονται δὲ ῥαδίως ἐκ σπέρματος κακοῦ καλὰ δένδρα, οὐδ' ἐκ σπέρματος ἀγαθοῦ κακὰ δένδρα. Τὸ δὲ ἐκ πονηροῦ γενέσθαι ἀγαθόν, καὶ τὸ ἐναντίον, ἐν τοῖς ζώοις πολλάκις εὐρίσκεται. Πάλιν δένδρον τὸ ἔχον σκληρὸν λίαν τὸν φλοιὸν στεῖρον ἀποκαθίσταται· ἐὰν δὲ σχισθῇ ἡ ρίζα αὐτοῦ καὶ τῇ σχισμῇ λίθος ἐμβληθῇ, εὐφορον γίνεται.
- 6.7 Ἐν δὲ τοῖς φοίνιξιν ἂν φύλλα ἢ ψῆνες ἢ φλοιὸς τοῦ ἄρρενος φοίνικος τοῖς φύλλοις τοῦ θήλεος συντεθείη, ἵνα πως συναφθῶσι, ταχέως πεπαίνονται οἱ καρποί, κωλύεται δὲ καὶ ἡ πτώσις αὐτῶν, Διακρίνεται δὲ ὁ ἄρρην ἀπὸ τοῦ θήλεος, ὅτι πρῶτως βλαστάνουσι τὰ τούτου φύλλα, ἃ εἰσι παρὰ τὰ τοῦ θήλεος μικρότερα· ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς εὐωδίας.
- 6.8 Ἀλλαχοῦ δὲ ἕκ τινος τούτων ἢ ἐκ πάντων συμβαίνει. Τυχὸν δὲ καὶ εἰ ἐκ τῆς εὐωδίας τοῦ ἄρρενος ἐπαγάγῃ τι ἄνεμος πρὸς τὸν θῆλυν, πεπαίνονται καὶ οὕτως οἱ καρποί, ὥσπερ ὁπότεν τὰ φύλλα τοῦ ἄρρενος τῷ θήλει ἀπαιωρῶνται.
- 6.9 Συκαῖ ὡσαύτως ἄγρια εἰς τὴν γῆν ἐξαπλωθεῖσαι συμβάλλονται τὰ πολλὰ ταῖς κηπαῖαις συκαῖς. Τὰ βαλαύστια ταῖς ἐλαίαις συμβάλλουσιν, ὅταν ὁμοῦ φυτεύωνται.
- 7.2 Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μεταλλάττονται, ὡς φασίν, εἰς ἄλλο εἶδος, ὡς ἡ καρύα, ὅταν γηράσῃ. Λέγουσι πάλιν ὡς ἡ καλαμίνθη μεταβάλλεται εἰς ἡδύοσμον· καὶ τὸ τράγιον δὲ τμηθὲν καὶ φυτευθὲν παρὰ τὴν θάλασσαν τυχὸν ἔσται σισύμβριον. Φασὶ πάλιν ὡς ὁ σῖτος καὶ τὸ λίνον μεταβάλλονται εἰς ἕτερον εἶδος, .
- 7.2 Βελένιον δὲ τὸ δηλητηριῶδες, τὸ γινόμενον ἐν τῇ Περσίδι, μεταφυτευόμενον ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν Παλαιστίνῃ γίνεται βρώσιμον. Ὡσαύτως ἀμυγδαλὴ καὶ ροιὰ μεταβάλλονται ἀπὸ τῆς ἰδίας κακίας διὰ γεηπονίαν εἰς τὸ χρηστότερον.
- 7.3 Ἀλλ' αἱ ροιαί μὲν χοιρείας κόπρου ἐμβεβλημένης ταῖς ρίζαις, καὶ δι' ὕδατος γλυκέος καὶ ψυχροῦ ποτιζόμεναι βελτιοῦνται· ἀμυγδαλαὶ δὲ ἥλων ἐμπηγνυμένων αὐταῖς, καὶ κόμεος διὰ πολλοῦ κάρου ἐντεῦθεν ἐκβαλλομένου. Πολλὰ δὲ φυτὰ ἄγρια διὰ ταύτης τῆς ἐπιτεχνήσεως γίνονται κηπαῖα.
- 7.4

Τόπος δὲ καὶ γεηπονία σφόδρα τούτοις συμβάλλονται, καὶ μᾶλλον ὁ τοῦ ἔτους καιρός, οὗ χρήζουσι μᾶλλον οἱ φυτευταί, Πάλιν τῶν φυτῶν τὰ πλείονα φυτεύονται ἐν ἔαρι, ὀλίγα ἐν χειμῶνι καὶ φθινοπώρῳ, καὶ ὀλίγιστα ἐν θέρει μετὰ τὴν ἐπιτολὴν τοῦ κυνάστρου.

7.5 Ἐν ὀλίγοις δὲ τόποις γίνεται ἡ τοιαύτη φυτεία, καὶ οὐδέποτε γίνεται εἰ μὴ ἀραιός, ὡς ἐν τῇ Ρώμῃ κατὰ τήνδε τὴν ὥραν. Ἐν Αἰγύπτῳ δὲ οὐ γίνεται ἡ φυτεία εἰ μὴ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, Πάλιν τινὰ τῶν φυτῶν ἐκ τῶν οἰκείων ῥιζῶν φύλλα προβάλλονται, τινὰ ἐκ τῶν οἰκείων κομέων ἢ ἐκ τῶν οἰκείων ξύλων.

7.7 Καὶ τινὰ μὲν πλησίον τῆς γῆς, τινὰ δὲ πόρρῳ, τινὰ ἐν μέσῳ. Καὶ τινὰ μὲν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καρποφοροῦσι, τινὰ δὲ πλειστάκις, ἀλλ' οὐ πεπαίνονται οἱ καρποὶ αὐτῶν, ἀπομένουσι δὲ ὠμοί, .

7.7 Καὶ τινὰ δένδρα εἰσὶν εὐφορα διὰ πολλῶν χρόνων, ὡς αἱ συκαῖ· τινὰ ἐν ἐνὶ καρποφοροῦσιν ἔτει, ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ ἀνακτῶνται ἑαυτά, ὡς αἱ ἐλαῖαι πολλοὺς κλάδους προβαλλόμεναι, οἷς καὶ περικαλύπτονται. Καὶ τινὰ μὲν τῶν φυτῶν εὐφορώτερά εἰσιν ἐν γήρᾳ, τινὰ δὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου μᾶλλον καρποφοροῦσιν ἐν νεότητι, ὡς ἀμυγδαλαῖ καὶ ὄχνη καὶ αἰγίροι.

7.8 Ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φυτῶν τῶν ἀγρίων καὶ τῶν κηπαίων διακρίνεται δι' ἄρρένων καὶ θηλέων, ὁπότεν ἕκαστον αὐτῶν γνωρισθῇ διὰ τῶν ιδιωμάτων τῶν εὕρισκομένων ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἐστὶ πυκνότερον σκληρότερον καὶ πολυκλονώτερον, ἦττον ὑγρόν, καὶ ταχύτερον εἰς πέπανσιν, καὶ φύλλα ἔχον διάφορα καὶ παραφυάδας. Τὸ δὲ θῆλυ ἐπ' ἑλαττον ἔχει ταῦτα.

7.10 Δεῖ τοίνυν, ὅταν κατανοήσωμεν ταῦτα, πάλιν στοχάσασθαι πῶς ἂν γνοίημεν τὰ δένδρα καθ' αὐτὰ καὶ τὰ γένη καθ' αὐτά. Καὶ περὶ τῶν βοτανῶν ὡσαύτως, πῶς ἂν κατανοήσωμεν ἃ εἶπον οἱ παλαιοί. Πῶς; .

7.10 Ἐὰν ἐπιμελῶς σκοπήσωμεν τὰς βίβλους αὐτῶν, ἃς ἔγραψαν, καὶ δυνηθεῖμεν διερευνῆσαι τούτων τὸν μυελὸν ἐρεῦνῃ συνοπτικῇ, καὶ γνωρίσαι βοτάνας τὰς ἐλαιώδεις καὶ βοτάνας τὰς σπέρμα μόνον ἐχούσας, καὶ τὰς βοήθειαν χορηγούσας, καὶ τὰς ἱατρικὰς καὶ τὰς φθοροποιούς. Ὡσαύτως καὶ τὰ δένδρα μετὰ τῶν βοτανῶν.

7.11 Πρὸς δὲ τὸ μαθεῖν καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ὀφείλομεν ζητῆσαι τὴν γένεσιν τούτων, πῶς τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν τισὶ τόποις, ἐν ἄλλοις δ' οὐ· ἔτι δὲ καὶ τὰς φυτείας αὐτῶν καὶ τὰς ῥίζας, καὶ τὰς διαφορὰς τῶν χυλῶν καὶ τῶν ὁδμῶν καὶ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ κόμεος, καὶ τὴν χρηστότητα καὶ τὴν κακίαν ἐκάστων, καὶ τὰς διαμονάς, πῶς τινῶν μὲν διαμένουσιν οἱ καρποὶ τινῶν δ' οὐ, καὶ δι' ἣν αἰτίαν τινῶν μὲν σήπονται συντόμως τινῶν δὲ βραδέως, ἐρευνῆσαι τε καὶ τὰς ιδιότητας τῶν φυτῶν, καὶ μᾶλλον τῶν ῥιζῶν· καὶ πῶς τινῶν μὲν καρποὶ μαλθάσσονται, τινῶν δ' οὐ· καὶ πῶς τινὲς ἀφροδίτην προκαλοῦνται, τινὲς δὲ ὕπνον, τινὲς δὲ καὶ διαφθείρουσι, καὶ πολλὰς ἄλλας διαφοράς· καὶ πῶς τινῶν μὲν οἱ καρποὶ ποιοῦσι γάλα, τινῶν δ' οὐ B. Τὸ δένδρον τρεῖς ἔχει δυνάμεις, πρῶτην ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς, δευτέραν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ὕδατος, τρίτην ἐκ τοῦ γένους τοῦ πυρός. Ἀπὸ τῆς γῆς γάρ ἐστιν ἡ ἔκφυσις τῆς βοτάνης, ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἡ σύμψηξις, ἀπὸ τοῦ πυρός ἡ ἔνωσις τῆς συμπίξεως τοῦ φυτοῦ. Βλέπομεν δὲ πολλὰ τούτων καὶ ἐν τοῖς ὀστρακώδεσιν.

7.2 Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μεταλλάττονται, ὡς φασίν, εἰς ἄλλο εἶδος, ὡς ἡ καρύα, ὅταν γηράσῃ. Λέγουσι πάλιν ὡς ἡ καλαμίνθη μεταβάλλεται εἰς ἡδύοσμον· καὶ τὸ τράγιον δὲ τμηθὲν καὶ φυτευθὲν παρὰ τὴν θάλασσαν τυχὸν ἔσται σισυμβριον. Φασὶ πάλιν ὡς ὁ σῖτος καὶ τὸ λίνον μεταβάλλονται εἰς ἕτερον εἶδος, .

7.2 Βελένιον δὲ τὸ δηλητηριώδες, τὸ γινόμενον ἐν τῇ Περσίδι, μεταφυτευόμενον ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν Παλαιστίνῃ γίνεται βρώσιμον. Ὡσαύτως ἀμυγδαλὴ καὶ ῥοιὰ μεταβάλλονται ἀπὸ τῆς ἰδίας κακίας διὰ γεηπονίαν εἰς τὸ χρηστότερον.

- 7.3 Ἄλλ' αἰ ῥοιαὶ μὲν χοιρείας κόπρου ἐμβεβλημένης ταῖς ρίζαις, καὶ δι' ὕδατος γλυκέος καὶ ψυχροῦ ποτιζόμεναι βελτιοῦνται· ἀμυγδαλαὶ δὲ ἥλων ἐμπηγνυμένων αὐταῖς, καὶ κόμεος διὰ πολλοῦ κάρου ἐντεῦθεν ἐκβαλλομένου. Πολλὰ δὲ φυτὰ ἄγρια διὰ ταύτης τῆς ἐπιτεχνήσεως γίνονται κηπαῖα.
- 7.4 Τόπος δὲ καὶ γεηπονία σφόδρα τούτοις συμβάλλονται, καὶ μᾶλλον ὁ τοῦ ἔτους καιρὸς, οὗ χρήζουσι μᾶλλον οἱ φυτευταί, Πάλιν τῶν φυτῶν τὰ πλείονα φυτεύονται ἐν ἔαρι, ὀλίγα ἐν χειμῶνι καὶ φθινοπώρῳ, καὶ ὀλίγιστα ἐν θέρει μετὰ τὴν ἐπιτολὴν τοῦ κυνάστρου.
- 7.5 Ἐν ὀλίγοις δὲ τόποις γίνεται ἡ τοιαύτη φυτεία, καὶ οὐδέποτε γίνεται εἰ μὴ ἀραιός, ὥς ἐν τῇ Ρώμῃ κατὰ τήνδε τὴν ὥραν. Ἐν Αἰγύπτῳ δὲ οὐ γίνεται ἡ φυτεία εἰ μὴ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, Πάλιν τινὰ τῶν φυτῶν ἐκ τῶν οἰκείων ριζῶν φύλλα προβάλλονται, τινὰ ἐκ τῶν οἰκείων κομέων ἢ ἐκ τῶν οἰκείων ζύλων.
- 7.7 Καὶ τινὰ μὲν πλησίον τῆς γῆς, τινὰ δὲ πόρρῳ, τινὰ ἐν μέσῳ. Καὶ τινὰ μὲν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καρποφοροῦσι, τινὰ δὲ πλειστάκις, ἀλλ' οὐ πεπαίνονται οἱ καρποὶ αὐτῶν, ἀπομένουσι δὲ ὠμοί, .
- 7.7 Καὶ τινὰ δένδρα εἰσὶν εὐφορα διὰ πολλῶν χρόνων, ὥς αἰ συκαῖ· τινὰ ἐν ἐνὶ καρποφοροῦσιν ἔτει, ἐν δὲ τῷ ἐτέρῳ ἀνακτῶνται ἑαυτά, ὥς αἰ ἐλαῖαι πολλοὺς κλάδους προβαλλόμεναι, οἷς καὶ περικαλύπτονται. Καὶ τινὰ μὲν τῶν φυτῶν εὐφορώτερά εἰσιν ἐν γήρᾳ, τινὰ δὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου μᾶλλον καρποφοροῦσιν ἐν νεότητι, ὥς ἀμυγδαλαὶ καὶ ὄχναι καὶ αἰγίροι.
- 7.8 Ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φυτῶν τῶν ἀγρίων καὶ τῶν κηπαίων διακρίνεται δι' ἀρρένων καὶ θηλέων, ὁπότεν ἕκαστον αὐτῶν γνωρισθεῖ διὰ τῶν ιδιωμάτων τῶν εὐρισκομένων ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἐστὶ πυκνότερον σκληρότερον καὶ πολυκλονώτερον, ἥττον ὑγρόν, καὶ ταχύτερον εἰς πέπανσιν, καὶ φύλλα ἔχον διάφορα καὶ παραφυάδας. Τὸ δὲ θῆλυ ἐπ' ἔλαττον ἔχει ταῦτα.
- 7.10 Δεῖ τοίνυν, ὅταν κατανοήσωμεν ταῦτα, πάλιν στοχάσασθαι πῶς ἂν γνοίημεν τὰ δένδρα καθ' αὐτὰ καὶ τὰ γένη καθ' αὐτά. Καὶ περὶ τῶν βοτανῶν ὡσαύτως, πῶς ἂν κατανοήσωμεν ἃ εἶπον οἱ παλαιοί. Πῶς; .
- 7.10 Ἐὰν ἐπιμελῶς σκοπήσωμεν τὰς βίβλους αὐτῶν, ἃς ἔγραψαν, καὶ δυνηθεῖμεν διερευνῆσαι τούτων τὸν μυελὸν ἐρεύνη συνοπτικῇ, καὶ γνωρίσαι βοτάνας τὰς ἐλαιώδεις καὶ βοτάνας τὰς σπέρμα μόνον ἐχούσας, καὶ τὰς βοήθειαν χορηγούσας, καὶ τὰς ἱατρικὰς καὶ τὰς φθοροποιούς. Ὡσαύτως καὶ τὰ δένδρα μετὰ τῶν βοτανῶν.
- 7.11 Πρὸς δὲ τὸ μαθεῖν καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ὀφείλομεν ζητῆσαι τὴν γένεσιν τούτων, πῶς τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν τισὶ τόποις, ἐν ἄλλοις δ' οὐ· ἔτι δὲ καὶ τὰς φυτείας αὐτῶν καὶ τὰς ρίζας, καὶ τὰς διαφορὰς τῶν χυλῶν καὶ τῶν ὁδμῶν καὶ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ κόμεος, καὶ τὴν χρηστότητα καὶ τὴν κακίαν ἐκάστων, καὶ τὰς διαμονάς, πῶς τινῶν μὲν διαμένουσιν οἱ καρποὶ τινῶν δ' οὐ, καὶ δι' ἣν αἰτίαν τινῶν μὲν σήπονται συντόμως τινῶν δὲ βραδέως, ἐρευνῆσαι τε καὶ τὰς ιδιότητας τῶν φυτῶν, καὶ μᾶλλον τῶν ριζῶν· καὶ πῶς τινῶν μὲν καρποὶ μαλαθάζονται, τινῶν δ' οὐ· καὶ πῶς τινὲς ἀφροδίτην προκαλοῦνται, τινὲς δὲ ὕπνον, τινὲς δὲ καὶ διαφθείρουσι, καὶ πολλὰς ἄλλας διαφορὰς· καὶ πῶς τινῶν μὲν οἱ καρποὶ ποιοῦσι γάλα, τινῶν δ' οὐ B. Τὸ δένδρον τρεῖς ἔχει δυνάμεις, πρῶτην ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς, δευτέραν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ὕδατος, τρίτην ἐκ τοῦ γένους τοῦ πυρός. Ἀπὸ τῆς γῆς γάρ ἐστιν ἡ ἔκφυσις τῆς βοτάνης, ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἡ σύμπηξις, ἀπὸ τοῦ πυρός ἡ ἔνωσις τῆς συμπίξεως τοῦ φυτοῦ. Βλέπομεν δὲ πολλὰ τούτων καὶ ἐν τοῖς ὀστρακώδεσιν.
- 1.1 Εἰσὶ γὰρ ἐν τούτοις τρία, πηλός, ἐξ οὗ γίνεται πλίνθος ὀστρακώδης, δεύτερον ὕδωρ, ὅπερ ἐστὶ τὸ στερεοῦν τὰ ὀστρακώδη, τρίτον τὸ πῦρ τὸ συνάγον τὰ μέρη αὐτοῦ, ἔστ' ἂν δι' αὐτοῦ

πληρωθείη ή τούτου γένεσις. Ἡ φανέρωσις γοῦν ὅλης τῆς ἐνώσεως τούτων ἀπὸ τοῦ πυρός ἐστιν, ὅτι ἀραιότης ἔνεστι τοῖς ὀστρακώδεσι κατὰ τὰ ἴδα μέρη.

- 1.2 Καὶ ὁπόταν μίξῃ ταῦτα τὸ πῦρ, τελειοῦται ἡ ὕλη τοῦ ὑγροῦ, καὶ συγκολλῶνται τὰ μέρη τοῦ πηλοῦ, προέρχεται τε ξηρότης ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ὑγροῦ, Καὶ διὰ τὴν ἐπικράτειαν ἔπεται πέψις ἐν παντὶ ζῳῷ καὶ φυτῷ καὶ μετάλλοις. Πέψις γάρ ἐστιν, ὅπου ὑγρότης καὶ θερμότης ἰδίῳ πέρατι ἀκολουθεῖ.
- 1.3 Ὡς ἐστὶ δὲ τοῦτο ἐν τῇ πέψει τοῦ λίθου καὶ τῶν μετάλλων ἐκφανές· ἐν τῷ ζῳῷ δὲ καὶ τῷ φυτῷ οὐχ οὕτως, ὅτι τούτων τὰ μέρη οὐκ εἰσὶ συμπεπηγότα εἰς ἓν ὡς τοῖς λίθοις, καὶ ὅτι ἐκ τούτων καταρροή τις προβαίνει, ἐκ δὲ τῶν λίθων καὶ τῶν μετάλλων οὐκ ἔξισι καταρροὴ ἢ τις ἰδρώς.
- 1.4 Τὰ γὰρ μέρη αὐτῶν οὐκ εἰσὶν ἀραιά, κἀντεῦθεν οὐδέ τινα ἀπ' αὐτῶν ἐξέρχονται, ὡς ἀπὸ τοῦ ζῳοῦ καὶ τοῦ φυτοῦ περιττώματα, οὐδὲ γίνεται ἔξοδος τις ἄλλη ἀπὸ τῆς ἀραιότητος. Ἐν ᾧ γὰρ ἀραιότης οὐκ ἔστιν, ἀπ' αὐτοῦ παντελῶς οὐδὲν τι ἐξέρχεται. Διὰ τοῦτο στερεόν ἐστιν, εἰς ὃ αὐξάνεσθαι τι οὐ πέφυκε.
- 1.5 Καὶ γὰρ τὸ αὐξάνεσθαι πεφυκὸς δεῖται τόπου, ἐν ᾧ ἂν πλατυνθείη καὶ περατωθείη. Λίθοι δὲ καὶ ὀστρακα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ εἰσιν ἐν ταύτῳ, οὔτε αὐξάνουσιν οὔτε ἐκτείνονται. Πάλιν τοῖς φυτοῖς δευτέρῳ τρόπῳ ἔνεστι κίνησις, ἔστι καὶ ἐφέλκυσις, ἥτις ἐστὶ δύναμις ἐκ τῆς γῆς ἐφελκομένη τὸ ὑγρόν.
- 1.6 Ὡς ἐστὶ δὲ τῇ ἐφέλκυσει κίνησις ἥτις ἔρχεται εἰς τόπον, καὶ τελειοῦταί πως ἡ πέψις καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἱ μικραὶ βοτάναι μιᾷ ὥρᾳ μιᾶς ἡμέρας γεννῶνται. Οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ζῳοῖς· ἡ γὰρ ὕλη ἐν τοῖς ζῳοῖς ἐστὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ διηρημένη. Οὐκ ἔστι δὲ οὐδὲ ἡ πέψις εἰ μὴ ἐν χρήσει μάλιστα καὶ αὕτη.
- 1.7 Ἡ ὥλη δὲ τοῦ φυτοῦ τούτῳ ἐστὶ πλησίον, καὶ διὰ τοῦτο ὀξυτέρα ἐστὶν ἡ τούτου γένεσις. Τεννᾶται δὲ καὶ αὐξάνει καὶ ὅπερ μᾶλλον ἐστὶ λεπτὸν ἐν αὐτῷ, παρὰ τὸ πυκνόν. Τὸ γὰρ πυκνὸν πολυτρόπων δεῖται δυνάμεων διὰ τε τὴν διαφορὰν τοῦ οἰκείου σχήματος καὶ διὰ τὸ μῆκος τῶν μερῶν αὐτοῦ πρὸς ἄλληλα.
- 1.8 Κἀντεῦθεν ὀξυτέρα καὶ φυτοῦ γένεσις, διὰ τὴν λεπτότητα ἐτέρου πρὸς ἕτερον, καὶ ταχυτέρα ἡ τελείωσις. Τὰ μέρη τῶν φυτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰσιν ἀραιά, ὅτι ἡ θερμότης αὐτῶν τὴν ὑγρότητα πρὸς τὰ ἄκρα τῶν φυτῶν ἐφέλκεται. Διασπείρεται τε ἡ ὕλη ἡ θρεπτικὴ εἰς ὅλα τὰ μέρη αὐτῶν· ὃ δὲ περιττεύει, ἐκχεῖται.
- 1.9 Ὡς περ δὲ ἐν τοῖς βαλανείοις ἡ θερμότης τὴν ὑγρότητα ἐφέλκεται καὶ ταύτην εἰς ἀτμίδα μεταστρέφει, αὕτη δὲ κουφιζομένη, ὁπόταν περιττεύσῃ, μεταβάλλεται εἰς σταγόνας, οὕτως καὶ ἐν τοῖς ζῳοῖς καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς τὰ περιττώματα ἀναβαίνουσιν ἀπὸ τῶν κατωτέρων εἰς τὰ ἀνώτερα, καὶ καταβαίνουσιν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρων εἰς τὰ κατώτερα. Τοιοῦτοτρόπως δὲ καὶ οἱ ποταμοὶ οἱ ὑπὸ τὴν γῆν γεννῶνται ἀπὸ τῶν ὀρέων. Ὑλὴ γὰρ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ὑετοί· καὶ ὅταν πληθυνθῶσι τὰ ὕδατα καὶ στενοχωρῶνται ἐντός, γίνεται ἐκ τούτων ἀτμὶς περιττή, ἥτις διὰ τὸν ἐντὸς συμπίεσμον σχίζει τὴν γῆν· καὶ οὕτω φαίνονται πηγαὶ καὶ ποταμοὶ οἱ πρότερον μὴ φαινόμενοι ἀλλ' ἐγκεκρυμμένοι τυγχάνοντες.
- 1.2 Εἰσὶ γὰρ ἐν τούτοις τρία, πηλός, ἐξ οὗ γίνεται πλίνθος ὀστρακώδης, δεύτερον ὕδωρ, ὅπερ ἐστὶ τὸ στερεοῦν τὰ ὀστρακώδη, τρίτον τὸ πῦρ τὸ συνάγον τὰ μέρη αὐτοῦ, ἔστ' ἂν δι' αὐτοῦ πληρωθείη ἡ τούτου γένεσις. Ἡ φανέρωσις γοῦν ὅλης τῆς ἐνώσεως τούτων ἀπὸ τοῦ πυρός ἐστιν, ὅτι ἀραιότης ἔνεστι τοῖς ὀστρακώδεσι κατὰ τὰ ἴδα μέρη.
- 1.3 Καὶ ὁπόταν μίξῃ ταῦτα τὸ πῦρ, τελειοῦται ἡ ὕλη τοῦ ὑγροῦ, καὶ συγκολλῶνται τὰ μέρη τοῦ πηλοῦ, προέρχεται τε ξηρότης ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ὑγροῦ, Καὶ διὰ τὴν ἐπικράτειαν ἔπεται πέψις ἐν

παντὶ ζώῳ καὶ φυτῷ καὶ μετάλλοις. Πέψις γάρ ἐστιν, ὅπου ὑγρότης καὶ θερμότης ἰδίῳ πέρατι ἀκολουθεῖ.

- 1.4 Ὡς ἐστὶ τοῦτο ἐν τῇ πέψει τοῦ λίθου καὶ τῶν μετάλλων ἐκφανές· ἐν τῷ ζώῳ δὲ καὶ τῷ φυτῷ οὐχ οὕτως, ὅτι τούτων τὰ μέρη οὐκ εἰσὶ συμπεπηγότα εἰς ἓν ὡς τοῖς λίθοις, καὶ ὅτι ἐκ τούτων καταρροή τις προβαίνει, ἐκ δὲ τῶν λίθων καὶ τῶν μετάλλων οὐκ ἔξεισι καταρροὴ ἢ τις ἰδρώς.
- 1.5 Τὰ γὰρ μέρη αὐτῶν οὐκ εἰσὶν ἀραιά, κἀντεῦθεν οὐδέ τινα ἀπ' αὐτῶν ἐξέρχονται, ὡς ἀπὸ τοῦ ζώου καὶ τοῦ φυτοῦ περιττώματα, οὐδὲ γίνεται ἔξοδος τις ἄλλη ἀπὸ τῆς ἀραιότητος. Ἐν ᾧ γὰρ ἀραιότης οὐκ ἔστιν, ἀπ' αὐτοῦ παντελῶς οὐδέν τι ἐξέρχεται. Διὰ τοῦτο στερεόν ἐστιν, εἰς ὃ αὐξάνεσθαι τι οὐ πέφυκε.
- 1.6 Καὶ γὰρ τὸ αὐξάνεσθαι πεφυκὸς δεῖται τόπου, ἐν ᾧ ἂν πλατυνθεῖ καὶ περατωθεῖ. Λίθοι δὲ καὶ ὄστρακα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ εἰσὶν ἐν ταύτῳ, οὔτε αὐξάνουσιν οὔτε ἐκτείνονται. Πάλιν τοῖς φυτοῖς δευτέρῳ τρόπῳ ἔνεστι κίνησις, ἔστι καὶ ἐφέλκυσις, ἥτις ἐστὶ δύναμις ἐκ τῆς γῆς ἐφελκομένη τὸ ὑγρόν.
- 1.7 Ὡς ἐστὶ τῇ ἐφελκύσει κίνησις ἥτις ἔρχεται εἰς τόπον, καὶ τελειοῦταί πως ἢ πέψις· καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἱ μικραὶ βοτάναι μιᾷ ὥρᾳ μιᾶς ἡμέρας γεννῶνται. Οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ζώοις· ἢ γὰρ ὕλη ἐν τοῖς ζώοις ἐστὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ διηρημένη. Οὐκ ἔστι δὲ οὐδὲ ἡ πέψις εἰ μὴ ἐν χρήσει μάλιστα καὶ αὕτη.
- 1.8 Ἡ ὥλη δὲ τοῦ φυτοῦ τούτῳ ἐστὶ πλησίον, καὶ διὰ τοῦτο ὀξυτέρα ἐστὶν ἢ τούτου γένεσις. Τεννάται δὲ καὶ αὐξάνει καὶ ὅπερ μᾶλλον ἐστὶ λεπτόν ἐν αὐτῷ, παρὰ τὸ πυκνόν. Τὸ γὰρ πυκνὸν πολυτρόπων δεῖται δυνάμεων διὰ τε τὴν διαφορὰν τοῦ οἰκείου σχήματος καὶ διὰ τὸ μῆκος τῶν μερῶν αὐτοῦ πρὸς ἄλληλα.
- 1.9 Κἀντεῦθεν ὀξυτέρα καὶ φυτοῦ γένεσις, διὰ τὴν λεπτότητα ἐτέρου πρὸς ἕτερον, καὶ ταχύτερα ἢ τελείωσις. Τὰ μέρη τῶν φυτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰσὶν ἀραιά, ὅτι ἡ θερμότης αὐτῶν τὴν ὑγρότητα πρὸς τὰ ἄκρα τῶν φυτῶν ἐφέλκεται. Διασπείρεται τε ἡ ὕλη ἢ θρεπτικὴ εἰς ὅλα τὰ μέρη αὐτῶν· ὃ δὲ περιττεύει, ἐκχεῖται.
- 1.10 Ὡς περὶ δὲ ἐν τοῖς βαλανείοις ἡ θερμότης τὴν ὑγρότητα ἐφέλκεται καὶ ταύτην εἰς ἀτμίδα μεταστρέφει, αὕτη δὲ κουφισμένη, ὁπόταν περιττεύῃ, μεταβάλλεται εἰς σταγόνας, οὕτως καὶ ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς τὰ περιττώματα ἀναβαίνουν ἀπὸ τῶν κατωτέρων εἰς τὰ ἀνώτερα, καὶ καταβαίνουν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρων εἰς τὰ κατώτερα. Τοιοῦτοτρόπως δὲ καὶ οἱ ποταμοὶ οἱ ὑπὸ τὴν γῆν γεννῶνται ἀπὸ τῶν ὀρέων. Ὑλὴ γὰρ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ὑετοί· καὶ ὅταν πληθυνθῶσι τὰ ὕδατα καὶ στενοχωρῶνται ἐντός, γίνεται ἐκ τούτων ἀτμὶς περιττή, ἥτις διὰ τὸν ἐντὸς συμπίεσμον σχίζει τὴν γῆν· καὶ οὕτω φαίνονται πηγαὶ καὶ ποταμοὶ οἱ πρότερον μὴ φαινόμενοι ἀλλ' ἐγκεκρυμμένοι τυγχάνοντες.
- 2.1 Ἐκτεθείκαμεν δὲ αἰτίας περὶ τῆς γενέσεως τῶν πηγῶν καὶ τῶν ποταμῶν ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ τῷ περὶ μετεώρων, ἐν ᾧ εἵπομεν καὶ περὶ σεισμῶν ὅτι πολλάκις δεικνύουσιν οὗτοι πηγὰς καὶ ποταμούς, οἱ πρότερον οὐκ ἐφαίνοντο, οἷον ὅτε σχίζεται ἡ γῆ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως. Πολλάκις δὲ εὐρίσκομεν ὅτι καὶ πηγαὶ καὶ ποταμοὶ συζεύγνυνται, ὅτε γίνεται σεισμός.
- 2.2 Τοῦτο δὲ τῷ φυτῷ οὐ συμβαίνει, ὅτι ἀπὸ τῆς ἀραιότητι τῶν μερῶν αὐτοῦ ἐστὶ, καὶ τοῦδε πάλιν σημεῖον, ὅτι σεισμός οὐδὲ ἐν τοῖς τόποις τοῖς ψαμμώδεσι πέφυκε γίνεσθαι, ἀλλ' ἐν τόποις πυκνοῖς καὶ σκληροῖς, ὁποῖοι εἰσὶν οἱ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν ὀρέων.
- 2.3 Καὶ γὰρ συμβαίνει σεισμός ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ὅτι τὸ ὕδωρ ἐστὶ στερεόν καὶ οἱ λίθοι στεργοί· τῇ φύσει δὲ τοῦ ἀέρος τοῦ θερμοῦ καὶ ξηροῦ ἔνεστι τὸ ἀναβαίνειν ἐκ τῆς κουφότητος. Ὅτε

γοῦν συνέλθωσι τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ κατακυριεύσωσι, συνωθοῦσι τὸν τόπον, καὶ ἐντεῦθεν ἐξέρχεται ἀπ' αὐτοῦ βιαία ἀναθυμίασις.

- 2.4 Ἐὰν δὲ ὁ τόπος ᾗν ἀραιός, οὐκ ἂν ἐξήρχετο οὕτως, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τῆς ψάμμου συμβαίνει. Ἐξέρχεται γὰρ καὶ ἐντεῦθεν ἀναθυμίασις, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ· καὶ διὰ τοῦτο οὐ γίνεται σεισμός, Ἀπλῶς οὖν ἐν τοῖς στερεοῖς πᾶσι τοῦτο οὐ συμβαίνει, λέγω τὸ κατὰ βραχὺ τὸν ἀέρα ἐξέρχεσθαι.
- 2.5 Συναγόμενα γὰρ τὰ μέρη τούτου δύνανται τὴν γῆν σχίζειν, καὶ τοῦτο ἐστὶν αἰτία τοῦ σεισμοῦ ἐν σώμασι στερεοῖς. Ἐν τοῖς μέρεσι δὲ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων σεισμός οὐ γίνεται, ἀλλ' ἐν ἄλλοις πᾶσι, καὶ πλειστάκις ἔν τε τοῖς ὀστρακώδεσι καὶ ἐν ὑέλῳ καὶ λοιποῖς μετάλλοις.
- 2.6 Ἐν ᾧ γὰρ σώματί ἐστι πολλὴ ἀραιότης, ἔθος καὶ τὴν ἀναθυμίασιν ἀναβαίνειν· ὑποκουφίζει γὰρ αὐτὴν ὁ ἀήρ. Καὶ συχνάκις τοῦτο βλέπομεν, ὅταν βάλλωμεν χρυσὸν εἰς τὸ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι βαρὺ, καὶ παραυτίκα βυθίζεται· καὶ πάλιν ὅταν βάλλωμεν ξύλον ἀραιὸν ἢ βραχὺ, καὶ ἐπιπλέει καὶ οὐ βυθίζεται.
- 2.7 Ὅθεν οὐ διὰ τὰ φύλλα οὐ καταδύεται τὸ καταδυόμενον πολλάκις ξύλον, οὐδὲ διὰ τὸ ὑποκείμενον τὸ βαρὺ, ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν ἐστὶ στερρὸν καὶ πυκνόν, τὸ δὲ ἀραιόν· τὸ δὲ ἀραιὸν παντάπην οὐ βυθίζεται.
- 2.8 Ἐβενος δὲ καὶ τὰ αὐτῷ παραπλήσια βυθίζονται, ὅτι μικρά ἐστὶν ἐν τούτοις ἡ ἀραιότης· καὶ οὐδὲ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀήρ ὁ δυνάμενος ταῦτα κουφίσαι. Καταδύονται δέ, ὅτι τὰ μέρη αὐτῶν λίαν εἰσὶ πυκνὰ καὶ στερρά. Πᾶν δὲ ἔλαιον καὶ πάντα τὰ φύλλα τοῦ ὕδατος ὑπερνήχονται.
- 2.9 Καὶ τοῦτο ἤδη ἀποδεικνύομεν. Ἐγνώμεν γὰρ ὅτι ἐν τούτοις ἐστὶν ὑγρότης καὶ θερμότης, καὶ ἔθος τοῦ ὑγροῦ ἐστὶ τοῖς τοῦ ὕδατος μέρεσι συνάπτεσθαι· ἡ δὲ θερμότης ποιεῖ ἀνάγεσθαι τὸ ὑγρόν, καθὼς παρέπεται ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἔαρος. Ἐθος δὲ καὶ τοῦ ὕδατος τὸ κουφίζειν πάντα πρὸς τὴν ἰδίαν ἐπιφάνειαν ἕως τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιφανείας, ὥστε ποιεῖν αὐτὸν ἀνέρχεσθαι.
- 2.10 Τὴν δὲ ἐπιφάνειαν αὐτοῦ οὐχ ὑπερβαίνει τὸ ὕδωρ· ἡ γὰρ ὅλη ἐπιφάνεια αὐτοῦ μία ἐστὶ μετὰ τῆς τοῦ ἀέρος. Καὶ διὰ τοῦτο ἄνεισι καὶ τὸ ἔλαιον ὑπεράνω τοῦ ὕδατος. Εἰσὶ δὲ καὶ τινες λίθοι οἱ τοῦ ὕδατος ὑπερνήχονται, διὰ τὸ κενὸν μόνον τὸ ἐν τούτοις μείζον ὃν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν, καὶ διὰ τὸ τὸν τόπον τοῦ ἀέρος μείζονα εἶναι τοῦ τόπου τοῦ σώματος τῆς γῆς.
- 2.11 Φύσις γὰρ ἐστὶ τοῦ ὕδατος ὑπεράνω βαίνειν τῆς γῆς, τοῦ δὲ ἀέρος τὸ ὑπεράνω βαίνειν τοῦ ὕδατος, ἢ τοῦ ἀέρος τοίνυν φύσις τοῦ ἐγκλειομένου τῷ λίθῳ ἀναβαίνει ἐπάνω τοῦ ὕδατος, καὶ τῷ ὅλῳ ἀέρι συνάπτεται· καὶ γὰρ ἕκαστον τὸ οἰκεῖον ὁμοίον ἐφέλκεται, καὶ συνακολουθεῖ ἡ φύσις τοῦ μέρους τῷ ὅλῳ ἢ συζεύγνυται.
- 2.12 Εἰ τοίνυν ἔσται τις ῥαχία κούφη, τὸ μὲν ἥμισυ αὐτῆς καταδύσεται ἐν ὕδατι, τὸ δὲ λοιπὸν ὑπερνήζεται, ὅτι μείζων ἐν αὐτῷ ὁ ἀήρ τοῦ λοιποῦ σώματος τοῦ λίθου. Διὰ τοῦτο πάντα τὰ δένδρα βαρύτερά εἰσι τῶν τοιοῦτων λίθων. Οἱ ἐν τοῖς ὕδασι δὲ λίθοι γίνονται ἐκ τῆς συγκρούσεως τῶν ὑδάτων τῆς ἰσχυρᾶς.
- 2.13 Γίνεται γὰρ πρῶτον ἀφρός, εἴτα συμπήγνυται οὕτως οἷόν τι γάλα λιπαρόν· καὶ ὅτε τὸ ὕδωρ τῇ ψάμμῳ προστρίβεται, συναθροίζει ἡ ψάμμος τὴν λιπότητά πῶς τοῦ ἀφροῦ, ξηραίνει τε αὐτὴν ἡ ξηρότης τῆς θαλάσσης μετὰ περιττῆς τῆς ἀλυκότητος· καὶ οὕτω συνάγονται τὰ μέρη τῆς ψάμμου, καὶ τῷ ἐπιμήκει τοῦ χρόνου γίνονται λίθοι.
- 2.15 Ἡ δὴ λωσις δὲ ὅτι ἡ θάλασσα ποιεῖ καθ' ἑαυτὴν ψάμμον, οὕτως ἐστίν, ὅτι πᾶσα γῆ οὐκ ἔστι γλυκεῖα· ὅτε οὖν στῇ ἐν αὐτῇ τι ὕδωρ, κωλύεται ὁ ἀήρ ἀλλοιωῶσαι αὐτό, .
- 2.15 Ἐτι δὲ χρονίζοντος τῷ τόπῳ τοῦ ἐμπεριελημένου ὕδατος, ἐπεὶ οὐ δύναται τοῦτο παρομοιωῶσαι ἑαυτῷ ὁ ἀήρ (κυριεύουσι γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι τὰ μέρη τὰ γεώδη, ἃ εἰσιν ἀλυκά), ἀνάγκη ἐπὶ πλέον θερμανθέντα κατὰ βραχὺ καὶ ἄμφω ποιῆσαι πηλὸν ἔμφυτον.

- 2.16 Τοῦτο δὲ οὐ δύναται γενέσθαι ἐν ὕδασι γλυκεροῖς διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τὴν λεπτότητα αὐτῶν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀλμυροῖς, ὅτι κυριεύει ἐν τούτοις ἡ ξηρότης τῆς γῆς, καὶ ἡ μεταβάλλει τὸ ὕδωρ εἰς τὸ εἶδος αὐτῆς, ἢ πλησίον αὐτῆς τοῦτο ποιεῖ, καὶ ἐκάτερον ἀλλοιοῦται.
- 2.17 Σκληρύνουσα δὲ ἡ σκληρότης τῆς γῆς κατὰ τὴν δύναμιν τῆς συμπήξεως αὐτῆς τὴν ὑπόστασιν τοῦ ὕδατος, διαιρεῖ τὸν πηλὸν εἰς ἴδια μέρη σμικρά· καὶ διὰ τοῦτο γίνεται ἡ γῆ ἢ τῇ θαλάσῃ πλησιάζουσα ψαμμώδης. Οὕτως καὶ αἱ πεδιάδες, αἵτινες οὐκ ἔχουσιν ὅπερ ἂν περικαλύψῃ αὐτὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου, εἰσὶ τε καὶ μεμακρυσμέναι ἀπὸ ὕδατος γλυκεροῦ.
- 2.18 Ξηραίνει γὰρ ὁ ἥλιος τὰ μέρη τῆς ὑγρότητος τῆς γλυκείας, ἀπομένει δὲ ὃ ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς. Καὶ διότι ἐνδιατρίβει ὁ ἥλιος ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τῷ ἀπερικαλύπτῳ, διαχωρίζονται τὰ μέρη τοῦ πηλοῦ, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν ψάμμος. Τούτου δὲ σημεῖόν ἐστιν, ὅτι ἐν τοιούτῳ τόπῳ βαθὺ κοιλαίνομεν καὶ εὐρίσκομεν πηλὸν ἔμφυτον, καὶ ἔστιν οὗτος ρίζα ψάμμου.
- 2.19 Οὐ γίνεται δὲ ψάμμος εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός. Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅτι ἔστι διατρίβῃ τῆς κινήσεως τοῦ ἡλίου, ὡς ἔφημεν, καὶ μακρυσμὸς ἀπὸ ὕδατος γλυκεροῦ. Τοιουτοτρόπως νοητέον καὶ περὶ τῆς ἀλμυρότητος τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης. Ἡ ρίζα μὲν γὰρ πάντων τῶν ὑδάτων ἐστὶ γλυκερά, καὶ οὐκ ἄλλως συμβαίνει αὐτῇ ἀλμυρότης εἰ μὴ κατὰ τὸν τρόπον τὸν λεχθέντα.
- 2.20 Καὶ τοῦτο σημεῖόν ἐστιν αἰσθητὸν ὅτι ἡ γῆ μὲν ἐστὶν ὑποκάτω τοῦ ὕδατος, τὸ δὲ ὕδωρ ὑπεράνω ἐξ ἀνάγκης καὶ φυσικῶς. Κάντεῦθεν καὶ κυριώτερον συμβέβηκε τῷ ὕδατι τὸ εἶναι στοιχείῳ παρὸ τῇ γῇ. Ἐφρόνησαν δὲ τινες στοιχεῖον εἶναι τὸ πάντων τῶν ὑδάτων πλεῖστον· πλεῖστον δὲ ἐστὶ τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, καὶ διὰ τοῦτο καὶ στοιχεῖον πάντων ἐκρίθη τῶν ὑδάτων.
- 2.21 Ἔστι δὲ τὸ ὕδωρ φυσικῶς ὑπερέχον τῆς γῆς καὶ λεπτότερον αὐτῆς. Καὶ διὰ τοῦτο ἀπεδείξαμεν ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ πάντως κουφότερόν ἐστι τὸ γλυκὺ τοῦ ἀλμυροῦ. Πλὴν λάβωμεν καὶ ὡς ἐν παραδείγματι δύο σκεύη ἴσα, καὶ θῶμεν ἐν αὐτοῖς ὕδωρ γλυκὺ καὶ ὕδωρ ἀλμυρόν. Μετὰ ταῦτα προσλάβωμεν ῥόν, θῶμεν δὲ τοῦτο ἐν τῷ ὕδατι τῷ γλυκεῖ, καὶ αὐτίκα καταδύσεται.
- 2.22 Μετὰ ταῦτα θῶμεν αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ὕδατι τῷ ἀλμυρῷ, καὶ υπερνήξεται, καὶ ἀναβήσεται ἐπάνω τῶν μερῶν τοῦ τοιούτου ὕδατος, διότι τὰ μέρη τούτου οὐ διαζεύγνυνται ὡς τὰ μέρη τοῦ ὕδατος τοῦ γλυκεροῦ. Ἐκείνου μὲν γὰρ τὰ μέρη οὐ δύνανται ὑπομένειν διὰ τὴν λεπτότητα βάρους, τούτου δὲ διὰ τὴν παχύτητα δύνανται· καὶ διὰ τοῦτο οὐ καταδύεται τὸ ἐπιτεθὲν αὐτῷ.
- 2.23 Οὕτω φυσικῶς ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ οὔτε καταδύεται ζῶον οὔτε γεννᾶται· κυριεύει γὰρ ἡ ξηρότης ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν παντὶ ὅπερ ἐστὶ πλησίον τοῦ σχήματος τῆς γῆς. Φαίνεται τοίνυν ἐντεῦθεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ παχὺ ἐστὶν ὑποκάτω τοῦ μὴ παχέος. Τὸ γὰρ παχὺ ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς, τὸ δὲ λεπτὸν καὶ ἀραιὸν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ἀέρος.
- 2.24 Καὶ διὰ τοῦτο ὑπερέχει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ πάντων τῶν ὑδάτων· ἐκεῖνο γάρ ἐστιν ὑπάρχον τῆς γῆς πορρωτέρω. Ἦδη τοιγαροῦν ἔγνωμεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ πορρωτάτω τῆς γῆς φυσικόν ἐστι. Καὶ τὸ γλυκὺ τοῦ θαλαττίου ὑπερκεῖσθαι ἀπεδείξαμεν. Καὶ φυσικὸν τοῦτο εἶναι τῷ ῥηθέντι σημείῳ φανερόν καὶ ἀναγκαῖον ἐγένετο.
- 2.25 Γεννᾶται δὲ τὸ ἅλας ἐν ἰσταμένοις ὕδασιν, οἷς τὸ γλυκὺ γίνεται ἀλμυρόν. Ὑπερβαίνει δὲ ἡ ἀλμυρότης τῆς γῆς ἐκείνην τὴν ἀλμυρότητα. Ἀπομένει γὰρ ἐκείνη μὲν ἀῆρ ἐγκεκλεισμένος, ταύτῃ δ' οὐ. Καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκεῖνο τῆς γῆς τὸ σῶμα, γλυκύτητός τινος μετέχον κατὰ πάντα τρόπον, εἰ καὶ τὸ γένος τοῦτο ἐξ ὕδατός ἐστιν, ὃ ἐξέρχεται ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς ὡς ἰδρῶς.
- 2.1 Ἐκτεθείκαμεν δὲ αἰτίας περὶ τῆς γενέσεως τῶν πηγῶν καὶ τῶν ποταμῶν ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ τῷ περὶ μετεώρων, ἐν ᾧ εἵπομεν καὶ περὶ σεισμῶν ὅτι πολλάκις δεικνύουσιν οὗτοι πηγὰς καὶ ποταμούς, οἳ πρότερον οὐκ ἐφαίνοντο, οἷον ὅτε σχίζεται ἡ γῆ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως. Πολλάκις δὲ εὐρίσκομεν ὅτι καὶ πηγαὶ καὶ ποταμοὶ συζεύγνυνται, ὅτε γίνεται σεισμός.

- 2.2 Τοῦτο δὲ τῷ φυτῷ οὐ συμβαίνει, ὅτι ἄῃρ ἐν τῇ ἀραιότητι τῶν μερῶν αὐτοῦ ἐστί, καὶ τοῦδε πάλιν σημεῖον, ὅτι σεισμὸς οὐδὲ ἐν τοῖς τόποις τοῖς ψαμμώδεσι πέφυκε γίνεσθαι, ἀλλ' ἐν τόποις πυκνοῖς καὶ σκληροῖς, ὁποῖοί εἰσιν οἱ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν ὀρέων.
- 2.3 Καὶ γὰρ συμβαίνει σεισμὸς ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ὅτι τὸ ὕδωρ ἐστὶ στερρὸν καὶ οἱ λίθοι στερροί· τῇ φύσει δὲ τοῦ ἀέρος τοῦ θερμοῦ καὶ ξηροῦ ἔνεστι τὸ ἀναβαίνειν ἐκ τῆς κουφότητος. Ὅτε γοῦν συνέλθωσι τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ κατακυριεύσωσι, συνωθοῦσι τὸν τόπον, καὶ ἐντεῦθεν ἐξέρχεται ἀπ' αὐτοῦ βιαία ἀναθυμίασις.
- 2.4 Ἐὰν δὲ ὁ τόπος ᾗν ἀραιός, οὐκ ἂν ἐξήρχετο οὕτως, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τῆς ψάμμου συμβαίνει. Ἐξέρχεται γὰρ καὶ ἐντεῦθεν ἀναθυμίασις, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ· καὶ διὰ τοῦτο οὐ γίνεται σεισμός, Ἀπλῶς οὖν ἐν τοῖς στερεοῖς πᾶσι τοῦτο οὐ συμβαίνει, λέγω τὸ κατὰ βραχὺ τὸν ἀέρα ἐξέρχεσθαι.
- 2.5 Συναγόμενα γὰρ τὰ μέρη τούτου δύνανται τὴν γῆν σχίζειν, καὶ τοῦτο ἐστὶν αἰτία τοῦ σεισμοῦ ἐν σώμασι στερεοῖς. Ἐν τοῖς μέρεσι δὲ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων σεισμὸς οὐ γίνεται, ἀλλ' ἐν ἄλλοις πᾶσι, καὶ πλειστάκις ἔν τε τοῖς ὀστρακώδεσι καὶ ἐν ὑέλῳ καὶ λοιποῖς μετάλλοις.
- 2.6 Ἐν ᾧ γὰρ σώματί ἐστι πολλὴ ἀραιότης, ἔθος καὶ τὴν ἀναθυμίασιν ἀναβαίνειν· ὑποκουφίζει γὰρ αὐτὴν ὁ ἀήρ. Καὶ συχνάκις τοῦτο βλέπομεν, ὅταν βάλλωμεν χρυσὸν εἰς τὸ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι βαρὺ, καὶ παραυτίκα βυθίζεται· καὶ πάλιν ὅταν βάλλωμεν ξύλον ἀραιὸν ἢ βραχὺ, καὶ ἐπιπλέει καὶ οὐ βυθίζεται.
- 2.7 Ὅθεν οὐ διὰ τὰ φύλλα οὐ καταδύεται τὸ καταδυόμενον πολλάκις ξύλον, οὐδὲ διὰ τὸ ὑποκείμενον τὸ βαρὺ, ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν ἐστὶ στερρὸν καὶ πυκνόν, τὸ δὲ ἀραιόν· τὸ δὲ ἀραιὸν παντάπαν οὐ βυθίζεται.
- 2.8 Ἐβενος δὲ καὶ τὰ αὐτῷ παραπλήσια βυθίζονται, ὅτι μικρά ἐστιν ἐν τούτοις ἡ ἀραιότης· καὶ οὐδὲ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀήρ ὁ δυνάμενος ταῦτα κουφίσαι. Καταδύονται δέ, ὅτι τὰ μέρη αὐτῶν λίαν εἰσὶ πυκνὰ καὶ στερρά. Πᾶν δὲ ἔλαιον καὶ πάντα τὰ φύλλα τοῦ ὕδατος ὑπερνήχονται.
- 2.9 Καὶ τοῦτο ἤδη ἀποδεικνύομεν. Ἐγνώμεν γὰρ ὅτι ἐν τούτοις ἐστὶν ὑγρότης καὶ θερμότης, καὶ ἔθος τοῦ ὑγροῦ ἐστὶ τοῖς τοῦ ὕδατος μέρεσι συνάπτεσθαι· ἡ δὲ θερμότης ποιεῖ ἀνάγεσθαι τὸ ὑγρόν, καθὼς παρέπεται ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἔαρος. Ἐθος δὲ καὶ τοῦ ὕδατος τὸ κουφίζειν πάντα πρὸς τὴν ἰδίαν ἐπιφάνειαν ἕως τῆς τοῦ ἀέρος ἐπιφανείας, ὥστε ποιεῖν αὐτὸν ἀνέρχεσθαι.
- 2.10 Τὴν δὲ ἐπιφάνειαν αὐτοῦ οὐχ ὑπερβαίνει τὸ ὕδωρ· ἡ γὰρ ὅλη ἐπιφάνεια αὐτοῦ μία ἐστὶ μετὰ τῆς τοῦ ἀέρος. Καὶ διὰ τοῦτο ἄνεισι καὶ τὸ ἔλαιον ὑπεράνω τοῦ ὕδατος. Εἰσὶ δὲ καὶ τινες λίθοι οἱ τοῦ ὕδατος ὑπερνήχονται, διὰ τὸ κενὸν μόνον τὸ ἐν τούτοις μείζον ὂν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν, καὶ διὰ τὸ τὸν τόπον τοῦ ἀέρος μείζονα εἶναι τοῦ τόπου τοῦ σώματος τῆς γῆς.
- 2.11 Φύσις γάρ ἐστι τοῦ ὕδατος ὑπεράνω βαίνειν τῆς γῆς, τοῦ δὲ ἀέρος τὸ ὑπεράνω βαίνειν τοῦ ὕδατος, ἢ τοῦ ἀέρος τοίνυν φύσις τοῦ ἐγκλεισμένου τῷ λίθῳ ἀναβαίνει ἐπάνω τοῦ ὕδατος, καὶ τῷ ὅλῳ ἀέρι συνάπτεται· καὶ γὰρ ἕκαστον τὸ οἰκεῖον ὁμοῖον ἐφέλκεται, καὶ συνακολουθεῖ ἡ φύσις τοῦ μέρους τῷ ὅλῳ ἰῶ συζεύγνυται.
- 2.12 Εἰ τοίνυν ἔσται τις ῥαχία κούφη, τὸ μὲν ἥμισυ αὐτῆς καταδύσεται ἐν ὕδατι, τὸ δὲ λοιπὸν ὑπερνήξεται, ὅτι μείζων ἐν αὐτῷ ὁ ἀήρ τοῦ λοιποῦ σώματος τοῦ λίθου. Διὰ τοῦτο πάντα τὰ δένδρα βαρύτερά εἰσι τῶν τοιούτων λίθων. Οἱ ἐν τοῖς ὕδασι δὲ λίθοι γίνονται ἐκ τῆς συγκρούσεως τῶν ὑδάτων τῆς ἰσχυρᾶς.
- 2.13 Γίνεται γὰρ πρῶτον ἀφρός, εἴτα συμπήγνυται οὕτως οἷόν τι γάλα λιπαρόν· καὶ ὅτε τὸ ὕδωρ τῇ ψάμμῳ προστρίβεται, συναθροίζει ἡ ψάμμος τὴν λιπότῃτά πῶς τοῦ ἀφροῦ, ξηραίνει τε αὐτὴν ἡ ξηρότης τῆς θαλάσσης μετὰ περιττῆς τῆς ἀλυκότητος· καὶ οὕτω συνάγονται τὰ μέρη τῆς ψάμμου, καὶ τῷ ἐπιμήκει τοῦ χρόνου γίνονται λίθοι.

- 2.15 Ἡ δὴ λῶσις δὲ ὅτι ἡ θάλασσα ποιεῖ καθ' ἑαυτὴν ψάμμον, οὕτως ἐστίν, ὅτι πᾶσα γῆ οὐκ ἔστι γλυκεῖα· ὅτε οὖν στῇ ἐν αὐτῇ τι ὕδωρ, κωλύεται ὁ ἀήρ ἀλλοιωῶσαι αὐτό, .
- 2.15 Ὡς δὲ χρονίζοντος τῷ τόπῳ τοῦ ἐμπεριειλημμένου ὕδατος, ἐπεὶ οὐ δύναται τοῦτο παρομοιωῶσαι ἑαυτῷ ὁ ἀήρ (κυριεύουσι γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι τὰ μέρη τὰ γεώδη, ἃ εἰσὶν ἀλυσκά), ἀνάγκη ἐπὶ πλέον θερμανθέντα κατὰ βραχὺ καὶ ἄμφω ποιῆσαι πηλὸν ἔμφυτον.
- 2.16 Τοῦτο δὲ οὐ δύναται γενέσθαι ἐν ὕδασι γλυκεροῖς διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τὴν λεπτότητα αὐτῶν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀλμυροῖς, ὅτι κυριεύει ἐν τούτοις ἡ ξηρότης τῆς γῆς, καὶ ἡ μεταβάλλει τὸ ὕδωρ εἰς τὸ εἶδος αὐτῆς, ἢ πλησίον αὐτῆς τοῦτο ποιεῖ, καὶ ἐκάτερον ἀλλοιοῦται.
- 2.17 Σκληρύνουσα δὲ ἡ σκληρότης τῆς γῆς κατὰ τὴν δύναμιν τῆς συμπήξεως αὐτῆς τὴν ὑπόστασιν τοῦ ὕδατος, διαιρεῖ τὸν πηλὸν εἰς ἴδια μέρη σμικρά· καὶ διὰ τοῦτο γίνεται ἡ γῆ ἢ τῇ θαλάσῃ πλησιάζουσα ψαμμώδης. Οὕτως καὶ αἱ πεδιάδες, αἵτινες οὐκ ἔχουσιν ὅπερ ἂν περικαλύψῃ αὐτὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου, εἰσὶ τε καὶ μεμακρυσμένοι ἀπὸ ὕδατος γλυκεροῦ.
- 2.18 Ξηραίνει γὰρ ὁ ἥλιος τὰ μέρη τῆς ὑγρότητος τῆς γλυκείας, ἀπομένει δὲ ὃ ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς. Καὶ διότι ἐνδιατρίβει ὁ ἥλιος ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τῷ ἀπερικαλύπτῳ, διαχωρίζονται τὰ μέρη τοῦ πηλοῦ, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν ψάμμος. Τούτου δὲ σημεῖόν ἐστιν, ὅτι ἐν τοιοῦτῳ τόπῳ βαθὺ κοιλαίνομεν καὶ εὐρίσκομεν πηλὸν ἔμφυτον, καὶ ἔστιν οὗτος ρίζα ψάμμου.
- 2.19 Οὐ γίνεται δὲ ψάμμος εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός. Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅτι ἔστι διατρίβῃ τῆς κινήσεως τοῦ ἡλίου, ὡς ἔφημεν, καὶ μακρυσμὸς ἀπὸ ὕδατος γλυκεροῦ. Τοιουτοτρόπως νοητέον καὶ περὶ τῆς ἀλμυρότητος τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης. Ἡ ρίζα μὲν γὰρ πάντων τῶν ὑδάτων ἐστὶ γλυκερά, καὶ οὐκ ἄλλως συμβαίνει αὐτῇ ἀλμυρότης εἰ μὴ κατὰ τὸν τρόπον τὸν λεχθέντα.
- 2.20 Καὶ τοῦτο σημείον ἐστὶν αἰσθητὸν ὅτι ἡ γῆ μὲν ἐστὶν ὑποκάτω τοῦ ὕδατος, τὸ δὲ ὕδωρ ὑπεράνω ἐξ ἀνάγκης καὶ φυσικῶς. Κάντεῦθεν καὶ κυριώτερον συμβέβηκε τῷ ὕδατι τὸ εἶναι στοιχεῖον παρὰ τῇ γῇ. Ἐφρόνησαν δὲ τινες στοιχεῖον εἶναι τὸ πάντων τῶν ὑδάτων πλεῖστον· πλεῖστον δὲ ἐστὶ τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, καὶ διὰ τοῦτο καὶ στοιχεῖον πάντων ἐκρίθη τῶν ὑδάτων.
- 2.21 Ὡς δὲ τὸ ὕδωρ φυσικῶς ὑπερέχον τῆς γῆς καὶ λεπτότερον αὐτῆς. Καὶ διὰ τοῦτο ἀπεδείξαμεν ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ πάντως κουφότερόν ἐστι τὸ γλυκὺ τοῦ ἀλμυροῦ. Πλὴν λάβωμεν καὶ ὡς ἐν παραδείγματι δύο σκεύη ἴσα, καὶ θῶμεν ἐν αὐτοῖς ὕδωρ γλυκὺ καὶ ὕδωρ ἀλμυρόν. Μετὰ ταῦτα προσλάβωμεν ὥον, θῶμεν δὲ τοῦτο ἐν τῷ ὕδατι τῷ γλυκεῖ, καὶ αὐτίκα καταδύσεται.
- 2.22 Μετὰ ταῦτα θῶμεν αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ὕδατι τῷ ἀλμυρῷ, καὶ ὑπερνήξεται, καὶ ἀναβήσεται ἐπάνω τῶν μερῶν τοῦ τοιούτου ὕδατος, διότι τὰ μέρη τούτου οὐ διαζεύγνυνται ὡς τὰ μέρη τοῦ ὕδατος τοῦ γλυκεροῦ. Ἐκείνου μὲν γὰρ τὰ μέρη οὐ δύναται ὑπομένειν διὰ τὴν λεπτότητα βάρους, τούτου δὲ διὰ τὴν παχύτητα δύναται· καὶ διὰ τοῦτο οὐ καταδύεται τὸ ἐπιτεθὲν αὐτῷ.
- 2.23 Οὕτω φυσικῶς ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ οὔτε καταδύεται ζῶον οὔτε γεννᾶται· κυριεύει γὰρ ἡ ξηρότης ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν παντὶ ὅπερ ἐστὶ πλησίον τοῦ σχήματος τῆς γῆς. Φαίνεται τοίνυν ἐντεῦθεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ παχὺ ἐστὶν ὑποκάτω τοῦ μὴ παχέος. Τὸ γὰρ παχὺ ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς, τὸ δὲ λεπτὸν καὶ ἀραιὸν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ἀέρος.
- 2.24 Καὶ διὰ τοῦτο ὑπερέχει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ πάντων τῶν ὑδάτων· ἐκεῖνο γάρ ἐστιν ὑπάρχον τῆς γῆς πορρωτέρω. Ἦδη τοιγαροῦν ἔγνωμεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ πορρωτάτω τῆς γῆς φυσικόν ἐστι. Καὶ τὸ γλυκὺ τοῦ θαλαττίου ὑπερκεῖσθαι ἀπεδείξαμεν. Καὶ φυσικὸν τοῦτο εἶναι τῷ ῥηθέντι σημείῳ φανερόν καὶ ἀναγκαῖον ἐγένετο.
- 2.25 Γεννᾶται δὲ τὸ ἄλας ἐν ἰσταμένοις ὕδασιν, οἷς τὸ γλυκὺ γίνεται ἀλμυρόν. Ὑπερβαίνει δὲ ἡ ἀλμυρότης τῆς γῆς ἐκείνην τὴν ἀλμυρότητα. Ἀπομένει γὰρ ἐκείνη μὲν ἀήρ ἐγκεκλεισμένος,

- ταύτη δ' οὐ. Καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκεῖνο τῆς γῆς τὸ σῶμα, γλυκύτητός τινος μετέχον κατὰ πάντα τρόπον, εἰ καὶ τὸ γένος τοῦτο ἐξ ὕδατός ἐστιν, ὃ ἐξέρχεται ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς ὡς ἰδρῶς.
- 3.1 Πρὸς τούτοις ὀφείλομεν εἰδέναι ὅτι καὶ αἱ βοτάναι καὶ τὰ εἶδη οὐκ εἰσὶν εἰ μὴ ἐκ συνθέσεως, καὶ οὐκ ἐξ ὕλης ἀπλῆς, ἀλλ' ὥσπερ ἐστὶν ἡ ἀλυκότης ἀπὸ τοῦ ὕδατος τῆς θαλάσσης καὶ τῆς οὐσίας τῶν ψάμμων.
- 3.2 Αἱ ἀναθυμιάσεις γὰρ αἱ ἀναβαίνουσαι, ὅταν συμπαγῶσι, δύνανται συμπεριλαβεῖν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν βοτανῶν ὑπάρξεως· καταπίπτει γὰρ ἡ ἀήρ ἐντεῦθεν, καὶ δροσίζει τὸν τόπον, καὶ προέρχονται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἀστέρων τὰ εἶδη τῶν σπερμάτων.
- 3.3 Ὑλὴ δὲ ἀναγκαῖα ἐστὶ τὸ ὕδωρ, εἰ καὶ διαφορὰ ἐστὶν ἐν τῷ γένει τοῦ ὕδατος. Τὸ γὰρ ἀνερχόμενον οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ὕδωρ γλυκύ· τὸ δὲ ἀλμυρὸν βαρὺ ἐστὶ, καὶ οὐ συναναβαίνει τῷ γλυκεῖ. Τὸ δὲ ὑπερβαῖνον τοῦτο τὸ λεπτότερον ἐστὶ τοῦ ὕδατος.
- 3.5 Ὅ δὴ ἐὰν ἐφελκυσθεῖ ὑπὸ τοῦ ἀέρος, λεπτύνεται καὶ ἐπὶ πλεον ἀναβαίνει, κἀντεῦθεν γίνονται πηγαὶ καὶ ποταμοὶ ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ εἰς πολὺ διατρέχουσι. Καὶ σημεῖον τούτου ἐστὶ τὸ αἶμα τὸ ἀνερχόμενον εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Ὡσπερ γάρ τι ἐκ τῶν τροφῶν μετὰ τῆς ἀναθυμιάσεως ἀνέρχεται, οὕτω καὶ εἰς πάντα τὰ ὕδατα, .
- 3.5 Καὶ γὰρ καὶ τι τοῦ ὕδατος τοῦ ἀλυκοῦ ἄνεισι μετ' ἐκείνου ὃ ἐξήρανε ἡ θερμότης, εἰς τὸ εἶδος τοῦ ἀέρος, ὅς ἐστιν ἀκριβῶς ὑπεράνω παντὸς γλυκέος ὕδατος καὶ ἀλμυροῦ, Παράδειγμα τοῦ δὲ τοῦ λόγου τούτου εὐρήκαμεν ἐν τοῖς βαλανείοις πολλάκις.
- 3.6 Ὅταν γὰρ τὸ ὕδωρ τὸ ἀλμυρὸν καταλάβῃ θερμότης, λεπτύνει τὰ μέρη αὐτοῦ, ἀναβαίνει τε ἀναθυμιάσεις, ἥτις ἦν ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ βαλανείου, καὶ ἀναχωροῦσι τὰ πυκνὰ μέρη τῆς ἀλυκότητος μετὰ τοῦ ὑγροῦ τοῦ φυσικοῦ (οὐδὲ γάρ εἰσιν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ἀέρος), ἵνα ἀκολουθήσωσι τῇ ἀναθυμιάσει, ἥτις μία μετὰ τὴν ἄλλην προχωρεῖ ἄνω.
- 3.7 Ὅταν γοῦν προχωρήσωσι πολλοί, καταπιέζεται ὁ ὄροφος, κἀντεῦθεν συνάγεται καὶ συμπήγνυται καὶ ἐπιστρέφει καὶ κάτω στάζει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκύ. Καὶ οὕτως ἐν πᾶσι τοῖς βαλανείοις τοῖς ἀλμυροῖς ἐστὶν ὕδωρ γλυκύ. Αἱ τοίνυν βοτάναι αἱ φυόμεναι ἐν τοῖς ὕδασι τοῖς ἀλυκοῖς οὐκ ὀφείλουσιν ἔχειν πληθυσμὸν διὰ τὴν ξηρότητα.
- 3.8 Καὶ γὰρ τὸ φυτὸν δύο δεῖται, ὕλης λέγω καὶ τόπου, τῇ ἰδίᾳ φύσει ἀρμοζόντων. Ὅταν γοῦν τὰ τοιαῦτα δύο παρῶσιν ὁμοῦ, προκόπτει τὸ φυτόν. Ὅταν δὲ εὕρωμεν ὕλην πορρωτάτω τῆς εὐκρασίας, ἐπικενῆς ἐστίν· ἐμποδὼν γὰρ ἐστὶ τῷ εἶναι τὸ ἐν τόπῳ εἶναι μὴ εὐκραεῖ.
- 3.9 Ἔτι κοινῶς οὐχ εὐρίσκομεν φυτὸν ἐν χιόνι, πλὴν βλέπομέν ποτε φυτὸν φαινόμενον ἐν αὐτῇ, καὶ τινα ζῶα, καὶ ἐξαιρέτως ἔλμινθας. Οὗτοι γὰρ γεννῶνται ἐν τῇ χιόνι, καὶ φλόμος, καὶ πᾶσαι βοτάναι πικραί. Ἄλλ' ἡ χιὼν οὐ ζητεῖ προχωρεῖν ἐπὶ τούτῳ, ἂν μὴ καὶ συζευχθεῖ τις αἰτία ἐν αὐτῇ.
- 3.10 Καὶ αὕτη ἐστὶν ὅτι ἡ χιὼν κατέρχεται ποτε ὁμοία καπνῷ, συμπήγνυσί τε ταύτην ἄνεμος καὶ συσφίγγει ἡ ἀήρ. Πλὴν γίνεται καὶ ἀραιότης τις ἐν τοῖς μέρεσιν αὐτῆς· κατέχεται γὰρ ἐν τούτοις θερμόν τι μέρος ἀέρος, μένει τε ἐξ αὐτοῦ καὶ ὕδωρ σεσημμένον.
- 3.12 Ὅταν γοῦν ὁ ἀήρ ὁ ἐγκεκλεισμένος πλείονος γένηται πλατύνσεως καὶ ὁ ἥλιος παρουσιάσῃται, ἀπορρήγνυται ὁ ἀήρ ὁ συμπιληθεὶς ἐν τῇ χιόνι, καὶ φαίνεται ἡ ὑγρότης ἡ σεσημμένη, ἥτις καὶ συμπήγνυται μετὰ τῆς θερμότητος τοῦ ἡλίου· καὶ οὕτω φύονται τινες βοτάναι, .
- 3.12 Ἐὰν δὲ ἢ ὁ τόπος περικεκαλυμμένος, οὐ γίνονται ἐν αὐτῷ βοτάναι ἀλλ' ἢ ἄνευ φύλλων· ἀπεχώρησε γὰρ ἀπ' αὐτοῦ ἡ εὐκρασία τῆς γῆς, ἡ ὁμογενὴς αὕτη, ὅθεν ἄνθη καὶ φύλλα ἐν βοτάναις μικραῖς μεμιγμένα εὐρίσκονται ἐν τόποις κεκραμένοις καθαρῶς δι' ἀέρος καὶ ὕδατος·

ἐν ἑτέροις δὲ μὴ τοιούτοις σπάνιά εἰσι τὰ ἄνθη καὶ τὰ φύλλα τῶν φυτῶν τῶν συμβαινόντων ἐν τῇ χιόνι.

- 3.13 Ὅμοίως καὶ ἐν τόποις πολλοῖς ἄλμυροῖς καὶ ξηροῖς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὐ φαίνεται φυτόν. Οὗτοι γὰρ οἱ τόποι πόρρω εἰσὶν εὐκρασίας· ἐλαττονεῖται γὰρ ἡ γῆ, ἐξ ἧς μακράν εἰσιν ὑγρότης καὶ θερμότης, ἅπερ εἰσὶ διὰ γλυκέος ὕδατος. Τίνεται δέ ποτε ἡ γλυκερὰ γῆ νεκρά, καὶ τότε οὐ γεννῶνται ὁξέως ἐν αὐτῇ βοτάναι.
- 3.14 Ἐν τόποις δὲ θερμοῖς, ὅπου ἔστιν ὕδωρ γλυκὺ καὶ θερμότης πολλή, προφθάνει πέψις ἐκ τῶν δύο μερῶν, ἐκ τῆς διαθέσεως τοῦ τόπου μετὰ καὶ τοῦ ἀέρος τοῦ ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντος. Ἡ δὲ πέψις τοῦ ἀέρος ἐκ τῆς θερμότητός ἐστι τοῦ ἡλίου τῆς ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. Ἐντεῦθεν καὶ τὰ ὄρη ἐφέλκονται ὑγρότητα, βοηθεῖ τε αὐτοῖς καὶ ἡ θερμότης τοῦ ἀέρος.
- 3.15 Ἐπισπεύδει δὲ καὶ ἡ πέψις· καὶ διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ὄρεσι φύονται. Ἐν δὲ τοῖς ψάμμοις νικᾷ, ὡς προέφημεν, ἡ ἄλμυρότης, καὶ ἀπομένουσιν ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ψάμμου ἀραιότητες ὅμοιαι πρὸς ἀλλήλας.
- 3.16 Ὁ τοίνυν ἥλιος οὐκ ἔχει δύναμιν ἵνα ἐν αὐταῖς ἀπαρτίσῃ καὶ βεβαιώσῃ συνέχειαν οὐσίας. Τῷ τοι καὶ φυτὰ ἐν αὐταῖς ὡς τὰ πολλὰ οὐ γίνονται· εἰ δὲ καὶ γίνονται, οὐ κατὰ εἶδη ἴδια καὶ διάφορα, ἀλλὰ κατὰ εἶδη ὅμοια πρὸς ἀλλήλας.
- 3.1 Πρὸς τούτοις ὀφείλομεν εἰδέναι ὅτι καὶ αἱ βοτάναι καὶ τὰ εἶδη οὐκ εἰσὶν εἰ μὴ ἐκ συνθέσεως, καὶ οὐκ ἐξ ὕλης ἀπλῆς, ἀλλ' ὥσπερ ἐστὶν ἡ ἀλυκότης ἀπὸ τοῦ ὕδατος τῆς θαλάσσης καὶ τῆς οὐσίας τῶν ψάμμων.
- 3.2 Αἱ ἀναθυμιάσεις γὰρ αἱ ἀναβαίνουσαι, ὅταν συμπαῶσι, δύνανται συμπεριλαβεῖν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν βοτανῶν ὑπάρξεως· καταπίπτει γὰρ ἀῆρ ἐντεῦθεν, καὶ δροσίζει τὸν τόπον, καὶ προέρχονται ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἀστέρων τὰ εἶδη τῶν σπερμάτων.
- 3.3 Ὑλὴ δὲ ἀναγκαία ἐστὶ τὸ ὕδωρ, εἰ καὶ διαφορὰ ἐστὶν ἐν τῷ γένει τοῦ ὕδατος. Τὸ γὰρ ἀνερχόμενον οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ὕδωρ γλυκὺ· τὸ δὲ ἄλμυρον βαρὺ ἐστὶ, καὶ οὐ συναναβαίνει τῷ γλυκεῖ. Τὸ δὲ ὑπερβαῖνον τοῦτο τὸ λεπτότερόν ἐστι τοῦ ὕδατος.
- 3.5 Ὁ δὲ ἂν ἐφελκυσθεῖ ὑπὸ τοῦ ἀέρος, λεπτύνεται καὶ ἐπὶ πλεον ἀναβαίνει, κἀντεῦθεν γίνονται πηγαὶ καὶ ποταμοὶ ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ εἰς πολὺ διατρέχουσι. Καὶ σημεῖον τούτου ἐστὶ τὸ αἷμα τὸ ἀνερχόμενον εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Ὡσπερ γάρ τι ἐκ τῶν τροφῶν μετὰ τῆς ἀναθυμιάσεως ἀνέρχεται, οὕτω καὶ εἰς πάντα τὰ ὕδατα, .
- 3.5 Καὶ γὰρ καὶ τι τοῦ ὕδατος τοῦ ἀλυκοῦ ἄνεισι μετ' ἐκείνου ὃ ἐξήρανε ἡ θερμότης, εἰς τὸ εἶδος τοῦ ἀέρος, ὅς ἐστιν ἀκριβῶς ὑπεράνω παντὸς γλυκέος ὕδατος καὶ ἄλμυροῦ, Παράδειγμα τοῦ δὲ τοῦ λόγου τούτου εὐρήκαμεν ἐν τοῖς βαλανείοις πολλάκις.
- 3.6 Ὅταν γὰρ τὸ ὕδωρ τὸ ἄλμυρον καταλάβῃ θερμότης, λεπτύνει τὰ μέρη αὐτοῦ, ἀναβαίνει τε ἀναθυμιάσεις, ἥτις ἦν ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ βαλανείου, καὶ ἀναχωροῦσι τὰ πυκνὰ μέρη τῆς ἀλυκότητος μετὰ τοῦ ὑγροῦ τοῦ φυσικοῦ (οὐδὲ γάρ εἰσιν ἐκ τοῦ γένους τοῦ ἀέρος), ἵνα ἀκολουθήσωσι τῇ ἀναθυμιάσει, ἥτις μία μετὰ τὴν ἄλλην προχωρεῖ ἄνω.
- 3.7 Ὅταν γοῦν προχωρήσωσι πολλοί, καταπιέζεται ὁ ὄροφος, κἀντεῦθεν συνάγεται καὶ συμπιγνυται καὶ ἐπιστρέφει καὶ κάτω στάζει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ. Καὶ οὕτως ἐν πᾶσι τοῖς βαλανείοις τοῖς ἄλμυροῖς ἐστὶν ὕδωρ γλυκὺ. Αἱ τοίνυν βοτάναι αἱ φυόμεναι ἐν τοῖς ὕδασι τοῖς ἀλυκοῖς οὐκ ὀφείλουσιν ἔχειν πληθυσμὸν διὰ τὴν ξηρότητα.
- 3.8 Καὶ γὰρ τὸ φυτόν δύο δεῖται, ὕλης λέγω καὶ τόπου, τῇ ἰδίᾳ φύσει ἀρμοζόντων. Ὅταν γοῦν τὰ τοιαῦτα δύο παρῶσιν ὁμοῦ, προκόπτει τὸ φυτόν. Ὅταν δὲ εὖρωμεν ὕλην πορρωτάτω τῆς εὐκρασίας, ἐπικενῆς ἐστίν· ἐμποδὼν γάρ ἐστι τῷ εἶναι τὸ ἐν τόπῳ εἶναι μὴ εὐκραεῖ.

- 3.9 Ὡς κοινῶς οὐχ εὐρίσκομεν φυτὸν ἐν χιόνι, πλὴν βλέπομέν ποτε φυτὸν φαινόμενον ἐν αὐτῇ, καὶ τινα ζῶα, καὶ ἐξαιρέτως ἔλμινθας. Οὗτοι γὰρ γεννῶνται ἐν τῇ χιόνι, καὶ φλόμος, καὶ πᾶσαι βοτάναι πικραί. Ἄλλ' ἢ χιὼν οὐ ζητεῖ προχωρεῖν ἐπὶ τούτῳ, ἂν μὴ καὶ συζευχθεῖ τις αἰτία ἐν αὐτῇ.
- 3.10 Καὶ αὕτη ἐστὶν ὅτι ἡ χιὼν κατέρχεται ποτε ὁμοία καπνῷ, συμπήγνυσί τε ταύτην ἄνεμος καὶ συσφίγγει ἀήρ. Πλὴν γίνεται καὶ ἀραιότης τις ἐν τοῖς μέρεσιν αὐτῆς· κατέχεται γὰρ ἐν τούτοις θερμόν τι μέρος ἀέρος, μένει τε ἐξ αὐτοῦ καὶ ὕδωρ σεσημμένον.
- 3.12 Ὅταν γοῦν ὁ ἀήρ ὁ ἐγκεκλεισμένος πλείονος γένηται πλατύνσεως καὶ ὁ ἥλιος παρουσιάσῃται, ἀπορρήγνυται ὁ ἀήρ ὁ συμπιληθεὶς ἐν τῇ χιόνι, καὶ φαίνεται ἡ ὑγρότης ἡ σεσημμένη, ἥτις καὶ συμπήγνυται μετὰ τῆς θερμότητος τοῦ ἡλίου· καὶ οὕτω φύονται τινες βοτάναι, .
- 3.12 Ἐὰν δὲ ἢ ὁ τόπος περικεκαλυμμένος, οὐ γίνονται ἐν αὐτῷ βοτάναι ἀλλ' ἢ ἄνευ φύλλων· ἀπεχώρησε γὰρ ἀπ' αὐτοῦ ἡ εὐκρασία τῆς γῆς, ἡ ὁμογενὴς αὐτῇ, ὅθεν ἄνθη καὶ φύλλα ἐν βοτάναις μικραῖς μεμιγμένα εὐρίσκονται ἐν τόποις κεκραμένοις καθαρῶς δι' ἀέρος καὶ ὕδατος· ἐν ἑτέροις δὲ μὴ τοιούτοις σπάνιά εἰσι τὰ ἄνθη καὶ τὰ φύλλα τῶν φυτῶν τῶν συμβαινόντων ἐν τῇ χιόνι.
- 3.13 Ὅμοίως καὶ ἐν τόποις πολλοῖς ἀλμυροῖς καὶ ξηροῖς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὐ φαίνεται φυτόν. Οὗτοι γὰρ οἱ τόποι πόρρω εἰσὶν εὐκρασίας· ἐλαττονεῖται γὰρ ἡ γῆ, ἐξ ἧς μακράν εἰσιν ὑγρότης καὶ θερμότης, ἅπερ εἰσὶ διὰ γλυκεὸς ὕδατος. Τίνεται δέ ποτε ἡ γλυκερὰ γῆ νεκρά, καὶ τότε οὐ γεννῶνται ὁξέως ἐν αὐτῇ βοτάναι.
- 3.14 Ἐν τόποις δὲ θερμοῖς, ὅπου ἔστιν ὕδωρ γλυκὺ καὶ θερμότης πολλή, προφθάνει πέψις ἐκ τῶν δύο μερῶν, ἐκ τῆς διαθέσεως τοῦ τόπου μετὰ καὶ τοῦ ἀέρος τοῦ ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντος. Ἡ δὲ πέψις τοῦ ἀέρος ἐκ τῆς θερμότητός ἐστι τοῦ ἡλίου τῆς ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. Ἐντεῦθεν καὶ τὰ ὄρη ἐφέλκονται ὑγρότητα, βοηθεῖ τε αὐτοῖς καὶ ἡ θερμότης τοῦ ἀέρος.
- 3.15 Ἐπισπεύδει δὲ καὶ ἡ πέψις· καὶ διὰ τοῦτο τὰ φυτὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ὄρεσι φύονται. Ἐν δὲ τοῖς ψάμμοις νικᾷ, ὡς προέφημεν, ἡ ἀλμυρότης, καὶ ἀπομένουσιν ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ψάμμου ἀραιότητες ὅμοιαι πρὸς ἀλλήλας.
- 3.16 Ὁ τοίνυν ἥλιος οὐκ ἔχει δύναμιν ἵνα ἐν αὐταῖς ἀπαρτίσῃ καὶ βεβαιώσῃ συνέχειαν οὐσίας. Τῷ τοι καὶ φυτὰ ἐν αὐταῖς ὡς τὰ πολλὰ οὐ γίνονται· εἰ δὲ καὶ γίνονται, οὐ κατὰ εἶδη ἴδια καὶ διάφορα, ἀλλὰ κατὰ εἶδη ὅμοια πρὸς ἀλλήλα.
- 4.1 Τὰ δὲ φυτὰ ἃ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ὕδατος γεννῶνται, οὐκ ἄλλως γεννῶνται εἰ μὴ διὰ τὸ πάχος τοῦ ὕδατος. Ὅταν γὰρ θερμότης ἄψῃται τοῦ ὕδατος, ἥτις ἄνω που οὐκ ἔχει πῶς ἂν κινηθεῖ, τότε προέρχεται ἐπ' αὐτὴν παρόμοιον τι νεφέλη, ὀλίγον τε τοῦ ἀέρος κατέχει, καὶ σήπεται τὸ τοιοῦτον ὑγρόν, ἐφέλκεται τε αὐτὸ ἡ θερμότης, ἥτις ἐκτείνεται εἰς τὴν ὄψιν τοῦ ὕδατος, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν φυτόν.
- 4.2 Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν, ὅτι ἡ ῥίζα ἐν τοῖς μέρεσιν ἐδράζεται τῆς γῆς, ἔχουσα μέρη διηρημένα. Οὐκ ἔχει δὲ πάλιν οὐδὲ φύλλα, ὅτι μακράν ἐστὶν ἀπὸ τῆς εὐκρασίας, καὶ οὐδὲ τὰ μέρη αὐτοῦ εἰσὶ συμπεπηγότα. Τοῦτο δὲ τὸ φυτὸν οἷον εἰς ὁμοιότητα φύλλων γεννᾶται, καὶ καλεῖται ἐπίπτερον.
- 4.3 Τῶν δὲ λοιπῶν φυτῶν τῶν ἐν τῇ γῇ, ἐπεὶ τὰ τῆς γῆς μέρη εἰσὶ συμπεπηγότα, καὶ τὰ μέρη ἐξ ἀνάγκης τούτων εἰσὶ τοιαῦτα. Τὰ γοῦν φυτὰ τὰ ἐκ τῆς γῆς συμπεπηγότα γίνονται ἐκ σήψεων ἐν τόπῳ ὑγρῷ καὶ καπνώδει.
- 4.4 Αἱ γὰρ σήψεις κατέχουσιν ἀέρα· καὶ ὅταν πληθύνωνται οἱ ὑετοὶ καὶ οἱ ἄνεμοι, ὁ ἥλιος φαίνεσθαι ποιεῖ αὐτάς, κατεπείγει τε ξηραίνεσθαι καὶ συμπήγνυσθαι, καὶ ἡ ξηρότης τῆς γῆς τὰς ῥίζας αὐτῶν ποιεῖ καὶ γίνονται ἐντεῦθεν φυτὰ καὶ μύκητες καὶ ὕδνα καὶ τὰ ὅμοια.

- 4.5 Πάντα δὲ ταῦτα γίνονται ἐν τόποις θερμοῖς κατὰ λόγον, διὸ ἡ θερμότης πέττει τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, κατέχει τε ταύτην ὁ ἥλιος, καὶ γίνεται ἀναθυμιάσις, καὶ ἐντεῦθεν συμβαίνει ἡ ἀλλοίωσις εἰς φυτόν. Ὅμοίως καὶ ἐν πᾶσι τόποις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον θερμοῖς πληροῦται ἡ τοῦ φυτοῦ ἀπάρτισις.
- 4.6 Οἱ δὲ τόποι οἱ ψυχροί, εἰ καὶ οὗτοι τὸ ὅμοιον ποιοῦσί ποτε, πλὴν ἐκ τοῦ ἐναντίου. Ὁ γὰρ ψυχρὸς ἀήρ τὸν θερμὸν συμπιέζει κάτω, συμπήγνυσί τε τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ὁ τόπος ἔψησιν πάσχει μετὰ τῆς προσούσης ὑγρότητος αὐτῷ· τοῦ γοῦν περισσοῦ ὑγροῦ ξηρανθέντος σχίζεται ὁ τόπος, καὶ ἐξέρχονται ἐξ αὐτοῦ φυτά.
- 4.7 Ἐν τόποις δὲ γλυκεροῖς, ἐν οἷς τὸ ὕδωρ μὴ ἐπὶ πολὺ συμβαίνει χωρίζεσθαι, ὁπότεν ὁ ἀήρ τῇ γῇ ἐγκλειόμενος ξηρανθῇ, ἡ ὑγρότης τε τοῦ ὕδατος συμπαγῇ, καὶ ὁ αὐτὸς ἀήρ μείνῃ ἐν τοῖς ἐνδοτέρω τοῦ ὕδατος, ἐξέρχονται φυτά, ὡς τὸ νοῦφαρ τὸ ἱατρικόν, καὶ εἶδη βοτανῶν ἄλλα πολλῶν καὶ σμικρῶν, ἃ δὴ τοιουτοτρόπως γεννῶνται.
- 4.9 Πλὴν οὐκ εἰσὶν ἐκτεταμένα, διότι αἱ ρίζαι αὐτῶν εἰσὶν ἐπιπολαίως ἐν τῇ γῇ. Ἐν τόποις ὡσαύτως ἐν οἷς ὕδωρ θερμὸν τρέχει, πολλάκις φυτὰ γεννῶνται, διότι ἡ θερμότης τοῦ ὕδατος ἐφέλκεται ἀναθυμιάσεις προσφάτους ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ ψυχρὰ φύσις τῆς ὑγρότητος τοῦ ὕδατος ὑποκάτω ἀπομένει, .
- 4.10 καὶ συμπήγνυται ὁ ἀήρ ὁ ἐν τούτῳ τῷ ὑγρῷ. Καὶ ὅταν πεφθῇ ἡ θερμότης τοῦ ἀέρος, πάλιν ἐν τούτῳ γεννᾶται τὸ φυτόν, οὐκ ἄλλως εἰ μὴ ἐν καιρῷ πολλῷ, .
- 4.10 Αἱ βοτάναι δὲ αἱ μικραί, αἱ φαινόμεναι ἐν τόποις θεαφώδεσι, γίνονται ὅταν ἄνεμοι ὀξέως πνέουσιν ἀντίπνοιάν τε ποιῶσι καὶ ἀντιπλήττωσιν ἀλλήλους, καὶ ἐξεγερθῇ ἀήρ ὁ ἐν αὐτοῖς καὶ θερμανθῇ ὁ τόπος καὶ γένηται ἐντεῦθεν πῦρ, καὶ μετὰ ταῦτα γεννηθῇ ὅπερ ἐστὶν ἐν τῷ βάθει ἄρσενίκιον, ὃ καταβαίνει ἐκ τῆς ἰλῦος τοῦ ἀέρος, καὶ ἐφέλκεται πῦρ μετὰ σήψεως (τοῦτο γὰρ τὸ ἄρσενίκιον)· τότε γὰρ γίνεται ἐκ τούτου φυτά.
- 4.11 Οὐ πολλὰ δὲ ταῦτα προβάλλεται φύλλα, καθὼς προαπεδείξαμεν, ὅτι ἡ εὐκρασία ἐκ τούτων πόρρω ἐστίν. Ὅπερ δὲ φέρει τρόφιμόν τι φυτόν, ἐκεῖνο φύεται ἐν τόποις θερμοῖς καὶ κούφοις καὶ ὑψηλοῖς, καὶ μᾶλλον ἐν τῷ κλίματι τῷ τρίτῳ καὶ τῷ τετάρτῳ· καὶ πάλιν ὃ δένδρον ποιεῖ τι ἐγγὺς τροφίμου, ἐκεῖνο γεννᾶται ἐν τόποις ὑψηλοῖς καὶ ψυχροῖς.
- 4.12 Καὶ διὰ τοῦτο πληθύνονται τὰ εἶδη ἐν τόποις τοιούτοις, διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τοῦ ὑγροῦ καὶ τὴν εὐκρασίαν τὴν ἐκ τῆς θερμότητος τοῦ ἡλίου ἐν ἡμέραις χειμεριναῖς. Ὅμοίως καὶ ὁ πηλὸς ὁ ἔμφυτος ὀξέως προάγει φυτὰ πίονα· ἡ συμπίλησις γὰρ τῆς ὑγρότητος τούτου ἐν τόποις γλυκεροῖς γίνεται, ὡς προειρήκαμεν.
- 4.1 Τὰ δὲ φυτὰ ἃ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ὕδατος γεννῶνται, οὐκ ἄλλως γεννῶνται εἰ μὴ διὰ τὸ πάχος τοῦ ὕδατος. Ὅταν γὰρ θερμότης ἄψηται τοῦ ὕδατος, ἥτις ἄνω που οὐκ ἔχει πῶς ἂν κινηθεῖ, τότε προέρχεται ἐπ' αὐτὴν παρόμοιον τι νεφέλη, ὀλίγον τε τοῦ ἀέρος κατέχει, καὶ σήπεται τὸ τοιοῦτον ὑγρόν, ἐφέλκεται τε αὐτὸ ἡ θερμότης, ἥτις ἐκτείνεται εἰς τὴν ὄψιν τοῦ ὕδατος, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν φυτόν.
- 4.2 Οὐκ ἔχει δὲ ρίζαν, ὅτι ἡ ρίζα ἐν τοῖς μέρεσιν ἐδράζεται τῆς γῆς, ἔχουσα μέρη διηρημένα. Οὐκ ἔχει δὲ πάλιν οὐδὲ φύλλα, ὅτι μακράν ἐστιν ἀπὸ τῆς εὐκρασίας, καὶ οὐδὲ τὰ μέρη αὐτοῦ εἰσὶ συμπεπηγότα. Τοῦτο δὲ τὸ φυτόν οἷον εἰς ὁμοιότητα φύλλων γεννᾶται, καὶ καλεῖται ἐπίπτερον.
- 4.3 Τῶν δὲ λοιπῶν φυτῶν τῶν ἐν τῇ γῇ, ἐπεὶ τὰ τῆς γῆς μέρη εἰσὶ συμπεπηγότα, καὶ τὰ μέρη ἐξ ἀνάγκης τούτων εἰσὶ τοιαῦτα. Τὰ γοῦν φυτὰ τὰ ἐκ τῆς γῆς συμπεπηγότα γίνονται ἐκ σήψεων ἐν τόπῳ ὑγρῷ καὶ καπνώδει.

Αἱ γὰρ σήψεις κατέχουσιν ἀέρα· καὶ ὅταν πληθύνωνται οἱ ὕετοὶ καὶ οἱ ἄνεμοι, ὁ ἥλιος φαίνεσθαι ποιεῖ αὐτάς, κατεπεῖγει τε ξηραίνεσθαι καὶ συμπήγνυσθαι, καὶ ἡ ξηρότης τῆς γῆς τὰς ρίζας αὐτῶν ποιεῖ· καὶ γίνονται ἐντεῦθεν φυτὰ καὶ μύκητες καὶ ὕδνα καὶ τὰ ὅμοια.

- 4.5 Πάντα δὲ ταῦτα γίνονται ἐν τόποις θερμοῖς κατὰ λόγον, διὸ ἡ θερμότης πέττει τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, κατέχει τε ταύτην ὁ ἥλιος, καὶ γίνεται ἀναθυμίασις, καὶ ἐντεῦθεν συμβαίνει ἡ ἀλλοίωσις εἰς φυτόν. Ὅμοίως καὶ ἐν πᾶσι τόποις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον θερμοῖς πληροῦται ἡ τοῦ φυτοῦ ἀπάρτισις.
- 4.6 Οἱ δὲ τόποι οἱ ψυχροί, εἰ καὶ οὗτοι τὸ ὅμοιον ποιοῦσιν ποτε, πλὴν ἐκ τοῦ ἐναντίου. Ὁ γὰρ ψυχρὸς ἀήρ τὸν θερμὸν συμπιέζει κάτω, συμπήγνυσί τε τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ὁ τόπος ἔψησιν πάσχει μετὰ τῆς προσούσης ὑγρότητος αὐτῷ· τοῦ γοῦν περισσοῦ ὑγροῦ ξηρανθέντος σχίζεται ὁ τόπος, καὶ ἐξέρχονται ἐξ αὐτοῦ φυτά.
- 4.7 Ἐν τόποις δὲ γλυκεροῖς, ἐν οἷς τὸ ὕδωρ μὴ ἐπὶ πολὺ συμβαίνει χωρίζεσθαι, ὁπότεν ὁ ἀήρ τῇ γῇ ἐγκλειόμενος ξηρανθῇ, ἡ ὑγρότης τε τοῦ ὕδατος συμπαγῇ, καὶ ὁ αὐτὸς ἀήρ μείνῃ ἐν τοῖς ἐνδοτέρω τοῦ ὕδατος, ἐξέρχονται φυτά, ὡς τὸ νοῦφαρ τὸ ἱατρικόν, καὶ εἴδη βοτανῶν ἄλλα πολλῶν καὶ σμικρῶν, ἃ δὴ τοιουτοτρόπως γεννῶνται.
- 4.9 Πλὴν οὐκ εἰσὶν ἐκτεταμένα, διότι αἱ ρίζαι αὐτῶν εἰσὶν ἐπιπολαίως ἐν τῇ γῇ. Ἐν τόποις ὡσαύτως ἐν οἷς ὕδωρ θερμὸν τρέχει, πολλάκις φυτὰ γεννῶνται, διότι ἡ θερμότης τοῦ ὕδατος ἐφέλκεται ἀναθυμιάσεις προσφάτους ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ ψυχρὰ φύσις τῆς ὑγρότητος τοῦ ὕδατος ὑποκάτω ἀπομένει, .
- 4.10 καὶ συμπήγνυται ὁ ἀήρ ὁ ἐν τούτῳ τῷ ὑγρῷ. Καὶ ὅταν πεφθῇ ἡ θερμότης τοῦ ἀέρος, πάλιν ἐν τούτῳ γεννᾶται τὸ φυτόν, οὐκ ἄλλως εἰ μὴ ἐν καιρῷ πολλῷ, .
- 4.10 Αἱ βοτάναι δὲ αἱ μικραὶ, αἱ φαινόμεναι ἐν τόποις θεαφώδεσι, γίνονται ὅταν ἄνεμοι ὀξέως πνέωσιν ἀντίπνοιάν τε ποιῶσι καὶ ἀντιπλήττωσιν ἀλλήλους, καὶ ἐξεγερθῇ ἀήρ ὁ ἐν αὐτοῖς καὶ θερμανθῇ ὁ τόπος καὶ γένηται ἐντεῦθεν πῦρ, καὶ μετὰ ταῦτα γεννηθῇ ὅπερ ἐστὶν ἐν τῷ βάθει ἀρσενίκιον, ὃ καταβαίνει ἐκ τῆς ἰλὺος τοῦ ἀέρος, καὶ ἐφέλκεται πῦρ μετὰ σήψεως (τοῦτο γὰρ τὸ ἀρσενίκιον)· τότε γὰρ γίνεται ἐκ τούτου φυτά.
- 4.11 Οὐ πολλὰ δὲ ταῦτα προβάλλεται φύλλα, καθὼς προαπεδείξαμεν, ὅτι ἡ εὐκρασία ἐκ τούτων πόρρω ἐστίν. Ὅπερ δὲ φέρει τρόφιμόν τι φυτόν, ἐκεῖνο φύεται ἐν τόποις θερμοῖς καὶ κούφοις καὶ ὑψηλοῖς, καὶ μᾶλλον ἐν τῷ κλίματι τῷ τρίτῳ καὶ τῷ τετάρτῳ· καὶ πάλιν ὁ δένδρον ποιεῖ τι ἐγγὺς τροφίμου, ἐκεῖνο γεννᾶται ἐν τόποις ὑψηλοῖς καὶ ψυχροῖς.
- 4.12 Καὶ διὰ τοῦτο πληθύνονται τὰ εἴδη ἐν τόποις τοιούτοις, διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τοῦ ὑγροῦ καὶ τὴν εὐκρασίαν τὴν ἐκ τῆς θερμότητος τοῦ ἡλίου ἐν ἡμέραις χειμεριναῖς. Ὅμοίως καὶ ὁ πηλὸς ὁ ἔμφυτος ὀξέως προάγει φυτὰ πίονα· ἡ συμπίλῃσις γὰρ τῆς ὑγρότητος τούτου ἐν τόποις γλυκεροῖς γίνεται, ὡς προειρήκαμεν.
- 5.1 Πάλιν τὸ φυτόν τὸ ἐν τοῖς λίθοις τοῖς στερροῖς γεννώμενον μακρῷ χρόνῳ συμβαίνει. Ὁ γὰρ ἀήρ ὁ ἐμπεριελημμένος τούτοις βιάζεται ἀναβῆναι, ἔξοδον δὲ μὴ εὐρίσκων διὰ τὴν ἰσχυρότητα τῶν λίθων ἐπαναστρέφει καὶ θερμαίνει ἑαυτόν, ἐφέλκεται τε τὸ ὑγρὸν τὸ ἐναπολειφθὲν τοῖς λίθοις ἄνω, ἐξέρχεται τε ἀναθυμίασις σὺν ὑγρότητι, μετὰ ἀναλύσεως σμικροτάτων μερῶν τῶν ἐν τοῖς λίθοις.
- 5.2 Καὶ γὰρ πολλάκις ἔθος ἐστὶ τοῖς λίθοις ἵνα βοηθῇ αὐτοῖς ὁ ἥλιος διὰ τῆς δίας πέψεως. Καὶ οὕτω γεννᾶται ἐξ αὐτῶν φυτόν. Ὁ δὲ οὐκ ἀναβαίνει, ἐὰν μὴ πλησίον ᾖ τῇ γῇ ἢ ὑγροῦ. Ἡ γὰρ ὑπόστασις τοῦ φυτοῦ δεῖται γῆς ὕδατος καὶ ἀέρος. Κατανοεῖσθω τοιγαροῦν τὸ φυτόν· καὶ εἰ ἔστι πλησίον τοῦ ἡλίου, ταχέως γεννᾶται, εἰ δὲ ἐστὶν ὁ ἥλιος εἰς δυσμάς, βραδύνει.

5.3

Πάλιν τὸ φυτὸν ἐν κυριεύει τὸ ὕδωρ, οὐ παραχωρεῖ τῷ ἀέρι ἀναβαίνειν, καὶ διὰ τοῦτο οὐ τρέφεται. Ὅμοίως καὶ ἡ ξηρότης ὅταν κρατήσῃ, ἀναστρέφει ἡ φυσικὴ θερμότης εἰς τὰ ἄκρα, καὶ βύει τοῦ φυτοῦ τὰς ὁδοὺς δι' ὧν οἱ πόροι· καὶ διὰ τοῦτο οὐ τρέφεται τὸ φυτὸν.

- 5.1 Πάλιν τὸ φυτὸν τὸ ἐν τοῖς λίθοις τοῖς στερροῖς γεννώμενον μακρῷ χρόνῳ συμβαίνει. Ὁ γὰρ ἀήρ ὁ ἐμπεριελημμένος τούτοις βιάζεται ἀναβῆναι, ἔξοδον δὲ μὴ εὐρίσκων διὰ τὴν ἰσχυρότητα τῶν λίθων ἐπαναστρέφει καὶ θερμαίνει ἑαυτὸν, ἐφέλκεται τε τὸ ὑγρὸν τὸ ἐναπολειφθὲν τοῖς λίθοις ἄνω, ἐξέρχεται τε ἀναθυμίαςις σὺν ὑγρότητι, μετὰ ἀναλύσεως σμικροτάτων μερῶν τῶν ἐν τοῖς λίθοις.
- 5.2 Καὶ γὰρ πολλάκις ἔθος ἐστὶ τοῖς λίθοις ἵνα βοηθῇ αὐτοῖς ὁ ἥλιος διὰ τῆς δίας πέψεως. Καὶ οὕτω γεννᾶται ἐξ αὐτῶν φυτὸν. Ὁ δὲ οὐκ ἀναβαίνει, ἐὰν μὴ πλησίον ᾖ γῆς ἢ ὑγροῦ. Ἡ γὰρ ὑπόστασις τοῦ φυτοῦ δεῖται γῆς ὕδατος καὶ ἀέρος. Κατανοεῖσθω τοιγαροῦν τὸ φυτὸν· καὶ εἰ ἔστι πλησίον τοῦ ἡλίου, ταχέως γεννᾶται, εἰ δὲ ἐστὶν ὁ ἥλιος εἰς δυσμὰς, βραδύνει.
- 5.3 Πάλιν τὸ φυτὸν ἐν κυριεύει τὸ ὕδωρ, οὐ παραχωρεῖ τῷ ἀέρι ἀναβαίνειν, καὶ διὰ τοῦτο οὐ τρέφεται. Ὅμοίως καὶ ἡ ξηρότης ὅταν κρατήσῃ, ἀναστρέφει ἡ φυσικὴ θερμότης εἰς τὰ ἄκρα, καὶ βύει τοῦ φυτοῦ τὰς ὁδοὺς δι' ὧν οἱ πόροι· καὶ διὰ τοῦτο οὐ τρέφεται τὸ φυτὸν.
- 6.1 Καθολικῶς δὲ λόγῳ πάντων φυτῶν τεττάρων τινῶν δεῖται, σπέρματος διωρισμένου, τόπου ἀρμοδίου ὕδατος συμμέτρου καὶ ἀέρος ὁμοίου. Ὅταν οὖν ταῦτα πάντα συντελεσθῶσι, γεννᾶται φυτὸν καὶ αὐξάνει· ὅτε δὲ ταῦτα ἀποχωρήσουσιν, ἀσθενεῖ τῇ ἀποχωρήσει καὶ τὸ φυτὸν.
- 6.3 Πάλιν τὸ φυτὸν τὸ προῖον ἐν ὄρεσιν ὑψηλοῖς, εἰ ἔσται εἶδος, ἔσται προχειρότερον καὶ προσφυέστερον εἰς ἰατρειάν· ὁ καρπὸς δὲ ὁ σκληρότερος εἰς πέψιν οὐχ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τρέφει. Τόποι δὲ ἀπομεμακρυσμένοι τοῦ ἡλίου οὐκ εἰσὶ πολλῶν βοτανῶν γεννητικοί, .
- 6.3 Ὅμοίως ἐὰν ὁ ἥλιος μακρότητα τῇ ἡμέρᾳ προσάγῃ ἐν τῇ κινήσει αὐτοῦ καὶ κατακυριεύῃ τῆς ὑγρότητος, οὐκ ἔχει τὸ φυτὸν δυνάμεις φύλλα καὶ καρποὺς προάγειν. Τί δὲ καὶ περὶ τῶν φυτῶν χρῆ νοεῖν, ἃ γεννῶνται ἐν ὑδαρῶδεσι τόποις ; Ἐν τούτοις ὅτε τὸ ὕδωρ ἡρεμεῖ, γίνεται τι καθάπερ ἰλύς, καὶ οὐκ ἔστι δύναμις ἐν τῷ ἀέρι ἵνα ὑποστήσῃ τὰ μέρη τοῦ ὕδατος.
- 6.4 Κατέχεται γὰρ αὐτὸς ὁ ἀήρ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, καὶ κωλύει τὴν παχύτητα τοῦ ὕδατος ἀναβαίνειν.
- 6.5 Εἰ γοῦν πλημμυρήσῃ ἄνεμος ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ καὶ συσφιγχθῇ ἡ γῆ, συμπίεσθαι τε ἑαυτὸν ὁ ἐμπεριελημμένος ἀήρ, καὶ συμπήξῃ ὁ ἄνεμος τὴν ὑγρότητα, προελεύσεται ἐκ ταύτης τῆς ὑγρότητος φυτὰ οὐ πολὺ διαφέροντα ἀλλήλων ἐν εἶδει καὶ σχήματι, διὰ τὴν διαμονὴν καὶ τὴν παχύτητα τοῦ ὕδατος καὶ τὴν θερμότητα τοῦ ἡλίου ἄνωθεν.
- 6.6 Πάλιν περὶ τῶν φυτῶν ἃ εἰσὶν ἐν τόποις ὑγροῖς, καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ ὄψει τῆς γῆς χλοάζουσα, λέγω ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ μικρά ἐστὶν ἀραιότης.
- 6.7 Ὅταν οὖν ἐμπεσῶν ὁ ἥλιος κινήσῃ τὴν ἐν ἐκείνῳ ὑγρότητα, καὶ θερμάνῃ τὸν τόπον τῇ συμβαινούσῃ κινήσει καὶ τῇ θερμότητι τῇ ἐμπεριελημμένῃ τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, ὅπερ δὴ οὐ συμβαίνει ἐν οἷς οὐκ ἔχει τὸ φυτὸν ὅθεν ἂν αὐξηθῇ, καὶ ἡ ὑγρότης τῇ ἰδίᾳ ἐκτάσει διαχυθῇ, γίνεται καπνὸς ὑπεράνω τῆς γῆς ὡς ὕφασμα χλοάζον, κἀντεῦθεν γεννᾶται φυτὸν μὴ ἔχον φύλλα, ὑπάρχον ἐκ τοῦ γένους τοῦ φυτοῦ τοῦ φαινομένου εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος.
- 6.8 Ἔστι δὲ μεῖζον ἐκείνου, διότι πλησίον ἐστὶ τῆς γῆς, εἰ καὶ οὐκ ἀναβαίνειν καὶ ἐπεκτείνεσθαι δύναται. Πολλάκις δὲ καὶ ἐν φυτοῖς ἄλλο φυτὸν γεννᾶται οὐ τοῦ αὐτοῦ εἶδους καὶ τῆς αὐτῆς ὁμοιώσεως, ἄνευ ρίζης.
- 6.9 Κινεῖται δὲ τοῦτο οὕτως· ὅπῃ φυτὸν πολλῶν ἀκανθῶν ἐν πίνῳ ὕδατι κινήσῃ ἑαυτό, ἀνοίγονται τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ἀνιμᾶται ὁ ἥλιος τὰς ἐν αὐτῷ σήψεις, πέψιν τε ποιεῖ τούτῳ, καὶ

τῇ ἰδίᾳ φύσει εἰς τὸν τόπον τὸν σεσημμένον βοήθειαν χορηγεῖ μετὰ θερμότητος εὐκράτου, κάντεϋθεν αὐξάνει τὸ φυτόν, ὡς δοκεῖν νήματα ἐκτείνεσθαι εἰς ὅλον αὐτό.

- 6.10 Καὶ τοῦτο ἰδιόν ἐστι τοῖς φυτοῖς τοῖς ἔχουσι πολλὰς ἀκάνθας. Τότε γοῦν γεννᾶται βοτάνη ἢ λεγομένη λινόζωστις καὶ τὰ ταύτῃ ὅμοια. Πᾶσαι δὲ αἱ βοτάναι, καὶ εἴ τι αὐξάνει ἐπάνω τῆς γῆς καὶ ἐν τῇ γῇ, πρόεισιν ἕκ τινος τούτων τῶν πέντε, ἃ εἰσι σπέρμα, ὑγρότης ἐξ ὕδατος, τόπος ἐπιτήδειος, ἀήρ καὶ φυτεία. Καὶ ταῦτα τὰ πέντε εἰσὶν, ὡς ἂν εἴποι τις, ρίζαι φυτῶν.
- 6.1 Καθολικῶς δὲ λόγῳ πᾶν φυτὸν τεττάρων τινῶν δεῖται, σπέρματος διωρισμένου, τόπου ἀρμοδίου ὕδατος συμμέτρου καὶ ἀέρος ὁμοίου. Ὄταν οὖν ταῦτα πάντα συντελεσθῶσι, γεννᾶται φυτὸν καὶ αὐξάνει· ὅτε δὲ ταῦτα ἀποχωρήσουσιν, ἀσθενεῖ τῇ ἀποχωρήσει καὶ τὸ φυτόν.
- 6.3 Πάλιν τὸ φυτὸν τὸ προῖόν ἐν ὅρεσιν ὑψηλοῖς, εἰ ἔσται εἶδος, ἔσται προχειρότερον καὶ προσφυέστερον εἰς ἱατρείαν· ὁ καρπὸς δὲ ὁ σκληρότερος εἰς πέψιν οὐχ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τρέφει. Τόποι δὲ ἀπομεμακρυσμένοι τοῦ ἡλίου οὐκ εἰσὶ πολλῶν βοτανῶν γεννητικοί, .
- 6.3 Ὅμοίως ἐὰν ὁ ἥλιος μακρότητα τῇ ἡμέρᾳ προσάγῃ ἐν τῇ κινήσει αὐτοῦ καὶ κατακυριεύῃ τῆς ὑγρότητος, οὐκ ἔχει τὸ φυτὸν δυνάμεις φύλλα καὶ καρποὺς προάγειν. Τί δὲ καὶ περὶ τῶν φυτῶν χρῆ νοεῖν, ἃ γεννῶνται ἐν ὑδαρώδεσι τόποις ; Ἐν τούτοις ὅτε τὸ ὕδωρ ἡρεμεῖ, γίνεταί τι καθάπερ ἰλύς, καὶ οὐκ ἔστι δύναμις ἐν τῷ ἀέρι ἵνα ὑποστήσῃ τὰ μέρη τοῦ ὕδατος.
- 6.4 Κατέχεται γὰρ αὐτὸς ὁ ἀήρ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, καὶ κωλύει τὴν παχύτητα τοῦ ὕδατος ἀναβαίνειν.
- 6.5 Εἰ γοῦν πλημμυρήσῃ ἄνεμος ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ καὶ συσφιγχθῇ ἡ γῆ, συμπίεση τε ἑαυτὸν ὁ ἐμπεριελημμένος ἀήρ, καὶ συμπήξῃ ὁ ἄνεμος τὴν ὑγρότητα, προελεύσεται ἐκ ταύτης τῆς ὑγρότητος φυτὰ οὐ πολὺ διαφέροντα ἀλλήλων ἐν εἵδει καὶ σχήματι, διὰ τὴν διαμονὴν καὶ τὴν παχύτητα τοῦ ὕδατος καὶ τὴν θερμότητα τοῦ ἡλίου ἄνωθεν.
- 6.6 Πάλιν περὶ τῶν φυτῶν ἃ εἰσὶν ἐν τόποις ὑγροῖς, καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ ὄψει τῆς γῆς χλοάζουσα, λέγω ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ μικρά ἐστὶν ἀραιότης.
- 6.7 Ὄταν οὖν ἐμπεσὼν ὁ ἥλιος κινήσῃ τὴν ἐν ἐκείνῳ ὑγρότητα, καὶ θερμάνῃ τὸν τόπον τῇ συμβαινούσῃ κινήσει καὶ τῇ θερμότητι τῇ ἐμπεριελημμένῃ τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, ὅπερ δὴ οὐ συμβαίνει ἐν οἷς οὐκ ἔχει τὸ φυτὸν ὅθεν ἂν αὐξηθῇ, καὶ ἡ ὑγρότης τῇ ἰδίᾳ ἐκτάσει διαχυθῇ, γίνεται καπνὸς ὑπεράνω τῆς γῆς ὡς ὕφασμα χλοάζον, κάντεϋθεν γεννᾶται φυτὸν μὴ ἔχον φύλλα, ὑπάρχον ἐκ τοῦ γένους τοῦ φυτοῦ τοῦ φαινομένου εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος.
- 6.8 Ἔστι δὲ μείζον ἐκείνου, διότι πλησίον ἐστὶ τῆς γῆς, εἰ καὶ οὐκ ἀναβαίνειν καὶ ἐπεκτείνεσθαι δύναται. Πολλάκις δὲ καὶ ἐν φυτοῖς ἄλλο φυτὸν γεννᾶται οὐ τοῦ αὐτοῦ εἶδους καὶ τῆς αὐτῆς ὁμοιώσεως, ἄνευ ρίζης.
- 6.9 Κινεῖται δὲ τοῦτο οὕτως· ὁπότεν φυτὸν πολλῶν ἀκανθῶν ἐν πίνοντι ὕδατι κινήσῃ ἑαυτό, ἀνοίγονται τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ἀνιμᾶται ὁ ἥλιος τὰς ἐν αὐτῷ σήψεις, πέψιν τε ποιεῖ τούτῳ, καὶ τῇ ἰδίᾳ φύσει εἰς τὸν τόπον τὸν σεσημμένον βοήθειαν χορηγεῖ μετὰ θερμότητος εὐκράτου, κάντεϋθεν αὐξάνει τὸ φυτόν, ὡς δοκεῖν νήματα ἐκτείνεσθαι εἰς ὅλον αὐτό.
- 6.10 Καὶ τοῦτο ἰδιόν ἐστι τοῖς φυτοῖς τοῖς ἔχουσι πολλὰς ἀκάνθας. Τότε γοῦν γεννᾶται βοτάνη ἢ λεγομένη λινόζωστις καὶ τὰ ταύτῃ ὅμοια. Πᾶσαι δὲ αἱ βοτάναι, καὶ εἴ τι αὐξάνει ἐπάνω τῆς γῆς καὶ ἐν τῇ γῇ, πρόεισιν ἕκ τινος τούτων τῶν πέντε, ἃ εἰσι σπέρμα, ὑγρότης ἐξ ὕδατος, τόπος ἐπιτήδειος, ἀήρ καὶ φυτεία. Καὶ ταῦτα τὰ πέντε εἰσὶν, ὡς ἂν εἴποι τις, ρίζαι φυτῶν.
- 7.1 Τριπλῶς δὲ ἡ τῶν δένδρων εὐπορία ἀκολουθεῖ· ἡ γὰρ προάγουσι τοὺς καρποὺς πρὸ τῶν φύλλων, ἢ σύναμα τοῖς φύλλοις, ἢ μετὰ τὰ φύλλα. Ἔστι τοίνυν φυτὸν ὅπερ οὐκ ἔχει ρίζαν ἢ

φύλλα· ἔστι καὶ ὅπερ φέρει φιτρὸν ἄνευ καρποῦ καὶ φύλλων, ὡς Ἡ λεγομένη χρυσοκόμη ἢ χρυσίτις.

- 7.2 Ἀλλὰ τὰ φυτὰ ἃ καρπὸν πρὸ τῶν φύλλων προάγουσι, πολλὴν ἔχουσι τὴν πιότητα. Ὅταν γοῦν ἐκταθείῃ ἡ θερμότης ἡ οὖσα φυσικῶς τῷ φυτῷ, ταχύνει καὶ ἡ τούτου πέψις, ῥώννυται τε καὶ ζέει ἐν τοῖς κλάδοις τοῦ φυτοῦ, κωλύει τε τὸν χυμὸν ἵνα μὴ ἀναβαίνειν ἀπ’ αὐτοῦ· κάντεῦθεν προχωροῦσι καρποὶ καὶ φύλλα.
- 7.3 Ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς ἃ ταχύτερον τὰ φύλλα προάγουσι, τί νοητέον; Αἱ διαθέσεις τῶν ὑγρῶν εἰσὶ πολλάι, Ὅποταν γοῦν ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου ἄρξῃται διασπείρειν τὰ μέρη τοῦ ὕδατος, ἄνω ἐφέλκεται ὁ ἥλιος τὰ μέρη τῆς ὑγρότητος, καὶ βραδύνει ἡ πεπειρότης, διότι ἡ πέψις τοῦ καρποῦ οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐν συμπήξει, καὶ προηγούνται τὰ φύλλα τῶν καρπῶν τῇ προσαγωγῇ τῆς πολλῆς ὑγρότητος.
- 7.4 Πολλάκις δὲ συμβαίνει αὐτοῖς καὶ πιότης, ὁπόταν ἡ ὑγρότης ἡ ἐν τῷ φυτῷ πέψιν λάβῃ καὶ ἀναβῇ ἐξ αὐτῆς ἀτμὶς πυκνὴ, καὶ ἐλκύσῃ αὐτὴν ὁ ἀήρ μετὰ τοῦ ἡλίου· τότε γὰρ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ὑγρότητος ἐκείνης καὶ πιότης καὶ καρπὸς καὶ φύλλα μιᾷ ἐκθέσει. Οἱ παλαιοὶ δὲ σοφοὶ τὰ φύλλα πάντα καρποὺς εἶναι διεβεβαίουντο.
- 7.5 Ἰστέον οὖν ὡς ὁπόταν ἡ ὑγρότης ἐστὶ τόση ὥστε μὴ πεπαίνεσθαι μηδὲ συμπήγνυσθαι διὰ τὴν ἐκ τοῦ ἀέρος ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἄνωθεν σπουδὴν τῆς ἐφελκύσεως τοῦ ἡλίου, τότε ἡ ὑγρότης αὕτη, εἰς ἣν οὐκ ἐνηργήθη πέψις, ἀλλοιοῦται εἰς φύλλα· ἃ δὲ οὐκ ἔχουσιν ἄλλον σκοπὸν εἰ μὴ τὴν ἐφέλκυσιν τῆς ὑγρότητος, καὶ ἵνα ὧσι καὶ περικαλύμματα τῶν καρπῶν ἀπὸ τῆς σφοδρότητος τοῦ ἡλίου.
- 7.6 Οὐ τοίνυν ὁμοίως δεῖ ἵνα τὰ φύλλα ὧσιν ὡς οἱ καρποί· ὁ γὰρ χυμὸς ὁ ἀναβαίνων ἀλλοιωθεὶς, οὗτός ἐστι τὰ φύλλα, ὡς εἵπομεν. Τοιουτοτρόπως ἐστὶν ἡ κρίσις καὶ ἐν ταῖς ἐλαίαις, αἱ πολλάκις στερίσκονται τῶν ἐδίων καρπῶν.
- 7.7 Ὅποταν γὰρ ἡ φύσις πέψιν ποιήσῃ, ἀναβαίνει πρῶτως ἐκ τῆς λεπτότητος, ὅπερ οὐκ ἐπεπάνθη ἐκ τῆς θερμότητος. Ἔστιν οὖν αὕτη ἡ ὑγρότης φύλλα, ἡ δὲ πέψις ἐστὶν ἄνθος. Ὅταν δὲ τελειωθῇ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἡ πέψις, γεννῶνται καρποί, καὶ ἐκβαίνει εἰς τέλος ἡ ὕλη κατὰ τὸν τόπον τὸν ἐν αὐτοῖς.
- 7.8 Αἱ ἄκανθαὶ ὡσαύτως εἰσὶν ἐκ τοῦ γένους τῶν φυτῶν, οὐ μὴν τῆς αὐτῆς φύσεως. Λέγω γοῦν ὅτι ἐν τῷ φυτῷ ἐστὶν ἀραιότης, καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς φύσεως αὐτοῦ ἐστὶ πέψις, καὶ ἀναβαίνει ὑγρότης ψυχρὰ καὶ μετ’ αὐτῆς βραχεῖα διάκρισις, διερχομένη ἐν ἐκείνῃ τῇ ἀραιότητι. Ποιεῖ γοῦν ταύτην συμπήγνυσθαι ὁ ἥλιος, κάντεῦθέν εἰσιν αἱ ἄκανθαί.
- 7.9 Διὰ τοῦτο καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν ἐστὶ πυραμοειδές· ἔστι γὰρ ἡ βάσις αὐτῶν ἀρχομένη ἀπὸ παχέος καὶ προχωροῦσα εἰς ἰσχνόν. Τοῦτο δὲ γίνεται, διότι κατὰ βραχὺ ὁ ἀήρ ἐπεκτεινόμενος τῷ φυτῷ αὐξάνει τὰ μέρη αὐτοῦ μετ’ ἐπντάσεως τῆς ὑπὸ κῆς. Τοιουτοτρόπως καὶ πᾶν δένδρον ἢ φυτὸν γίνεται, οὗ ἡ κεφαλὴ ἐστὶ πυραμοειδής.
- 7.1 Τριπλῶς δὲ ἡ τῶν δένδρων εὐπορία ἀκολουθεῖ· ἡ γὰρ προάγουσι τοὺς καρποὺς πρὸ τῶν φύλλων, ἡ σύναμα τοῖς φύλλοις, ἡ μετὰ τὰ φύλλα. Ἔστι τοίνυν φυτὸν ὅπερ οὐκ ἔχει ρίζαν ἢ φύλλα· ἔστι καὶ ὅπερ φέρει φιτρὸν ἄνευ καρποῦ καὶ φύλλων, ὡς Ἡ λεγομένη χρυσοκόμη ἢ χρυσίτις.
- 7.2 Ἀλλὰ τὰ φυτὰ ἃ καρπὸν πρὸ τῶν φύλλων προάγουσι, πολλὴν ἔχουσι τὴν πιότητα. Ὅταν γοῦν ἐκταθείῃ ἡ θερμότης ἡ οὖσα φυσικῶς τῷ φυτῷ, ταχύνει καὶ ἡ τούτου πέψις, ῥώννυται τε καὶ ζέει ἐν τοῖς κλάδοις τοῦ φυτοῦ, κωλύει τε τὸν χυμὸν ἵνα μὴ ἀναβαίνειν ἀπ’ αὐτοῦ· κάντεῦθεν προχωροῦσι καρποὶ καὶ φύλλα.
- 7.3

Ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς ἃ ταχύτερον τὰ φύλλα προάγουσι, τί νοητέον; Αἱ διαθέσεις τῶν ὑγρῶν εἰσὶ πολλάι, Ὅποταν γοῦν ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου ἄρξηται διασπείρειν τὰ μέρη τοῦ ὕδατος, ἄνω ἐφέλκεται ὁ ἥλιος τὰ μέρη τῆς ὑγρότητος, καὶ βραδύνει ἡ πεπειρότης, διότι ἡ πέψις τοῦ καρποῦ οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐν συμπίξει, καὶ προηγούνται τὰ φύλλα τῶν καρπῶν τῇ προσαγωγῇ τῆς πολλῆς ὑγρότητος.

7.4 Πολλάκις δὲ συμβαίνει αὐτοῖς καὶ πίότης, ὁποταν ἡ ὑγρότης ἢ ἐν τῷ φυτῷ πέψιν λάβῃ καὶ ἀναβῇ ἐξ αὐτῆς ἀτμὶς πυκνὴ, καὶ ἐλκύσῃ αὐτὴν ὁ ἀήρ μετὰ τοῦ ἡλίου· τότε γὰρ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ὑγρότητος ἐκείνης καὶ πίότης καὶ καρπὸς καὶ φύλλα μιᾷ ἐκθέσει. Οἱ παλαιοὶ δὲ σοφοὶ τὰ φύλλα πάντα καρποὺς εἶναι διεβεβαίουντο.

7.5 Ἰστέον οὖν ὡς ὁποταν ἡ ὑγρότης ἐστὶ τόση ὥστε μὴ πεπαίνεσθαι μηδὲ συμπήγνυσθαι διὰ τὴν ἐκ τοῦ ἀέρος ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἄνωθεν σπουδὴν τῆς ἐφελκύσεως τοῦ ἡλίου, τότε ἡ ὑγρότης αὕτη, εἰς ἣν οὐκ ἐνηργήθη πέψις, ἀλλοιοῦται εἰς φύλλα· ἃ δὲ οὐκ ἔχουσιν ἄλλον σκοπὸν εἰ μὴ τὴν ἐφέλκυσιν τῆς ὑγρότητος, καὶ ἵνα ὥσι καὶ περικαλύμματα τῶν καρπῶν ἀπὸ τῆς σφοδρότητος τοῦ ἡλίου.

7.6 Οὐ τοίνυν ὁμοίως δεῖ ἵνα τὰ φύλλα ὥσιν ὡς οἱ καρποί· ὁ γὰρ χυμὸς ὁ ἀναβαίνων ἀλλοιωθεὶς, οὗτός ἐστι τὰ φύλλα, ὡς εἵπομεν. Τοιουτοτρόπως ἐστὶν ἡ κρίσις καὶ ἐν ταῖς ἐλαίαις, αἱ πολλάκις στερίσκονται τῶν ἐδίων καρπῶν.

7.7 Ὅποταν γὰρ ἡ φύσις πέψιν ποιήσῃ, ἀναβαίνει πρῶτως ἐκ τῆς λεπτότητος, ὅπερ οὐκ ἐπεπάνθη ἐκ τῆς θερμότητος. Ἔστιν οὖν αὕτη ἡ ὑγρότης φύλλα, ἡ δὲ πέψις ἐστὶν ἄνθος. Ὅταν δὲ τελειωθῇ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἡ πέψις, γεννῶνται καρποί, καὶ ἐκβαίνει εἰς τέλος ἡ ὕλη κατὰ τὸν τόπον τὸν ἐν αὐτοῖς.

7.8 Αἱ ἄκανθαὶ ὡσαύτως εἰσὶν ἐκ τοῦ γένους τῶν φυτῶν, οὐ μὴν τῆς αὐτῆς φύσεως. Λέγω γοῦν ὅτι ἐν τῷ φυτῷ ἐστὶν ἀραιότης, καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς φύσεως αὐτοῦ ἐστὶ πέψις, καὶ ἀναβαίνει ὑγρότης ψυχρὰ καὶ μετ' αὐτῆς βραχεῖα διάκρισις, διερχομένη ἐν ἐκείνῃ τῇ ἀραιότητι. Ποιεῖ γοῦν ταύτην συμπήγνυσθαι ὁ ἥλιος, κἀντεῦθεν εἰσιν αἱ ἄκανθαί.

7.9 Διὰ τοῦτο καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν ἐστὶ πυραμοειδές· ἔστι γὰρ ἡ βᾶσις αὐτῶν ἀρχομένη ἀπὸ παχέος καὶ προχωροῦσα εἰς ἰσχνόν. Τοῦτο δὲ γίνεται, διότι κατὰ βραχὺ ὁ ἀήρ ἐπεκτεινόμενος τῷ φυτῷ αὐξάνει τὰ μέρη αὐτοῦ μετ' ἐπντάσεως τῆς ὕλης. Τοιουτοτρόπως καὶ πᾶν δένδρον ἢ φυτὸν γίνεται, οὗ ἡ κεφαλὴ ἐστὶ πυραμοειδής.

8.1 Ἡ χλοάζουσα χλοάζουσα δὲ χροιά ὀφείλει εἶναι πρᾶγμα κοινότατον ἐν τοῖς δένδροις. Βλέπομεν γὰρ ὅτι, ὡσπερ κοινὴ ἐστὶν ἡ λευκότης ἐντός, οὕτως καὶ ἡ χλοερότης ἐκτός. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅτι ὕλη χρῶνται πλησιωτέρα ἥγουν μᾶλλον πεπεμμένη.

8.2 Δεῖ τοίνυν ἵνα ἡ χλοερότης ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς, ὅτι αἱ ὕλαι ἔλκουσι καὶ ἀραιοῦσι τὸ ξύλον τοῦ δένδρου, βραχεῖάν τε ἡ θερμότης πέψιν ἐργάζεται, καὶ ἀπομένει τι ἐκεῖ ὑγρόν, ὃ φαίνεται ἐξῶθεν· καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ χλοερότης ἢ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἐὰν μὴ μείζων γένηται ἡ πέψις. Ὀφείλει δὲ εἶναι μέση ἐν τοῖς φύλλοις καὶ ἐν τοῖς ξύλοις τῇ δυνάμει.

8.3 Ἡ δὲ χλοερότης οὐ φθείρεται, ἐὰν ἡ ὑγρότης ἐν αὐτῇ, ἣτις ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς. Ἐξ ἀμφοτέρων γοῦν τούτων ἡ χροιά γίνεται ἡ χλοερά. Τούτου σημεῖον ὅτι οἱ φλοιοὶ τοῦ δένδρου, ὅταν ξηραίνηται αὐτό, μελαίνονται, ἐντός δὲ εἰσὶ λευκοί. Ἐν τοῖς δένδροις γοῦν μεταξὺ τῶν δύο χρωμάτων χρῶμα χλοερὸν γίνεται ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῶν.

8.4 Τοῦ δὲ σχήματος τῶν φυτῶν τρεῖς εἰσὶ τρόποι· τινὰ γὰρ ἄνω προχωροῦσι, τινὰ κάτω, τινὰ μέσον. Τὰ μὲν οὖν ἄνω ἐκτεινόμενα ἔχουσιν αἰτίαν, ὅτι ἡ φύσις αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ

έντεριώνη, καὶ ἔλκει τὴν θερμότητα, καὶ συμπιέζει ἐν ἑαυτῇ τὸν ἀέρα τὸν ὄντα ἐν ταῖς ἀραιότησιν αὐτῆς.

- 8.5 Πυραμιδοῦνται δέ, ὥσπερ πυραμιδοῦνται τὸ πῦρ ἐν ταῖς ἐδίαῖς ὕλαις καὶ κουφίζεται. Ὅσα δὲ κάτω ἐκτείνεται, τούτων οἱ πόροι συμπήγνυνται. Ὅταν γὰρ πέψις γένηται, τότε ἡ ὕλη πυκνοῦται τοῦ ὑγροῦ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ έντεριώνη. Κάντεῦθεν ἐκπορεύεται μὲν τὸ λεπτὸν ἄνω, ἐπαναστρέφει δὲ τὸ ὑγρὸν πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα κάτω· κινεῖ γὰρ ταύτην ἡ οἰκεία βαρύτης. Ἄ δὲ φυτὰ μέσον τῶν δύο εἰσίν, ἔχουσιν οὕτως.
- 8.6 Λεπτύνεται τὸ ὑγρὸν, ὅτι ἡ φύσις τῆς εὐκρασίας γειτνιάζει τῇ πέψει, εἰσὶ τε καὶ οἱ πόροι μέσοι, καὶ ἡ ὕλη ἐπεκτείνεται καὶ ἄνω καὶ κάτω.
- 8.7 Ἔστι δὲ ἡ μὲν πρώτη πέψις ὑπὸ τὸ φυτόν, δὲ δευτέρα ἐν τῇ έντεριώνη, ἥτις ἐξέρχεται μὲν ἀπὸ τῆς γῆς, ἔστι δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ φυτοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα γίνεται ἡ διαίρεσις, ἥτις συμβαίνει ἀπὸ τῆς δευτέρας, οὐκ ἀπὸ τῆς πρώτης πέψεως.
- 8.9 Ἡ δὲ τρίτη πέψις ἐστὶν ἐν τῷ ζῳῷ· οὐ γὰρ γίνεται αὕτη ἡ πέψις εἰ μὴ διὰ τὴν διαίρεσιν τῆς φύσεως τῶν μελῶν καὶ τὴν διάστασιν τῶν φυσικῶν πρὸς ἄλληλα. Τὰ δὲ φυτὰ γείτονά εἰσι πρὸς ἑαυτά, καὶ διὰ τοῦτο πληθύνονται ἐν πολλοῖς τόποις. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἡ ὕλη τῶν φυτῶν κάτω ἐκτείνεται, .
- 8.9 Τὰ σχήματα τοίνυν τῶν φυτῶν εἰσίν ἐν τῇ φύσει καὶ τῇ ποσότητι τῶν σπερμάτων, τὰ ἄνθη δὲ τῶν φυτῶν καὶ οἱ καρποὶ εἰσίν ἐν ταῖς ὑγρότησι καὶ ἐν ταῖς ὕλαις. Κεῖται τοίνυν ἡ πρώτη κίνησις καθολικῶς καὶ ἡ πέψις ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις, καὶ οὐκ ἀποχωροῦσιν ἀπ' αὐτῆς πάντα τὰ ζῶα.
- 8.10 Ἐν τοῖς φυτοῖς δὲ ἐστὶν ἡ πρώτη πέψις, εἴτα ἡ πέπανσις κατὰ τὴν τροφὴν αὐτῶν. Ἐκαστον οὖν δένδρον ἀναβαίνει ἀεὶ, ἔστ' ἂν πληρωθεῖη. Αἰτία δὲ αὕτη ἐστίν, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ζῳῶν ἐκάστου τὸ μῆκος πλησίον ἐστὶ τοῦ ἰδίου πλάτους, ἐν τῷ φυτῷ δὲ πόρρω, ὅτι ἡ ῥίζα αὐτοῦ, ἡγουν τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ, σπεύδουσιν εἰς ἀνάβασιν, ἵνα δημιουργηθῇ τὸ φυτόν.
- 8.11 Ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φυτῶν ἐν τοῖς κλάδοις ἐστὶν ἐκ τῆς περιττῆς ἀραιότητος. Ὅταν γὰρ συμπιεσθῶσιν οἱ χυμοί, θερμαίνεται ἡ φύσις καὶ σπεύδει εἰς τὴν πέψιν, κάντεῦθεν τυποῦνται οἱ κλάδοι καὶ φύεται τὰ φύλλα, ὡς προείπομεν.
- 8.1 Ἡ χλοάζουσα χλοάζουσα δὲ χροιά ὀφείλει εἶναι πρᾶγμα κοινότατον ἐν τοῖς δένδροις. Βλέπομεν γὰρ ὅτι, ὥσπερ κοινὴ ἐστὶν ἡ λευκότης ἐντός, οὕτως καὶ ἡ χλοερότης ἐκτός. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅτι ὕλη χρῶνται πλησιωτέρα ἡγουν μᾶλλον πεπεμμένη.
- 8.2 Δεῖ τοίνυν ἵνα ἡ χλοερότης ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς, ὅτι αἱ ὕλαι ἔλκουσι καὶ ἀραιοῦσι τὸ ξύλον τοῦ δένδρου, βραχεῖάν τε ἡ θερμότης πέψιν ἐργάζεται, καὶ ἀπομένει τι ἐκεῖ ὑγρὸν, ὃ φαίνεται ἔξωθεν· καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ χλοερότης ἡ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἐὰν μὴ μείζων γένηται ἡ πέψις. Ὀφείλει δὲ εἶναι μέση ἐν τοῖς φύλλοις καὶ ἐν τοῖς ξύλοις τῇ δυνάμει.
- 8.3 Ἡ δὲ χλοερότης οὐ φθείρεται, ἐὰν ἡ ὑγρότης ἐν αὐτῇ, ἥτις ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους τῆς γῆς. Ἐξ ἀμφοτέρων γοῦν τούτων ἡ χροιά γίνεται ἡ χλοερά. Τούτου σημεῖον ὅτι οἱ φλοιοὶ τοῦ δένδρου, ὅταν ξηραίνηται αὐτό, μελαίνονται, ἐντός δὲ εἰσι λευκοί. Ἐν τοῖς δένδροις γοῦν μεταξὺ τῶν δύο χρωμάτων χρῶμα χλοερὸν γίνεται ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῶν.
- 8.4 Τοῦ δὲ σχήματος τῶν φυτῶν τρεῖς εἰσὶ τρόποι· τινὰ γὰρ ἄνω προχωροῦσι, τινὰ κάτω, τινὰ μέσον. Τὰ μὲν οὖν ἄνω ἐκτεινόμενα ἔχουσιν αἰτίαν, ὅτι ἡ φύσις αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ έντεριώνη, καὶ ἔλκει τὴν θερμότητα, καὶ συμπιέζει ἐν ἑαυτῇ τὸν ἀέρα τὸν ὄντα ἐν ταῖς ἀραιότησιν αὐτῆς.
- 8.5

Πυραμιδοῦνται δέ, ὥσπερ πυραμιδοῦται τὸ πῦρ ἐν ταῖς ἐδίαῖς ὕλαις καὶ κουφίζεται. Ὅσα δὲ κάτω ἐκτείνεται, τούτων οἱ πόροι συμπήγνυνται. Ὅταν γὰρ πέψις γένηται, τότε ἡ ὕλη πυκνοῦται τοῦ ὑγροῦ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ἐντεριώνη. Κάντεῦθεν ἐκπορεύεται μὲν τὸ λεπτὸν ἄνω, ἐπαναστρέφει δὲ τὸ ὑγρὸν πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα κάτω· κινεῖ γὰρ ταύτην ἡ οἰκεία βαρύτης. Ἄ δὲ φυτὰ μέσον τῶν δύο εἰσὶν, ἔχουσιν οὕτως.

- 8.6 Λεπτύνεται τὸ ὑγρὸν, ὅτι ἡ φύσις τῆς εὐκρασίας γειτνιάζει τῇ πέψει, εἰσὶ τε καὶ οἱ πόροι μέσοι, καὶ ἡ ὕλη ἐπεκτείνεται καὶ ἄνω καὶ κάτω.
- 8.7 Ἔστι δὲ ἡ μὲν πρώτη πέψις ὑπὸ τὸ φυτόν, δὲ δευτέρα ἐν τῇ ἐντεριώνῃ, ἥτις ἐξέρχεται μὲν ἀπὸ τῆς γῆς, ἔστι δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ φυτοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα γίνεται ἡ διαίρεσις, ἥτις συμβαίνει ἀπὸ τῆς δευτέρας, οὐκ ἀπὸ τῆς πρώτης πέψεως.
- 8.9 Ἡ δὲ τρίτη πέψις ἐστὶν ἐν τῷ ζῳῷ· οὐ γὰρ γίνεται αὕτη ἡ πέψις εἰ μὴ διὰ τὴν διαίρεσιν τῆς φύσεως τῶν μελῶν καὶ τὴν διάστασιν τῶν φυσικῶν πρὸς ἄλληλα. Τὰ δὲ φυτὰ γείτονά εἰσι πρὸς ἑαυτά, καὶ διὰ τοῦτο πληθύνονται ἐν πολλοῖς τόποις. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἡ ὕλη τῶν φυτῶν κάτω ἐκτείνεται, .
- 8.9 Τὰ σχήματα τοίνυν τῶν φυτῶν εἰσὶν ἐν τῇ φύσει καὶ τῇ ποσότητι τῶν σπερμάτων, τὰ ἄνθη δὲ τῶν φυτῶν καὶ οἱ καρποὶ εἰσὶν ἐν ταῖς ὑγρότησι καὶ ἐν ταῖς ὕλαις. Κεῖται τοίνυν ἡ πρώτη κίνησις καθολικῶς καὶ ἡ πέψις ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις, καὶ οὐκ ἀποχωροῦσιν ἀπ' αὐτῆς πάντα τὰ ζῶα.
- 8.10 Ἐν τοῖς φυτοῖς δὲ ἐστὶν ἡ πρώτη πέψις, εἴτα ἡ πέπανσις κατὰ τὴν τροφὴν αὐτῶν. Ἐκαστον οὖν δένδρον ἀναβαίνει ἀεὶ, ἔστ' ἂν πληρωθεῖη. Αἰτία δὲ αὕτη ἐστίν, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ζώων ἐκάστου τὸ μῆκος πλησίον ἐστὶ τοῦ ἰδίου πλάτους, ἐν τῷ φυτῷ δὲ πόρρω, ὅτι ἡ ρίζα αὐτοῦ, ἡγουν τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ, σπεύδουσιν εἰς ἀνάβασιν, ἵνα δημιουργηθῇ τὸ φυτόν.
- 8.11 Ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φυτῶν ἐν τοῖς κλάδοις ἐστὶν ἐκ τῆς περιττῆς ἀραιότητος. Ὅταν γὰρ συμπίεσθῶσιν οἱ χυμοί, θερμαίνεται ἡ φύσις καὶ σπεύδει εἰς τὴν πέψιν, κάντεῦθεν τυποῦνται οἱ κλάδοι καὶ φύεται τὰ φύλλα, ὡς προείπομεν.
- 9.1 Τὸ δὲ τὰ τῶν δένδρων φύλλα πίπτειν ἐστὶ διὰ τὴν ἐπιφορὰν τῆς ὀξείας ἀραιότητος. Ὅταν γὰρ πεφθῇ ἡ ὑγρότης μετὰ τῆς ὕλης, πυραμιδοῦται, καὶ μετὰ ταῦτα κατισχναίνουσι. Καὶ ὅταν φανῇ ἡ ὕλη τῇ πέψει πεπληρωμένη, τότε τελείως βύονται τὰ ἄκρα τῶν πόρων ἄνω. Καὶ διὰ ταῦτα ἐπεὶ τὰ φύλλα οὐκ ἔχουσιν ὕλην, ξηραίνονται καὶ πίπτουσιν.
- 9.2 Ἐὰν δὲ συμβῇ τὸ ἐναντίον ὧν εἵπομεν, οὐ πίπτει τὸ φυτόν εἰς στέρησιν τῶν ἰδίων φύλλων. Ὅταν δὲ πάλιν κίνησῃ τὸ φυτόν ψυχρότης, θερμαίνει αὐτὸ ἡ ἐγκλεισμένη τούτῳ θερμότης, καὶ ἡ φανέρωσις τῆς ψυχρότητος γίνεται ἐκτὸς ἐν τοῖς ἄκροις αὐτοῦ, καὶ ἀποτελοῦνται ἐντεῦθεν τὰ φύλλα γλαυκά, καὶ οὐδὲ πίπτουσιν, ὡς οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἐλαίων καὶ τῶν μυρσινῶν καὶ τῶν λοιπῶν.
- 9.3 Ὅποταν δὲ ἔχωσι τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ δύναμιν τοῦ ἔλκειν σφοδρῶς, γίνεται καρποφορία ὁμοῦ· ἥτις συμβαίνει, ὅτι χρῆται ἡ φύσις πέψει κατὰ διαδοχὴν συχνῇ, καὶ ἐν ἐκάστη πέψει καρπὸν προάγει πολύν, Καὶ διὰ τοῦτο τινὰ φυτὰ καὶ πολλάκις ἐν τῷ χρόνῳ καρποφοροῦσι.
- 9.4 Τὸ δὲ φυτόν ὅπερ ἐστὶν ὡς ἡ φύσις τοῦ ὕδατος, μόλις καρποφορεῖ διὰ τὴν ἐπικράτειαν τῆς ὑγρότητος αὐτοῦ καὶ τὸν πλατυσμὸν τῶν ἰδίων πόρων καὶ τὴν ἀπορροὴν τῶν ἰδίων ριζῶν. Ὅτε δὲ ἰσχυροποιηθῇ τὸ θερμόν, ταχύνει τε ἡ τούτου πέψις, καὶ λεπτύνεται ἡ ὑγρότης καὶ οὐ συμπήγνυται· οὐδ' οὕτως πάλιν γίνεσθαι καρποφορίαν συμβαίνει.
- 9.5 Καὶ τοῦτο εὐρίσκεται ἐν πάσαις ταῖς βοτάναις ταῖς λεπταῖς, ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τισι λαχάνοις. Φαίωτης δὲ γίνεται ἐν τόποις σφόδρα θερμοῖς, καὶ ἔστιν ἐν τούτοις ὀλίγος καρπὸς ἐκ τῆς

ὕγρότης, διότι εἰσὶ στενοὶ οἱ πόροι. Ὅταν γοῦν θελήσῃ ἡ φύσις πέψιν ποιῆσαι, μὴ ἔχουσα ὕγρότητα ἀρκοῦσαν τῇ ὕλῃ, τότε γίνονται οἱ πόροι στενώτεροι.

- 9.6 Ἐπαναστρέφει γοῦν ἡ πέψις, καὶ συνεχῇ ταύτην ποιεῖ ἡ θερμότης, καὶ φαίνεται τότε τὸ μέσον λευκοῦ καὶ μέλανος ἐν χρώματι. Καὶ ὅτε τοῦτο τοιουτοτρόπως γένηται, τότε τὸ ξύλον φθάνει γίνεσθαι μέλαν, καὶ πᾶν τὸ πλησιάζον τῷ φαιῶ· καὶ τοῦτο ἔστιν ἰδεῖν ἀπὸ τοῦ ἔβενου καὶ τῆς πτελέας.
- 9.7 Ὁ δὲ ἔβενος καταδύεται ἐν τῷ ὕδατι, ὅτι τὰ μέρη αὐτοῦ εἰσὶ συμπεπηγότα καὶ οἱ πόροι στενοί, καὶ ἀὴρ οὐκ εἰσέρχεται ἐν αὐτοῖς. Ὁ δὲ ἐκ τῶν ξύλων τῶν λευκῶν βυθίζεται, ἔστι διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων καὶ τὴν περιττότητα τῆς ὕγρότης τῆς βουούσης τοὺς πόρους, ὥστε μὴ ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν ἀέρα.
- 9.8 Τὸ δὲ ἄνθος ἐκ λεπτῆς μόνον ὕλης ἐστίν, ὅταν ἄρξηται ἡ πέψις· καὶ διὰ τοῦτο προηγεῖται τοῦ φυτοῦ, ὡς ἐδείξαμεν. Ἐντεῦθεν γοῦν δεικνύομεν καὶ τὴν αἰτίαν δι' ἣν τὰ φυτὰ ἐκφέρουσι φύλλα πρότερον, εἴτα καρπούς. Ὁ ἐν τῷ φυτῷ τῷ ἔχοντι στενοὺς πόρους γίνεται χρῶμα, ἔσται ἐν χρώματι σαπφειρίνῳ, καὶ διότι συμπιέζονται αὐτοῦ τὰ μέρη, εἰς λευκότητα κλίνει.
- 9.9 Ὅταν δὲ εἰς εὐκρασίαν φθάσῃ, ἐστὶ γλαυκόν. Διότι δέ τινα φυτὰ ἄνθη οὐκ ἔχουσιν, ἔστιν ἡ αἰτία ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται τοῦτο διὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς λεπτότητα καὶ τραχύτητα καὶ παχύτητα.
- 9.10 Οὐκ ἔχουσι δὲ ἄνθη φοίνικες, συκαὶ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Τὸ δὲ φυτὸν τὸ παχεῖς ἔχον φλοιοὺς ἐκτείνεται κατὰ τὴν ἔκτασιν τῆς ὕγρότης καὶ τὴν συνώθησιν τῆς θερμότητος. Καὶ τοῦτο ἔστιν ἐν τῇ πεύκῃ καὶ τῷ φοίνικι.
- 9.11 Τὸ δὲ φυτὸν τὸ γάλα ἐκβάλλον ἔχει τοῦτο ἐν τῷ μέσῳ. Ἔστι δὲ ἡ θερμότης ὑποκάτω ἰσχυροτέρα, καὶ μένει ἐκεῖ πιότης, ὅποταν οὖν ἄρξηται ἡ θερμότης πέττειν, στρέφεται ἡ πιότης εἰς τὴν οἰκείαν ὕγρότητα, καὶ συμπήγνυσι ταύτην συμπήξει βραχεῖα.
- 9.12 Καὶ θερμαινομένου τοῦ τόπου γίνεται ἡ ὕγρότης λιπαρά, ὁμοία γάλακτι, ἐγείρεται τε ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς ὕγρότης τῆς ἐλκούσης τὸ γάλα ἐκεῖνο εἰς τὰς ἀκρότητας, καὶ κατέχει ἡ ὕγρότης τὴν θερμότητα τὴν φαινομένην, καὶ οὕτω συμπήγνυται τὸ γάλα· φύσις γάρ ἐστι τῆς θερμότητος τὸ συμπηγνύειν.
- 9.14 Ὅποῖον δὲ τι δὲ γάλα πολλῆς ἐστὶ συμπήξεως, τότε γίνεται, ὅταν ἐν τῷ δένδρῳ φανῇ ψῦχος· συμπηγνύμενον γὰρ μετὰ ταῦτα ἐξέρχεται ἀπὸ τοῦ οἰκείου τόπου. Καὶ ἐντεῦθεν ἐστὶ τὸ κόμι. Τὸ κόμι δὲ τὸ θερμὸν προέρχεται ἐν τῷ στάζεσθαι· ὅποταν γοῦν τοῦ ἀέρος ἄψηται, συμπήγνυται καὶ καταρρεῖ ἐν τόπῳ εὐκράτῳ, καὶ ἔστιν ὅμοιον ὕδατι, .
- 9.14 Ἄτερον δὲ χέεται καὶ συμπήγνυται ὅμοιον λίθοις ἢ κογχυλίοις. Ὅτε δὲ κατὰ στράγγα ῥεῖ, μένον ἐν τῷ οἰκείῳ εἶδει γίνεται ὡς τὸ λεγόμενον σμηρίον. Τὸ δὲ ἀλλοιούμενον ὡς λίθος ἐστὶ κατὰ τὸ φαινόμενον λίαν ψυχρόν. Ποιεῖ δὲ τοῦτο ἡ θερμότης τοιοῦτον εἶναι· ὅταν δὲ ψῦχος καὶ καταρρῇ, ἀπολιθοῦται.
- 9.15 Πάλιν τῶν δένδρων τινὰ ἀλλοιοῦνται ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ ποτὲ μὲν γίνονται χλοερά ποτὲ δὲ γλαυκά, καὶ οὐ φθείρονται οὔτε τὰ φύλλα αὐτῶν οὔτε οἱ καρποί, ὅτι τὰ φυτὰ ἐν οἷς τοῦτο συμβαίνει ἔχουσιν ἐπάνω θερμότητα παχεῖαν καὶ ἐν ταῖς ρίζαις ὕγρότητα λεπτὴν· ὅθεν ἐν τῇ προόδῳ τοῦ ἔτους κατέχει ἡ ὕγρότης ἐκεῖνο τὸ χρῶμα διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ ἀέρος.
- 9.16 Καὶ ὅτε παραβάλλει ἡ θερμότης πρὸς τὴν ψυχρότητα, ὡθεῖ ἡ θερμότης τὴν ὕγρότητα ἔξωθεν, μετὰ τοῦ οὐπερ ἔβαψε χρώματος τοῦ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ δένδρου ἀκολουθοῦντος. Ὅτε δὲ στρέφεται πάλιν ἡ ψυχρότης καὶ ἡ ξηρότης εἰς ἐνέργειαν, καὶ ἡ ὕγρότης κατέχει τὴν θερμότητα, τότε τὸ χρῶμα φαίνεται τὸ γλαυκόν.

- 9.1 Τὸ δὲ τὰ τῶν δένδρων φύλλα πίπτειν ἐστὶ διὰ τὴν ἐπιφορὰν τῆς ὀξείας ἀραιότητος. Ὅταν γὰρ πεφθῇ ἡ ὑγρότης μετὰ τῆς ὕλης, πυραμιδοῦται, καὶ μετὰ ταῦτα κατισχναίνουσι. Καὶ ὅταν φανῇ ἡ ὕλη τῇ πέψει πεπληρωμένη, τότε τελείως βύονται τὰ ἄκρα τῶν πόρων ἄνω. Καὶ διὰ ταῦτα ἐπεὶ τὰ φύλλα οὐκ ἔχουσιν ὕλην, ξηραίνονται καὶ πίπτουσιν.
- 9.2 Ἐὰν δὲ συμβῇ τὸ ἐναντίον ὧν εἵπομεν, οὐ πίπτει τὸ φυτὸν εἰς στέρησιν τῶν ἰδίων φύλλων. Ὅταν δὲ πάλιν κινήσῃ τὸ φυτὸν ψυχρότης, θερμαίνει αὐτὸ ἡ ἐγκλεισμένη τούτῳ θερμότης, καὶ ἡ φανέρωσις τῆς ψυχρότητος γίνεται ἐκτὸς ἐν τοῖς ἄκροις αὐτοῦ, καὶ ἀποτελοῦνται ἐντεῦθεν τὰ φύλλα γλαυκά, καὶ οὐδὲ πίπτουσιν, ὡς οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἐλαίων καὶ τῶν μυρσινῶν καὶ τῶν λοιπῶν.
- 9.3 Ὅπόταν δὲ ἔχωσι τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ δύναμιν τοῦ ἔλκειν σφοδρῶς, γίνεται καρποφορία ὁμοῦ· ἥτις συμβαίνει, ὅτι χρήται ἡ φύσις πέψει κατὰ διαδοχὴν συχνῇ, καὶ ἐν ἐκάστη πέψει καρπὸν προάγει πολύν, Καὶ διὰ τοῦτο τινὰ φυτὰ καὶ πολλάκις ἐν τῷ χρόνῳ καρποφοροῦσι.
- 9.4 Τὸ δὲ φυτὸν ὅπερ ἐστὶν ὡς ἡ φύσις τοῦ ὕδατος, μόλις καρποφορεῖ διὰ τὴν ἐπικράτειαν τῆς ὑγρότητος αὐτοῦ καὶ τὸν πλατυσμὸν τῶν ἰδίων πόρων καὶ τὴν ἀπορροὴν τῶν ἰδίων ριζῶν. Ὅτε δὲ ἰσχυροποιηθῇ τὸ θερμόν, ταχύνει τε ἡ τούτου πέψις, καὶ λεπτύνεται ἡ ὑγρότης καὶ οὐ συμπήγνυται· οὐδ' οὕτως πάλιν γίνεσθαι καρποφορίαν συμβαίνει.
- 9.5 Καὶ τοῦτο εὐρίσκεται ἐν πάσαις ταῖς βοτάναις ταῖς λεπταῖς, ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τισι λαχάνοις. Φαίωτης δὲ γίνεται ἐν τόποις σφόδρα θερμοῖς, καὶ ἔστιν ἐν τούτοις ὀλίγος καρπὸς ἐκ τῆς ὑγρότητος, διότι εἰσὶ στενοὶ οἱ πόροι. Ὅταν γοῦν θελήσῃ ἡ φύσις πέσιν ποιῆσαι, μὴ ἔχουσα ὑγρότητα ἀρκοῦσαν τῇ ὕλῃ, τότε γίνονται οἱ πόροι στενώτεροι.
- 9.6 Ἐπαναστρέφει γοῦν ἡ πέψις, καὶ συνεχῇ ταύτην ποιεῖ ἡ θερμότης, καὶ φαίνεται τότε τὸ μέσον λευκοῦ καὶ μέλανος ἐν χρώματι. Καὶ ὅτε τοῦτο τοιοῦτοτρόπως γένηται, τότε τὸ ξύλον φθάνει γίνεσθαι μέλαν, καὶ πᾶν τὸ πλησιάζον τῷ φαιῶ· καὶ τοῦτο ἔστιν ἰδεῖν ἀπὸ τοῦ ἐβένου καὶ τῆς πελέας.
- 9.7 Ὁ δὲ ἔβενος καταδύεται ἐν τῷ ὕδατι, ὅτι τὰ μέρη αὐτοῦ εἰσὶ συμπεπηγότα καὶ οἱ πόροι στενοί, καὶ ἄῃρ οὐκ εἰσέρχεται ἐν αὐτοῖς. Ὁ δὲ ἐκ τῶν ξύλων τῶν λευκῶν βυθίζεται, ἔστι διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων καὶ τὴν περιττότητα τῆς ὑγρότητος τῆς βουούσης τοὺς πόρους, ὥστε μὴ ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν ἀέρα.
- 9.8 Τὸ δὲ ἄνθος ἐκ λεπτῆς μόνον ὕλης ἐστίν, ὅταν ἄρξηται ἡ πέψις καὶ διὰ τοῦτο προηγεῖται τοῦ φυτοῦ, ὡς ἐδείξαμεν. Ἐντεῦθεν γοῦν δεικνύομεν καὶ τὴν αἰτίαν δι' ἣν τὰ φυτὰ ἐκφέρουσι φύλλα πρότερον, εἴτα καρπούς. Ὁ ἐν τῷ φυτῷ τῷ ἔχοντι στενοὺς πόρους γίνεται χρῶμα, ἔσται ἐν χρώματι σαπφειρίνη, καὶ διότι συμπιέζονται αὐτοῦ τὰ μέρη, εἰς λευκότητα κλίνει.
- 9.9 Ὅταν δὲ εἰς εὐκрасίαν φθάσῃ, ἐστὶ γλαυκόν. Διότι δὲ τινὰ φυτὰ ἄνθη οὐκ ἔχουσιν, ἔστιν ἡ αἰτία ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται τοῦτο διὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς λεπτότητα καὶ τραχύτητα καὶ παχύτητα.
- 9.10 Οὐκ ἔχουσι δὲ ἄνθη φοίνικες, συκαὶ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Τὸ δὲ φυτὸν τὸ παχεῖς ἔχον φλοιοὺς ἐκτείνεται κατὰ τὴν ἔκτασιν τῆς ὑγρότητος καὶ τὴν συνώθησιν τῆς θερμότητος. Καὶ τοῦτο ἐστὶν ἐν τῇ πεύκῃ καὶ τῷ φοίνικι.
- 9.11 Τὸ δὲ φυτὸν τὸ γάλα ἐκβάλλον ἔχει τοῦτο ἐν τῷ μέσῳ. Ἔστι δὲ ἡ θερμότης ὑποκάτω ἰσχυροτέρα, καὶ μένει ἐκεῖ πιότης, Ὅπόταν οὖν ἄρξηται ἡ θερμότης πέττειν, στρέφεται ἡ πιότης εἰς τὴν οἰκείαν ὑγρότητα, καὶ συμπήγνυσι ταύτην συμπήξει βραχεία.
- 9.12 Καὶ θερμαινομένου τοῦ τόπου γίνεται ἡ ὑγρότης λιπαρά, ὁμοία γάλακτι, ἐγείρεται τε ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς ὑγρότητος τῆς ἐλκούσης τὸ γάλα ἐκεῖνο εἰς τὰς ἀκρότητας, καὶ κατέχει ἡ

ὕγροτης τὴν θερμότητα τὴν φαινομένην, καὶ οὕτω συμπήγνυται τὸ γάλα· φύσις γάρ ἐστι τῆς θερμότητος τὸ συμπηγνύειν.

9.14 Ὅποιον δὴ τι δὲ γάλα πολλῆς ἐστὶ συμπήξεως, τότε γίνεται, ὅταν ἐν τῷ δένδρῳ φανῇ ψῦχος· συμπηγνύμενον γὰρ μετὰ ταῦτα ἐξέρχεται ἀπὸ τοῦ οἰκείου τόπου. Καὶ ἐντεῦθεν ἐστὶ τὸ κόμι. Τὸ κόμι δὲ τὸ θερμὸν προέρχεται ἐν τῷ στάζεσθαι· ὁπότεν γοῦν τοῦ ἀέρος ἄψηται, συμπήγνυται καὶ καταρρεῖ ἐν τόπῳ εὐκράτῳ, καὶ ἔστιν ὅμοιον ὕδατι, .

9.14 Ἄτερον δὲ χέεται καὶ συμπήγνυται ὅμοιον λίθοις ἢ κογχυλίοις. Ὅτε δὲ κατὰ στράγγα ῥεῖ, μένον ἐν τῷ οἰκείῳ εἶδει γίνεται ὡς τὸ λεγόμενον σμηρίον. Τὸ δὲ ἀλλοιούμενον ὡς λίθος ἐστὶ κατὰ τὸ φαινόμενον λίαν ψυχρόν. Ποιεῖ δὲ τοῦτο ἡ θερμότης τοιοῦτον εἶναι· ὅταν δὲ ψῦχος καὶ καταρρῇ, ἀπολιθοῦται.

9.15 Πάλιν τῶν δένδρων τινὰ ἀλλοιοῦνται ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ ποτὲ μὲν γίνονται χλοερὰ ποτὲ δὲ γλαυκά, καὶ οὐ φθείρονται οὔτε τὰ φύλλα αὐτῶν οὔτε οἱ καρποί, ὅτι τὰ φυτὰ ἐν οἷς τοῦτο συμβαίνει ἔχουσιν ἐπάνω θερμότητα παχεῖαν καὶ ἐν ταῖς ρίζαις ὑγρότητα λεπτήν· ὅθεν ἐν τῇ προόδῳ τοῦ ἔτους κατέχει ἡ ὑγρότης ἐκεῖνο τὸ χρῶμα διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ ἀέρος.

9.16 Καὶ ὅτε παραβάλλει ἡ θερμότης πρὸς τὴν ψυχρότητα, ὠθεῖ ἡ θερμότης τὴν ὑγρότητα ἔξωθεν, μετὰ τοῦ οὐπερ ἔβαψε χρώματος τοῦ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ δένδρου ἀκολουθοῦντος. Ὅτε δὲ στρέφεται πάλιν ἡ ψυχρότης καὶ ἡ ξηρότης εἰς ἐνέργειαν, καὶ ἡ ὑγρότης κατέχει τὴν θερμότητα, τότε τὸ χρῶμα φαίνεται τὸ γλαυκόν.

10.1 Πικρὸς δὲ γίνεται καρπός, ὅτε ἡ θερμότης καὶ ἡ ὑγρότης οὐκ εἰσὶ πλήρεις ἐν τῇ πέψει. Ἡ ψυχρότης γὰρ καὶ ἡ ξηρότης ἐμποδίζουσι τὴν τελείωσιν, καὶ οὕτω στρέφεται εἰς πικρίαν ὁ καρπός. Τούτου σημεῖον ὅτι τὸ πικρὸν εἰς πῦρ ἐμβληθὲν γλυκὺ γίνεται. Δένδρα δὲ ὅσα γεννῶνται ἐν ὕδατι ὀξῶδει, ποιοῦσι καρπὸν γλυκύν, διότι τὸ ὀξῶδες ἔλκει μετὰ θερμότητος τοῦ ἡλίου, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἰδίας ποιότητος.

10.2 Καὶ τοῦτο ψυχρότης ἐστὶ καὶ ξηρότης· κἀντεῦθεν ἀπομένουσιν ὑγρότητές τινες ὀλίγοι ἔνδον γλυκεῖαι. Θερμαίνεται τε καὶ ἡ κοιλία τοῦ δένδρου, ὅταν προσμείνῃ ἐς αὐτὴν ὁ ἥλιος, καὶ οὕτως γένηται ὁ χυμὸς τοῦ καρποῦ στύφος ὀλίγον. Καὶ ὅσον πλέον πεπεμμένος γένηται, διαλύεται κατὰ μικρὸν τὸ ὀξῶδες, ἔστ' ἂν καταναλωθεῖ καὶ φανῇ ἡ γλυκύτης.

10.4 Ἔσται τοίνυν ὁ καρπὸς γλυκύς, τὰ δὲ φύλλα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀκρέμονες ξηροί. Ὅταν δὲ τελειωθῇ ἡ πεπειρότης, ἐπὶ πλέον γίνεται ὁ καρπὸς πικρός. Τοῦτο δὲ ἐστὶ διὰ τὴν περισσὴν θερμότητα μετὰ βραχείας ὑγρότητος. Καταναλίσκεται γὰρ ἡ ὑγρότης, ποιεῖ τε ὁ καρπὸς τὴν θερμότητα ἀναβαίνειν, καὶ ἐστὶ τότε ὁ καρπὸς πικρός. Γίνονται δὲ καὶ .

10.4 οἱ πυρῆνες πυραμοειδεῖς διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τοῦ θερμοῦ καὶ τὴν περιττὴν ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα τὴν ἐντὸς κειμένην, ἃ εἰσιν ἐκ γέγους τοῦ ὀξῶδους ὕδατος. Μένει γὰρ τὸ ὑγρὸν ἐν μέσῳ καὶ καταπυκνοῦται καὶ ἰσχυναίνει τὰ ἄκρα.

10.5 Τὰ δένδρα δὲ τὰ ὄντα ἐν γῇ εὐκράτῳ ἐπισπεύδουσι τὴν πεπειρότητα πρὸ τῶν χειμερινῶν ἡμερῶν, ὅτι ἡ θερμότης ὅταν πλησίον τῆς εὐκρασίας, γένηται δὲ καὶ ἡ ὑγρότης φανερά καὶ ὁ ἀῆρ καθαρός, καὶ οὐ δεῖται ὁ καρπὸς πολλῆς ὑγρότητός τε καὶ πέψεως, σπεύδει τότε ἡ τοῦδε πεπειρότης, καὶ πρόεισι πρὸ ἡμερῶν χειμερινῶν.

10.6 Ἐν πᾶσι γοῦν τοῖς δένδροις, ὅτε πρῶτον φυτευθῶσιν, ἐπικρατεῖ τὸ πικρὸν ἢ τὸ στρυφνόν, ἐπεὶ ἡ ὑγρότης ὅταν ἐν τοῖς ἄκροις γένηται αὐτῶν, πέττει τοὺς τόπους τοὺς ὄντας ἐν τῷ μέσῳ τῶν δένδρων, ἐξ ὧν ἐστὶ καὶ ἡ ὕλη τῶν καρπῶν, προέρχεται τε ξηρότης καὶ ἐπακολουθεῖ τῇ ὑγρότητι, καὶ οὕτω γίνεται ἡ πρώτη πέψις δριμεῖα ἢ πικρά ἢ στρυφνή.

10.7

Αιτία δέ ἐστιν ὅτι μετὰ θερμότητος καὶ ὑγρότητός ἐστι πέψις. Ὄταν δὲ ἐπικρατήσῃ ὑγρότης καὶ ξηρότης τοῦ θερμοῦ, ἔστιν ἐξ αὐτοῦ καρπὸς ἐν τῇ ἀρχῇ οὐκ εὐπεπτος, διότι ἡ γέννησις τοῦ καρποῦ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐστὶ χωρὶς γλυκύτητος. Τῶν μυροβαλάνων δὲ δένδρων ἐν τῇ ἀρχῇ, ὅταν φανῶσιν, οἱ καρποὶ εἰσι γλυκεῖς κοινῶς δὲ εἰσι στρυφνοὶ καὶ ἐν τῇ κράσει αὐτῶν πικροί.

- 10.8 Αἰτία δέ ἐστιν ὅτι τὸ δένδρον αὐτῶν ἐστὶν ἀραιὸν τοῖς κλάδοις. Ἐν ὥρᾳ δὲ πέψεως, ὅταν ὦσιν οἱ πόροι πλατεῖς, ἔπεται θερμότης τῇ ὑγρότητι, καὶ πεπειροῦνται οἱ καρποί, καὶ ἐστὶν ἐν τῇ ἀρχῇ γλυκεῖς. Πάλιν ἀκολουθῶς ἔλκει διὰ τὴν ἀραιότητα τοῦτο τὸ δένδρον πόρους, ἐπικρατεῖ τε ψυχρότης καὶ ξηρότης τοῦ θερμοῦ καὶ ὑγροῦ, κἀντεῦθεν ἀλλοιοῦνται οἱ καρποὶ εἰς στρυφνότητα.
- 10.9 Ἐπικρατεῖ πάλιν ὁ ἥλιος μετὰ τῆς θερμότητος διὰ τῆς ἐφελκύσεως τῆς περιττῆς ξηρότητος ἐν τῷ σπέρματι ἐκείνῳ, ὅπερ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν δένδρων, νικᾷ τε ἡ ψυχρότης τὴν ξηρότητα, καὶ εἰσὶν οἱ καρποὶ ἰσχυρᾶς στρυφνότητος. Ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ἀναβαίνει θερμότης φυσικὴ ἄνω, καὶ βοηθεῖ αὐτῇ ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου ἔξωθεν, νικᾷ τε ἡ θερμότης καὶ ἡ ξηρότης, καὶ γίνονται οἱ καρποὶ πικροί.
- 10.1 Πικρὸς δὲ γίνεται καρπός, ὅτε ἡ θερμότης καὶ ἡ ὑγρότης οὐκ εἰσὶ πλήρεις ἐν τῇ πέψει. Ἡ ψυχρότης γὰρ καὶ ἡ ξηρότης ἐμποδίζουσι τὴν τελείωσιν, καὶ οὕτω στρέφεται εἰς πικρίαν ὁ καρπός. Τοῦτου σημεῖον ὅτι τὸ πικρὸν εἰς πῦρ ἐμβληθὲν γλυκὺ γίνεται. Δένδρα δὲ ὅσα γεννῶνται ἐν ὕδατι ὀξῶδει, ποιοῦσι καρπὸν γλυκύν, διότι τὸ ὀξῶδες ἔλκει μετὰ θερμότητος τοῦ ἡλίου, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἰδίας ποιότητος.
- 10.2 Καὶ τοῦτο ψυχρότης ἐστὶ καὶ ξηρότης κἀντεῦθεν ἀπομένουσιν ὑγρότητές τινες ὀλίγα ἔνδον γλυκεῖαι. Θερμαίνεται τε καὶ ἡ κοιλία τοῦ δένδρου, ὅταν προσμείνῃ ἐς αὐτὴν ὁ ἥλιος, καὶ οὕτως γένηται ὁ χυμὸς τοῦ καρποῦ στύφος ὀλίγον. Καὶ ὅσον πλέον πεπεμμένος γένηται, διαλύεται κατὰ μικρὸν τὸ ὀξῶδες, ἔστ' ἂν καταναλωθεῖ καὶ φανῇ ἡ γλυκύτης.
- 10.4 Ἔσται τοίνυν ὁ καρπὸς γλυκύς, τὰ δὲ φύλλα αὐτοῦ καὶ οἱ ἀκρέμονες ξηροί. Ὄταν δὲ τελειωθῇ ἡ πεπειρότης, ἐπὶ πλέον γίνεται ὁ καρπὸς πικρός. Τοῦτο δὲ ἐστὶ διὰ τὴν περισσὴν θερμότητα μετὰ βραχείας ὑγρότητος. Καταναλίσκεται γὰρ ἡ ὑγρότης, ποιεῖ τε ὁ καρπὸς τὴν θερμότητα ἀναβαίνειν, καὶ ἐστὶ τότε ὁ καρπὸς πικρός. Γίνονται δὲ καὶ .
- 10.4 οἱ πυρῆνες πυραμοειδεῖς διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τοῦ θερμοῦ καὶ τὴν περιττὴν ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα τὴν ἐντὸς κειμένην, ἃ εἰσὶν ἐκ γέγους τοῦ ὀξῶδους ὕδατος. Μένει γὰρ τὸ ὑγρὸν ἐν μέσῳ καὶ καταπυκνοῦται καὶ ἰσχυαίνει τὰ ἄκρα.
- 10.5 Τὰ δένδρα δὲ τὰ ὄντα ἐν γῇ εὐκράτῳ ἐπισπεύδουσι τὴν πεπειρότητα πρὸ τῶν χειμερινῶν ἡμερῶν, ὅτι ἡ θερμότης ὅταν πλησίον τῆς εὐκρασίας, γένηται δὲ καὶ ἡ ὑγρότης φανερά καὶ ὁ ἀήρ καθαρός, καὶ οὐ δεῖται ὁ καρπὸς πολλῆς ὑγρότητός τε καὶ πέψεως, σπεύδει τότε ἡ τοῦδε πεπειρότης, καὶ πρόεισι πρὸ ἡμερῶν χειμερινῶν.
- 10.6 Ἐν πᾶσι γοῦν τοῖς δένδροις, ὅτε πρῶτον φυτευθῶσιν, ἐπικρατεῖ τὸ πικρὸν ἢ τὸ στρυφνόν, ἐπεὶ ἡ ὑγρότης ὅταν ἐν τοῖς ἄκροις γένηται αὐτῶν, πέττει τοὺς τόπους τοὺς ὄντας ἐν τῷ μέσῳ τῶν δένδρων, ἐξ ὧν ἐστὶ καὶ ἡ ὕλη τῶν καρπῶν, προέρχεται τε ξηρότης καὶ ἐπακολουθεῖ τῇ ὑγρότητι, καὶ οὕτω γίνεται ἡ πρώτη πέψις δριμεῖα ἢ πικρά ἢ στρυφνή.
- 10.7 Αἰτία δέ ἐστιν ὅτι μετὰ θερμότητος καὶ ὑγρότητός ἐστι πέψις. Ὄταν δὲ ἐπικρατήσῃ ὑγρότης καὶ ξηρότης τοῦ θερμοῦ, ἔστιν ἐξ αὐτοῦ καρπὸς ἐν τῇ ἀρχῇ οὐκ εὐπεπτος, διότι ἡ γέννησις τοῦ καρποῦ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐστὶ χωρὶς γλυκύτητος. Τῶν μυροβαλάνων δὲ δένδρων ἐν τῇ ἀρχῇ, ὅταν φανῶσιν, οἱ καρποὶ εἰσι γλυκεῖς κοινῶς δὲ εἰσι στρυφνοὶ καὶ ἐν τῇ κράσει αὐτῶν πικροί.
- 10.8 Αἰτία δέ ἐστιν ὅτι τὸ δένδρον αὐτῶν ἐστὶν ἀραιὸν τοῖς κλάδοις. Ἐν ὥρᾳ δὲ πέψεως, ὅταν ὦσιν οἱ πόροι πλατεῖς, ἔπεται θερμότης τῇ ὑγρότητι, καὶ πεπειροῦνται οἱ καρποί, καὶ ἐστὶν ἐν τῇ

ἀρχῇ γλυκεῖς. Πάλιν ἀκολουθῶς ἔλκει διὰ τὴν ἀραιότητα τοῦτο τὸ δένδρον πόρους, ἐπικρατεῖ τε ψυχρότης καὶ ξηρότης τοῦ θερμοῦ καὶ ὑγροῦ, κάντεῦθεν ἀλλοιοῦνται οἱ καρποὶ εἰς στρυφνότητα.

- 10.9 Ἐπικρατεῖ πάλιν ὁ ἥλιος μετὰ τῆς θερμότητος διὰ τῆς ἐφελκύσεως τῆς περιττῆς ξηρότητος ἐν τῷ σπέρματι ἐκείνῳ, ὅπερ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν δένδρων, νικᾷ τε ἡ ψυχρότης τὴν ξηρότητα, καὶ εἰσὶν οἱ καρποὶ ἰσχυρᾶς στρυφνότητος. Ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ἀναβαίνει θερμότης φυσικὴ ἄνω, καὶ βοηθεῖ αὐτῇ ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου ἔξωθεν, νικᾷ τε ἡ θερμότης καὶ ἡ ξηρότης, καὶ γίνονται οἱ καρποὶ πικροί.